

MỤC LỤC BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU MỚI LẠ KHÓ

SỬ DỤNG LINH HOẠT CÔNG THỨC CƠ BẢN.....	2
TỈ SỐ HAI TAN GÓC LỆCH PHA	13
GIẢN ĐỒ VÉC TƠ.....	17
CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT MẠCH TIÊU THỤ	28
GIÁ TRỊ TỨC THỜI Ở HAI THỜI ĐIỂM	31
GIÁ TRỊ TỨC THỜI VÀ VUÔNG PHA	32
GIÁ TRỊ TỨC THỜI KHI U_{Lmax}, U_{Cmax} KHI L THAY ĐỔI (C THAY ĐỔI).....	34
HỆ SỐ CÔNG SUẤT TRONG HAI TRƯỜNG HỢP VUÔNG PHA	38
QUAN HỆ HIỆU TẦN SỐ VÀ TỈ SỐ DÒNG HIỆU DỤNG	39
ĐỊNH LÝ VIET KHI L, C THAY ĐỔI ĐỂ $U_{L,C} = kU$	39
ĐỊNH LÝ VIET KHI ω THAY ĐỔI ĐỂ $U_{L,C} = Ku$	44
PHÁT HIỆN MỚI CỦA PHÙNG LÃO–QUAN HỆ TẦN SỐ KHI $U_L = U_C = kU$	48
ĐỘ LỆCH PHA CỰC ĐẠI CỰC TIỂU	52
MỘT ĐIỆN ÁP HAI MẠCH CÙNG R HAI DÒNG ĐIỆN CÙNG BIÊN ĐỘ	54
KINH NGHIỆM DÙNG TN1.....	57
KINH NGHIỆM DÙNG BHD1 GIẢI BÀI TOÁN Ở MỨC VẬN DỤNG CAO.....	59
KINH NGHIỆM DÙNG BHD4 GIẢI BÀI TOÁN Ở MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO	60

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ DẠNG TOÁN ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY – MỚI - LẠ

SỬ DỤNG LINH HOẠT CÔNG THỨC CƠ BẢN

Câu 1. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Lúc đầu, điện áp hiệu dụng trên L, R và C lần lượt là 120 V, 60 V và 40 V. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên tụ là $50\sqrt{2}$ V thì điện áp hiệu dụng trên R là

- A. $60\sqrt{2}$ V. B. $50\sqrt{2}$ V. C. 100V. D. 50V.

Hướng dẫn

* Lúc đầu:
$$\begin{cases} U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = 400 \\ Z_L = 2R \end{cases}$$

* Lúc sau:
$$\begin{cases} U'_C = 50\sqrt{2} \\ U'_L = 2U'_R \end{cases} \xrightarrow{U_R'^2 + (U'_L - U'_C)^2 = 100^2} U'_R = 50\sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 2. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , biến trở R và tụ điện có điện dung C . Lúc đầu, điện áp hiệu dụng trên L, R và C lần lượt là $U_1, U_1\sqrt{3}$ và $2U_1$. Thay đổi R để điện áp hiệu dụng trên R là $U_1\sqrt{2}$ thì điện áp hiệu dụng trên C là

- A. $U_1\sqrt{2}$ V. B. $U_1\sqrt{3}$ V. C. U_1 . D. $2\sqrt{2}U_1$.

Hướng dẫn

* Lúc đầu:
$$\begin{cases} U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = 2U_1 \\ U_C = 2U_L \Rightarrow Z_C = 2Z_L \Rightarrow U'_C = 2U'_L \end{cases}$$

* Lúc sau:
$$U_1'^2 \cdot 2 + \left(\frac{1}{2}U'_C - U'_C\right)^2 = 4U_1^2 \Rightarrow U_C = 2\sqrt{2}U_1 \Rightarrow \text{Chọn D}$$

Câu 3. Đặt điện áp xoay chiều $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và cuộn cảm thuần L . Khi $R = R_1$ hoặc $R = R_2$ thì thấy tổng điện áp hiệu dụng trên R và trên L đều bằng $110\sqrt{6}$ V. Dòng điện tức thời trong hai trường hợp $R = R_1$ và $R = R_2$ lệch pha nhau một góc

- A. $\pi/6$. B. $\pi/2$. C. $\pi/3$. D. $\pi/4$.

(Trích đề của Sở GD Nam Định – 2017)

Hướng dẫn

Cách 1:
$$\begin{cases} U_R = U \cos \varphi \\ U_L = U \sin \varphi \end{cases} \xrightarrow{U_R + U_L = 110\sqrt{6} = U \frac{\sqrt{6}}{2}} \cos\left(\varphi - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = \frac{\pi}{12} \\ \varphi_2 = \frac{5\pi}{12} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Cách 2:

$$U_R + U_L = U \frac{R + Z_L}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} \Rightarrow 110\sqrt{6} = 220 \frac{R + Z_L}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} \Rightarrow \begin{cases} \frac{Z_L}{R} = 2 - \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{12} \\ \frac{Z_L}{R} = 2 + \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_2 = \frac{5\pi}{12} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{3}.$$

Câu 4. Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm biến trở R và tụ điện C . Khi $R = R_1$ hoặc $R = R_2$ thì thấy tổng điện áp hiệu dụng trên R và trên C đều bằng 280 V. Dòng điện tức thời trong hai trường hợp $R = R_1$ và $R = R_2$ lệch pha nhau một góc

- A. $\pi/6$. B. $\pi/3$. C. $0,09\pi$. D. $0,08\pi$.

Hướng dẫn

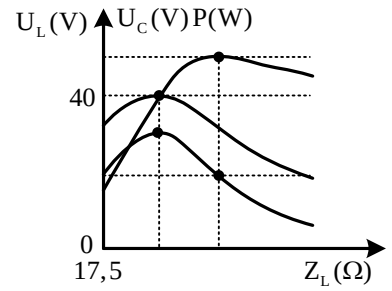
* Từ
$$\begin{cases} U_R = U \cos \varphi \\ U_C = -U \sin \varphi \end{cases} \xrightarrow{U_R + U_L = 280} \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{280}{200\sqrt{2}} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = -0,6435(\text{rad}) \\ \varphi_2 = -0,9273(\text{rad}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = 0,09\pi \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 5. Đặt điện áp $u = a\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (a, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở $R = (\Omega)$, cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L thay đổi được và tụ điện C. Hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cảm kháng Z_L của điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm, điện áp hiệu dụng trên tụ và công suất mạch AB tiêu thụ. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 37. B. 31. C. 48. D. 55



Hướng dẫn

* Đường 1 là U_L .

* Nếu đường 2 là P thì: $P = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{R} = a = 40$

$Z_{Lm} = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} = \frac{Z_C^2 + 40^2}{Z_C} \xrightarrow{Z_C = \frac{17,5 + Z_{Lm}}{2}} Z_C = 49,7 \Rightarrow U_{C\max} = \frac{UZ_C}{R} = 49,7 > 40$
 $\Rightarrow$ Vô lý.

* Nếu đường 2 là U_C thì: $U_C = \frac{UZ_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \Rightarrow U_{C\max} = \frac{UZ_C}{R} = Z_C = 40$

$Z_{Lm} = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} = \frac{a^2 + 40^2}{40} \xrightarrow{Z_C = \frac{17,5 + Z_{Lm}}{2}} 80 = 17,5 + \frac{a^2 + 40^2}{40} \Rightarrow a = 30 \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 6. Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở $R = 100\Omega$ và tụ điện có điện dung C. Biểu thức điện áp trên tụ $u_C = 100\sqrt{2} \cos(\omega t - \pi/2)$ (V). Công suất tiêu thụ trên mạch AB là

- A. 200 W. B. 400 W. C. 300 W. D. 100 W.

Hướng dẫn

* Vì $u_L \perp u_C$ nên mạch cộng hưởng: $P = \frac{U^2}{R} = \frac{200^2}{100} = 400(W) \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 7. Đặt cùng điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung $C = 1/(3\pi)$ mF. Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm và trên tụ lần lượt là $25/2$ V và $75/2$ V. Viết biểu thức dòng điện trong mạch.

- A. $i = 5\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (A). B. $i = 5 \cos(100\pi t + \pi/2)$ (A).
 C. $i = 2,5 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). D. $i = 2,5\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).

Hướng dẫn

* Từ $U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2 \xrightarrow{U=100, U_L=25\sqrt{2}, U_C=75\sqrt{2}} U_R = 50\sqrt{2}$

* Tính $\begin{cases} \tan \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_R} = -1 \Rightarrow \varphi = -\frac{\pi}{4} \\ I = \frac{U_C}{Z_C} = 2,5\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow i = 5 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ (A) $\Rightarrow$ Chọn B.

Câu 8. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L có điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để công suất tỏa nhiệt trên cuộn dây cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên tụ là $2U_0$ và điện áp hiệu dụng trên cuộn dây là?

- A. $1,5U_0\sqrt{2}$. B. $U_0\sqrt{2}$. C. U_0 . D. $0,5U_0$.

Hướng dẫn

* $P_{\max}$ khi cộng hưởng $\begin{cases} U_L = U_C = 2U_0 \\ U_R = U = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \end{cases} \Rightarrow U_{RL} = \sqrt{U_R^2 + U_L^2} = 1,5U_0\sqrt{2} \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 9. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 200\pi t$ (V) (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và điện trở R. Lần lượt cho $L = 1/\pi$ H và $L = 0,25/\pi$ H thì độ lệch pha của u và dòng trong mạch lần lượt là φ và φ' sao cho $\varphi + \varphi' = 90^\circ$. Tính R.

- A. 80Ω . B. 65Ω . C. 100Ω . D. 50Ω .

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

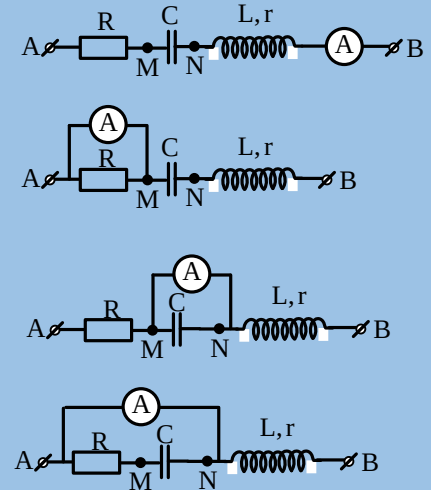
* Từ $\varphi + \varphi' = 90^\circ \Rightarrow \cos^2 \varphi + \cos^2 \varphi' = 1 \Leftrightarrow \frac{R^2}{R^2 + 200^2} + \frac{R^2}{R^2 + 50^2} = 1$
 $\Rightarrow R = 100(\Omega) \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 10. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn mạch AM chứa điện trở R, đoạn mạch MN chứa tụ điện có điện dung C và đoạn NB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Nếu dùng ampe kế xoay chiều lý tưởng mắc nối tiếp xen giữa mạch thì số chỉ ampekes là 2,65A. Nếu mắc song song vào hai điểm A, M thì số chỉ là 3,64A. Nếu mắc song song vào hai điểm M, N thì số chỉ ampe kế là 1,68A. Hỏi nếu mắc song song ampe kế vào hai điểm A, N thì số chỉ ampe kế gần giá trị nào nhất sau đây:

- =A. 1,86 A. B. 1,21 A. C. 1,54 A. D. 1,91 A.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} (R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2 = \frac{U^2}{2,65^2} & (1) \\ r^2 + (Z_L - Z_C)^2 = \frac{U^2}{3,64^2} & (2) \\ (R+r)^2 + Z_L^2 = \frac{U^2}{1,68^2} & (3) \\ I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + Z_L^2}} & (4) \end{cases}$$



Lấy (1)-(2)-(3): $-r^2 + Z_L^2 = \frac{U^2}{2,65^2} - \frac{U^2}{3,64^2} - \frac{U^2}{1,68^2} \Rightarrow r^2 + Z_L^2 = 0,2874U^2$
 $\Rightarrow I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + Z_L^2}} = \frac{U}{\sqrt{0,2874U^2}} = 1,865(A) \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 11. Đặt điện áp $u = 50 + 100\sqrt{2} \cos 100\pi t + 50\sqrt{2} \cos 200\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 1/\pi$ H, điện trở $R = 50 \Omega$ và tụ điện có điện dung $C = 50/\pi \mu F$. Công suất mạch tiêu thụ là

- A. 40 W. B. 50 W. C. 1W. D. 200 W.

Hướng dẫn

* Vì dòng 1 chiều không đi qua tu nên: $P = P_0 + P_3 = \frac{U_2^2 R}{Z_2^2} + \frac{U_3^2 R}{Z_3^2}$
 $P = \frac{100^2 \cdot 50}{50^2 + (100 - 200)^2} + \frac{50^2 \cdot 50}{50^2 + (200 - 100)^2} = 50(W) \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 12. Đặt điện áp $u = 198\sqrt{2} \cos 2\pi f t$ (V) (f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Khi nối tắt tụ thì điện áp hiệu dụng trên R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp vuông pha nhau. Điện áp hiệu dụng trên R khi chưa nối tắt tụ là

- A. 442,74 V. B. 88,55 V. C. 143,32 V. D. 140,01 V.

Hướng dẫn

* Từ $\begin{cases} \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = 2\sqrt{R^2 + Z_L^2} \\ \frac{Z_L - Z_C}{R} \cdot \frac{Z_L}{R} = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_L = 0,5R \\ Z_C = 2,5R \end{cases} \xrightarrow{Z = \sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} = R\sqrt{5}}$
 $U_R = \frac{U}{\sqrt{5}} = 88,55(V) \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 13. Cho mạch điện xoay chiều RLC với $R = 50 \Omega$. Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz thì trong mạch có dòng điện xoay chiều. Tại thời điểm $t = t_1$ năng lượng điện trường trong tụ điện đạt cực đại W_0 . Tại thời điểm $t = t_2 = t_1 + 5 \cdot 10^{-3}$ s thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm có giá trị $0,5W_0$. **Biết rằng, ở thời điểm t dòng điện tức thời trong mạch là i và điện áp tức thời trên tụ là U_C thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm và năng lượng điện trường trong tụ điện lần lượt là $W_L = \frac{1}{2} Li^2$ và $W_C = \frac{1}{2} Cu_C^2$.** Người ta thấy, dù tăng hay giảm giá trị của R (từ giá trị $R = 50 \Omega$.) thì công suất tiêu thụ trong mạch đều giảm. Giá trị điện dung C của tụ điện trong mạch là

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

A. $100/\pi$ (μF). B. $10/\pi$ (μF). C. $200/\pi$ (μF). D. $50/\pi$ (μF).

(Chuyên Quảng Bình – 2016)

Hướng dẫn

* Vì $W_{L\max} = 0,5W_{C\max} \Leftrightarrow \frac{1}{2}LI_0^2 = 0,5 \cdot \frac{1}{2}CI_0^2Z_C^2 \Rightarrow Z_L = \frac{1}{2}Z_C$

* Khi $R = 50\Omega$ thì $P_{\max}$ nên:

$$R = Z_C - Z_L \xrightarrow{Z_L = \frac{1}{2}Z_C} Z_C = 100(\Omega) \Rightarrow C = \frac{1\omega}{Z_C} = \frac{10^{-4}}{\pi} (\text{F}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 14. Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Cố định $f = 50$ Hz, tại thời điểm $t = t_1$ năng lượng điện trường trong tụ điện đạt cực đại W_0 . Tại thời điểm $t = t_2 = t_1 + 5 \cdot 10^{-3}$ s thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm có giá trị $0,5W_0$. **Biết rằng, ở thời điểm t dòng điện tức thời trong mạch là i và điện áp tức thời trên tụ là Uc thì năng lượng từ trường trong cuộn cảm và năng lượng điện trường trong tụ điện lần lượt là** $W_L = \frac{1}{2}Li^2$ và $W_C = \frac{1}{2}CU_c^2$. Nếu thay R bằng các điện trở khác nhau thì công suất tiêu thụ trong mạch đều giảm. Khi f thay đổi điện áp hiệu dụng trên L đạt giá trị cực đại **gần giá trị nào nhất** sau đây?

A. 300 V. B. 280 V. C. 240 V. D. 350 V.

Hướng dẫn

* Vì $W_{L\max} = 0,5W_{C\max} \Leftrightarrow \frac{1}{2}LI_0^2 = 0,5 \cdot \frac{1}{2}CI_0^2Z_C^2 \Rightarrow Z_L = \frac{1}{2}Z_C$

* Từ giá trị R thì $P_{\max}$ nên $R = Z_C - Z_L \xrightarrow{Z_L = \frac{1}{2}Z_C} \begin{cases} Z_L = R \\ Z_C = 2R \end{cases}$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{n} = \frac{R^2C}{2L} = \frac{R^2}{2Z_LZ_C} = 0,25 \Rightarrow n = \frac{4}{3} \Rightarrow U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 302,4 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 15. Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/8)$ (v) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Khi $L = 1/\pi$ H hoặc $L = 3/\pi$ H thì thấy cường độ hiệu dụng trong mạch bằng nhau và bằng $\sqrt{2}$ A. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên đoạn RL cực tiểu thì giá trị cực tiểu đó là:

A. $60\sqrt{5}$ V. B. $40\sqrt{5}$ V. C. $30\sqrt{2}$ (V). D. $70\sqrt{2}$ V.

Hướng dẫn

* Từ $I_1 = \frac{200}{\sqrt{R^2 + (100 - Z_C)^2}} = \frac{200}{\sqrt{R^2 + (300 - Z_C)^2}} = \sqrt{2} \Rightarrow \begin{cases} Z_C = 200(\Omega) \\ R = 100(\Omega) \end{cases}$

* $U_{RL} = I \cdot R_{RL} = \frac{\sqrt{R^2 + Z_L^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \min = U \cdot \frac{\sqrt{R^2 + 0}}{\sqrt{R^2 + (0 - Z_C)^2}} = 40\sqrt{5} (\text{V})$

$\Rightarrow$ Chọn B.

Câu 16. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và đoạn MB chứa điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi $f = f_1$ thì mạch tiêu thụ công suất cực đại. Khi $f = f_2$ hoặc $f = f_3$ thì dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị sao cho $2/f_2 + 1/f_3 = 0,05$. Khi $f = f_4 \leq 80$ Hz thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MB không đổi nếu R thay đổi. Giá trị f_1 **gần giá trị nào nhất** sau đây?

A. 80 Hz. B. 70 Hz. C. 90 Hz. D. 50 Hz.

Hướng dẫn

* Vì $I_3 = I_2$ nên $f_2f_3 = f_1^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{2}{f_1^2}} = \sqrt{\frac{2}{f_2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{f_3}} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{f_2} + \frac{1}{f_3} \right) = \frac{1}{40}$

$\Rightarrow f_1 \geq 40\sqrt{2} = 56,57 (\text{Hz})$ (1)

* Vì $U_{RC} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \notin R \Leftrightarrow Z_L = 2Z_C \Leftrightarrow 2\pi f_4 L = \frac{2}{2\pi f_4 C}$

$\Rightarrow f_4 = \sqrt{2}f_1 \leq 80 \Rightarrow f_1 \leq 40\sqrt{2} (\text{Hz})$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 17. Đặt điện áp $u = U_0 \cos 2\pi ft$ (V) (f và U_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm có độ tự cảm L có điện trở r sao cho $L = CR^2 = Cr^2$. Biết điện áp hiệu dụng trên đoạn RC gấp $\sqrt{3}$ lần điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm. Tính hệ số công suất của mạch AB.

A. 0,71. B. 0,5. C. 0,866. D. 0,6.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } Z_L Z_C = \frac{L}{C} = r^2 = R^2 \Rightarrow \begin{cases} R = r = 1 \\ Z_C = \frac{1}{x} \\ Z_L = x \end{cases} \xrightarrow{\sqrt{R^2 + Z_C^2} = \sqrt{3}\sqrt{r^2 + Z_L^2}} x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{R+r}{\sqrt{(R+r)^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = 0,866 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

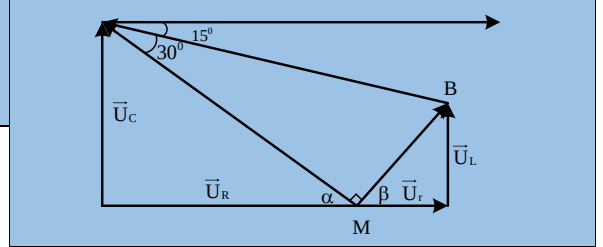
Câu 18. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (ω và U_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa điện trở R nối tiếp tụ điện có điện dung C và đoạn MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L có điện trở r . Dòng điện trong mạch sớm pha $\pi/12$ so với u . Điện áp trên AM sớm pha $\pi/2$ so với điện áp trên MB nhưng có giá trị hiệu dụng gấp lần. Nếu trong thời gian 5 phút nhiệt lượng tỏa ra trên R là 1500 J thì nhiệt lượng tỏa ra trên cuộn cảm trong thời gian đó gần giá trị nào nhất sau đây ?

- A. 866 J. B. 750 J. C. 630 J. D. 1500 J

Hướng dẫn

* Từ giản đồ suy ra: $\alpha = \beta = 45^\circ$.

$$\Rightarrow r = \frac{R}{\sqrt{3}} \Rightarrow Q_r = \frac{Q_r}{\sqrt{3}} = 866(J) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$



Câu 19. Đặt cùng điện áp $i = U_0 \cos(100\pi t + \varphi)$ vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung $C = 10^{-4} / \pi$ F. Lần lượt cho $L = 2/\pi$ H và $L = 4/\pi$ H thì biểu thức dòng điện trong mạch lần lượt là $i_1 = I_1 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/12)$ (A) và $i_2 = I_2 \sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/4)$ (A). Giá trị R gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 145 Ω . B. 170 Ω . C. 240 Ω . D. 250 Ω .

Hướng dẫn

$$* \text{ Ta nhận thấy: } \varphi_2 - \varphi_1 = \pi/6 \Rightarrow \tan \frac{\pi}{6} = \frac{\tan \varphi_2 - \tan \varphi_1}{1 + \tan \varphi_2 \tan \varphi_1} = \frac{400 - 200}{R + \frac{300 \cdot 100}{R}}$$

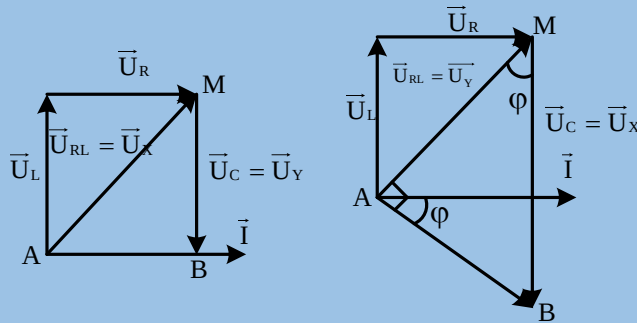
$$\Rightarrow R = 100\sqrt{3} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 20. Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm hai hộp kín X và Y. Trong mỗi hộp kín chỉ chứa một linh kiện hoặc điện trở thuần hoặc cuộn dây hoặc tụ điện. Khi $\omega = \omega_0$ thì điện áp hiệu dụng trên X và Y lần lượt là 200 V và 100 V. Sau đó, nếu tăng C_0 thì công suất của mạch tăng. Tính hệ số công suất của mạch AB khi $\omega = \omega_0$.

- A. $3/\sqrt{12}$. B. 0,5 C. $1/\sqrt{2}$. D. $\sqrt{3}/2$

Hướng dẫn

* Vì $U_X^2 = U_Y^2 \Rightarrow \vec{U}_Y \perp \vec{U} \Rightarrow$ Có hai trường hợp như trên hình vẽ.



* Nếu hình a thì vô lý vì khi tăng ω công suất giảm.

$\Rightarrow$ Chỉ hình B là đúng.

$$\cos \varphi = \frac{AM}{MB} = \frac{100\sqrt{3}}{200} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 21. Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện, vôn kế lý tưởng mắc vào hai đầu cuộn dây. Nếu nối tắt tụ điện thì số chỉ vôn kế tăng 3 lần và cường độ dòng điện tức thời trong hai trường hợp vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch lúc này là:

- A. $3/\sqrt{10}$. B. $1/\sqrt{10}$. C. $1/3$. D. $1/\sqrt{3}$.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Từ
$$\begin{cases} U_V = I Z_{RL} = \frac{U}{Z} = \frac{U Z_{RL}}{R} \cos \varphi \xrightarrow{U_{V2}=3U_{V1}} \cos \varphi_2 = 3 \cos \varphi_1 \\ \vec{I}_1 \perp \vec{I}_2 \Leftrightarrow \varphi_2 = \varphi_1 + \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow \cos^2 \left(\varphi_1 + \frac{\pi}{2} \right) = 9 \cos^2 \varphi_1 \Rightarrow \cos \varphi_1 = \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 22. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Khi $f = 50$ Hz thì cường độ hiệu dụng qua mạch là $0,25$ A. Khi $f = f_2 = 100$ Hz thì mạch cộng hưởng và cường độ hiệu dụng là $0,25\sqrt{2}$ A. Khi $f = 150$ Hz thì cường độ hiệu dụng qua mạch là

A. $0,331$ A. B. $0,288$ A. C. $0,309$ A. D. $0,322$ A.

Hướng dẫn

Bảng chuẩn hóa: (Từ $I_2 = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}}$)

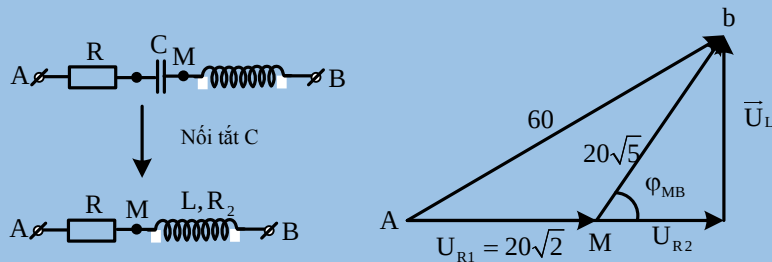
f(Hz)	Z_L	Z_C	I
100	1	1	$I_2 = \frac{U}{R} = 0,25\sqrt{2}$
50	0,5	2	$I_1 = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (0,5 - 2)^2}} = 0,25$
150	1,5	2/3	$I_3 = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (1,5 - 2/3)^2}}$

$$\begin{cases} \frac{I_2}{I_1} = \frac{\sqrt{R^2 + 1,5^2}}{R} = \sqrt{2} \Rightarrow R = 1,5 \\ \frac{I_3}{I_2} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + 25/36}} = \frac{\sqrt{34}}{3} \Rightarrow I_3 = 0,309 \end{cases} \Rightarrow$$
 Chọn C.

Câu 23. Đặt điện áp $u = 60\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở R_1 nối tiếp tụ điện có điện dung $C = 0,5/\pi$ mF, đoạn MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L có điện trở R_2 . Điện áp hiệu dụng trên AM là $24/\sqrt{5}$ V. Nếu nối tắt tụ bằng dây dẫn có điện trở rất nhỏ thì điện áp hiệu dụng trên AM và MB lần lượt là $24\sqrt{5}$ V và $20\sqrt{5}$ V. Tìm hệ số công suất mạch AB khi chưa nối tắt tụ.

A. $0,86$. B. $0,81$. C. $0,95$. D. $0,92$.

Hướng dẫn



* Sau $60^2 = 20^2 \cdot 5 + 20^2 \cdot 2 + 2 \cdot 20^2 \sqrt{2 \cdot 5} \cos \varphi_{MB} \Rightarrow \cos \varphi_{MB} = \frac{1}{\sqrt{10}} \Rightarrow \sin \varphi_{MB} = \frac{3}{\sqrt{10}}$

$$\begin{cases} U_{R2} = 20\sqrt{5} \cos \varphi_{MB} = 10\sqrt{2} \\ U_L = 20\sqrt{5} \sin \varphi_{MB} = 30\sqrt{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_2 = R \\ R_1 = 2R \\ Z_L = 3R \end{cases}$$

* Trước $\frac{U_{AB}}{U_{AM}} = \frac{Z_{AB}}{Z_{AM}} \Rightarrow \frac{60}{24\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{9R^2 + (3R - 20)^2}}{\sqrt{4R^2 + 20^2}} \Rightarrow R = 10$

$\cos \varphi = \frac{R_{AB}}{Z_{AB}} = \frac{3R}{\sqrt{9R^2 + (3R - 20)^2}} = 0,3\sqrt{10} = 0,95 \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 24. Một nhà máy thủy điện, mực nước có độ cao $h = 40$ m. Nhà máy này cung cấp điện cho một thành phố có 400000 dân. Coi hiệu suất là 100%. Biết rằng, mỗi tháng (30 ngày) mỗi người dân dùng $A = 50$ kWh điện năng, khối lượng riêng của nước là $D = 1000$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

kg/m^3 , lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Hỏi lưu lượng nước (thể tích nước chảy qua trong một đơn vị thời gian) tối thiểu chảy qua tua bin là bao nhiêu?

- A. $138 \text{ m}^3/\text{s}$ B. $69,44 \text{ m}^3/\text{s}$. C. $6,944 \text{ m}^3/\text{s}$. D. $13,8 \text{ m}^3/\text{s}$.

Hướng dẫn

* Gọi V là số m^3 nước chảy qua tua bin trong 1 giây thì khối lượng nước chảy qua trong một giây là $m = VD$ và công suất của nhà máy: $P_{nm} = mgh = VDgh$

* Công suất tiêu thụ điện: $P_d = \frac{A}{t}$.

$$\frac{P_{nm} = P_d}{t} \rightarrow VDgh = \frac{A}{t} \Rightarrow V \cdot 1000 \cdot 10 \cdot 40 = \frac{400000 \cdot 50 \cdot 10^3 \cdot h}{30 \cdot 24h} \Rightarrow V = 69,44 (\text{m}^3/\text{s})$$

$\Rightarrow$ Chọn B.

Câu 25. Đặt điện áp $u = 150\sqrt{2} \sin 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = \frac{2}{n} \text{ H}$ và tụ điện có điện dung $C = 10^{-4} / (0,8\pi) \text{ F}$. Biết mạch tiêu thụ công suất 90 W . Tính R .

- A. 90Ω hoặc 160Ω . B. 90Ω hoặc 250Ω .
C. 80Ω hoặc 250Ω . D. 80Ω hoặc 160Ω .

Hướng dẫn

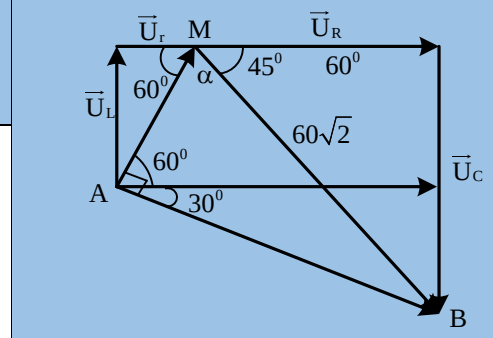
$$P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \Rightarrow 90 = \frac{150^2 R}{R^2 + (200 - 80)^2} \Rightarrow \begin{cases} R = 160 \\ R = 90 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 26. Đặt điện áp xoay chiều $u_0 = U_0 \cos 100\pi t$ (V) vào mạch điện gồm cuộn dây, tụ điện C và điện trở R . Biết điện áp hiệu dụng của tụ điện C , điện trở R là $U_C = U_R = 60 \text{ V}$, dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là $\pi/6$ và trễ pha hơn điện áp cuộn dây là $\pi/3$. Điện áp hiệu dụng của đoạn mạch có giá trị:

- A. 82 V . B. 60 V . C. $82\sqrt{3} \text{ V}$. D. $60\sqrt{2} \text{ V}$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} \alpha = 180^\circ - 60^\circ = 75^\circ \\ U = 60\sqrt{2} \sin \alpha \end{cases} = 81,96$$



Câu 27. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được và tụ điện có điện dung C . Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên R cực đại và bằng $U_{R\max}$ thì lúc này điện áp hiệu dụng trên L bằng $0,5 U_{R\max}$. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên L cực đại và $U_{L\max}$. Tính tỉ số $U_{L\max} / U_{R\max}$.

- A. $\sqrt{5}$. B. $2/\sqrt{5}$. C. $\sqrt{5}/2$ D. $0,4$.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} U_{R\max} = U \Leftrightarrow Z_{L1} = Z_C \xrightarrow{U_L = 0,5 U_{R\max}} Z_{L1} = Z_C = 0,5R \\ U_{L\max} = U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_C}{R}\right)^2} = 0,5U\sqrt{5} \Rightarrow \frac{U_{L\max}}{U_{R\max}} = 0,5\sqrt{5} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 28. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C . Khi $R = R_1$ và $R = R_2$ thì điện áp hiệu dụng thỏa mãn: $4U_{R1} = 7U_{R2}$ và $6U_{C1} = 5U_{C2}$. Hệ số công suất của mạch AB khi $R = R_1$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. $0,707$. B. $0,629$. C. $0,366$. D. $0,500$.

(Sở GD Quảng Ngãi)

Hướng dẫn

$$\text{Từ } \begin{cases} 4U_{R1} = 7U_{R2} \\ 6U_{C1} = 5U_{C2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{4R_1}{\sqrt{R_1^2 + Z_C^2}} = \frac{7R_2}{\sqrt{R_2^2 + Z_C^2}} \\ 5\sqrt{R_1^2 + Z_C^2} = 6\sqrt{R_2^2 + Z_C^2} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 29. Đặt điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V) (U_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm tụ điện có điện dung C thay đổi được, điện trở $R = 30 \Omega$ và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = 0,4/\pi$ H. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên C cực đại và bằng 150 V. Tính hệ số công suất lúc này.

- A. 1 B. 0,8. C. 0,75. D. 0,6.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} U_{C_{\max}} = U \frac{\sqrt{R^2 + Z_L^2}}{R} \Leftrightarrow 150 = U \sqrt{1 + \left(\frac{40}{30}\right)^2} \Rightarrow U = 90 \\ Z_C = \frac{R^2 + Z_L^2}{Z_L} = 62,5 \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = 0,8 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 30. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM chứa điện trở R nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng trên AM là $1,5U_1$, góc lệch pha giữa U_{AB} và dòng điện là $\alpha > 0$. Khi $C = C_2$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại, điện áp hiệu dụng trên đoạn AM là $2U_1$ và góc lệch pha giữa U_{AB} và dòng điện là $\beta > 0$, với $\alpha + \beta = 90^\circ$. Hệ số công suất đoạn AM khi $C = C_2$ là

- A. 0,7. B. 0,9. C. 0,8. D. 0,6.

Hướng dẫn

* Khi $U_{C_{\max}} \Leftrightarrow \vec{U} \perp \vec{U}_{RL} \Rightarrow \varphi_{RL} + \beta = 90^\circ$.
 * Từ đề bài suy ra: $Z_2 = 0,75Z_1 \Rightarrow \cos \alpha = 0,75 \cos \beta \xrightarrow{\alpha + \beta = 90^\circ} \sin \beta = 0,6 = \cos \varphi_{RL}$
 $\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 31. Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa biến trở R, đoạn MB chứa cuộn dây không thuần cảm nối tiếp tụ điện có điện dung C. Khi $R = R_1$ điện áp trên MB có giá trị hiệu dụng U_1 và lệch pha $\pi/6$ so với dòng điện. Khi $R = R_2$ công suất trên biến trở vẫn như khi $R = R_1$ nhưng điện áp hiệu dụng trên đoạn MB là $U_1/3$ lần. Giá trị U_1 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 83 V. B. 90 V. C. 127 T D. 78 V.

Hướng dẫn

* Từ $\tan \varphi_{AB} = \frac{Z_{LC}}{r} = \tan \frac{\pm \pi}{6} \Rightarrow Z_{LC}^2 = \frac{r^2}{3}$
 * Từ $P_R = \frac{U^2 R}{(R+r)^2 + Z_{LC}^2} \Rightarrow R^2 - \left(\frac{U^2}{P_R} - 2r\right)R + \frac{4r^2}{3} = 0 \Rightarrow R_1 R_2 = \frac{4r^2}{3}$
 $\Rightarrow r^2 = 0,75 R_1 R_2 \Rightarrow Z_{LC}^2 = 0,25 R_1 R_2$
 $\Rightarrow U_{MB} = U_{AB} \sqrt{\frac{r^2 + Z_{LC}^2}{(R_1 + r)^2 + Z_{LC}^2}} = \frac{U_{AB}}{\sqrt{\left(\sqrt{\frac{R}{R_1 R_2}} + \sqrt{0,75}\right)^2 + 0,25}}$
 * Vì $U_{MB2} = U_{MB1} \sqrt{3} \Rightarrow R_1 = 3R_2 \Rightarrow U_{MB1} = \frac{220}{\sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{0,75})^2 + 0,25}} = 83,152$
 $\Rightarrow$ Chọn A.

Câu 32. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω và U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng trên L và trên RC lần lượt là $U\sqrt{2}$ và $U/\sqrt{2}$. Chọn hệ thức đúng.

- A. $8R^2 = Z_L(Z_L - Z_C)$. B. $R^2 = 7Z_L Z_C$.
 C. $5R = \sqrt{7}(Z_L - Z_C)$. D. $\sqrt{7}R = (Z_L + Z_C)$.

Hướng dẫn

* Từ $Z^2 = R^2 + (Z_L - Z_C)^2 = \underbrace{R^2 + Z_C^2}_{U_{RC}^2} + Z_L^2 - 2Z_L Z_C \begin{cases} Z = \frac{Z_L}{\sqrt{2}} \\ Z_{RC} = 0,5U_L \end{cases}$
 $\begin{cases} 0,5Z_L^2 = 0,25Z_L^2 + Z_L^2 - 2Z_L Z_C \\ R^2 + Z_C^2 = 0,25Z_L^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_C = 0,375Z_L \Rightarrow Z_L - Z_C = \frac{5}{8}Z_L \\ R = \frac{\sqrt{7}}{8}Z_L \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn C.}$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 33. Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2} \cos \omega$ (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi R thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên đoạn R_L không thay đổi. Khi $R = R_1$, điện áp hiệu dụng trên tụ là 264 V thì điện áp hiệu dụng trên R là

A. 220V. B. 146 V. C. 132 V. D. 176 V.

Hướng dẫn

* Vì $U_{RL} \notin R \Rightarrow Z_C = 2Z_L \Rightarrow U_C = 2U_L$

* Khi $R = R_1$ thì $\begin{cases} U_C = 264 \\ U_L = \frac{U_C}{2} = 132 \end{cases} \xrightarrow{U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2} U_R = 176 \Rightarrow \text{Chọn D.}$

Câu 34. Một đoạn mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định, khi điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm đến giá trị L_0 thì điện áp hiệu dụng hai đầu các phần tử R, L, C có giá trị lần lượt là 30 V, 20 V và 60 V. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị $2L_0$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở **gần giá trị nào nhất** sau đây?

A. 42V. B. 50 V. C. 55 V. D. 30V.

Hướng dẫn

* Khi $L = L_0$: $\begin{cases} U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2} = 50(V) \\ Z_{L0} = \frac{2}{3}R; Z_C = 2R \end{cases}$

* Khi $L = 2L_0$: $\begin{cases} Z_C = 2R \\ Z_L = 2Z_{L0} = \frac{4}{3}R \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_C = 2U_R \\ U_L = \frac{4}{3}U_R \end{cases} \xrightarrow{U^2 = U_R^2 + (U_L - U_C)^2} U_R = 50\sqrt{\frac{9}{13}}(V)$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Câu 35. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng trên C cực đại và bằng $2U_0$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây là

A. $3,5U_0$. B. $3U_0$. C. $U_0\sqrt{3,5}$. D. $U_0\sqrt{2}$.

Hướng dẫn

* Khi C thay đổi để U_{Cmax} thì $\vec{U} \perp \vec{U}_{RL} \Rightarrow U_C^2 = U^2 + U_{RL}^2 \Rightarrow 4U_0^2 = \frac{U_0^2}{2} + U_{RL}^2$

$\Rightarrow U_{RL} = U_0\sqrt{3,5} \Rightarrow \text{Chọn C.}$

Câu 36. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi t$ (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $2L > CR^2$. Khi $f = 30\sqrt{2}$ Hz hoặc $f = 40\sqrt{2}$ Hz thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị. Tìm f để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại.

A. $50\sqrt{2}$ Hz. B. 50 Hz. C. 48Hz. D. $20\sqrt{6}$ Hz.

Hướng dẫn

* Từ $U_C = IZ_C = \frac{U}{\sqrt{L^2C^2\omega^4 - 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right)C^2\omega^2 + 1}}$

$\Rightarrow \omega_C^2 = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2}{2} \Rightarrow f_C = \sqrt{\frac{f_1^2 + f_2^2}{2}} = 50(\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$

Câu 37. Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AB theo thứ tự gồm cuộn dây thuần cảm có $L = 3/\pi$ (H); điện trở $R = 100\sqrt{3}\Omega$ và hộp X. Gọi M là điểm giữa R và X. Khi đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều 200 V – 50 Hz thì giá trị hiệu dụng trên AM và MB lần lượt là $U_{AM} = 100$ V, $U_{MB} = 250$ V. Công suất tiêu thụ của hộp X là:

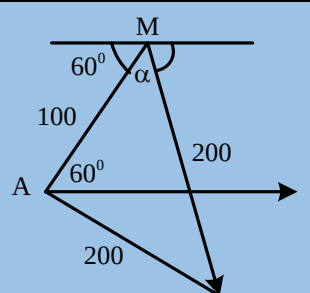
A. 42,18 W. B. 20,62 W. C. 36,72 W. D. 24,04 W.

Hướng dẫn

* Tính $\begin{cases} \tan \varphi_{RL} = \frac{Z_L}{R} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{RL} = \frac{\pi}{3} \\ I = \frac{U_{AM}}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{0,5}{\sqrt{3}}(A) \end{cases}$

Xét tam giác AMB:

$\cos \alpha = \frac{100^2 + 250^2 - 200^2}{2.100.250}$



Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$\Rightarrow \alpha = 49,46^\circ \Rightarrow \varphi_x = 70,54^\circ \Rightarrow P_x = U_{MB} I \cos \varphi_x = 24,04(W) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 38. Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t)(V)$ vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm tụ điện có điện dung $C = 10^{-4} / \pi F$, điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L = L_1$ thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại và bằng $200\sqrt{2} V$. Tìm công suất cực đại.

- A. 300W. B. 200 W C. 200V2 W. D. 400W.

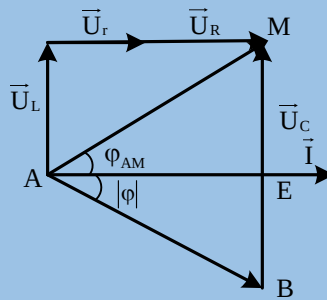
Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Từ } U_{L_{\max}} &= U \sqrt{1 + \left(\frac{Z_C}{R}\right)^2} \Rightarrow 200\sqrt{2} = 200 \sqrt{1 + \left(\frac{100}{R}\right)^2} \Rightarrow R = 100(\Omega) \\ \Rightarrow P_{\max} &= \frac{U^2}{R} = \frac{200^2}{100} = 400(W) \end{aligned}$$

Câu 39. Mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn mạch AM, BM mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở r nối tiếp với điện trở thuần R. Đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C. Khi mắc vào điện áp xoay chiều có tần số 40 Hz thì hệ số công suất đoạn AM là 0,6 của mạch AB là 0,8 và cường độ dòng điện sớm pha so với điện áp hai đầu mạch AB. Hệ số công suất của mạch AB cực đại thì tần số bằng:

- A. 80Hz. B. 50 Hz. C. 60 Hz. D. 30 Hz.

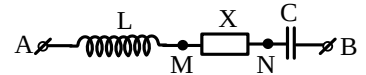
Hướng dẫn



$$\begin{aligned} * \text{ Tính } 4\pi^2 f_1^2 LC &= \frac{Z_L}{Z_C} = \frac{ME}{ME + EB} = \frac{\tan \varphi_{AM}}{\tan \varphi_{AM} + \tan |\varphi|} = 0,64 \\ \Rightarrow f_2 &= \frac{f_1}{\sqrt{0,64}} = 50(Hz) \Rightarrow \text{Chọn B.} \end{aligned}$$

Câu 40. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t (V)$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ (cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $L = 2\omega^{-2}C^{-2}$ thì biểu thức điện áp trên đoạn MN là?

- A. $U_0\sqrt{2}$. B. $U_0 / \sqrt{2}$. C. $2U_0$. D. $U_0 / 2$.



Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Từ } L &= 2\omega^{-2}C^{-2} \text{ suy ra } \bar{U}_C = -0,5\bar{U}_L. \\ * \text{ Từ } \bar{U} &= \bar{U}_L + \bar{U}_X + \bar{U}_C \Rightarrow \bar{U} - \bar{U}_X = 0,5\bar{U}_L \Rightarrow U^2 + U^2 - 2U^2 \cos \frac{\pi}{3} = 0,25U_L^2 \\ \Rightarrow U_L &= 2U = U_0\sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn A.} \end{aligned}$$

Câu 41. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t (V)$ (U , ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm đoạn AM chứa biến trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn MB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Cố định $L = L_1$ thay đổi R thì thấy điện áp hiệu dụng trên đoạn AM không phụ thuộc R. Cố định $R = \omega L_1$ thay đổi L thì điện áp hiệu dụng trên L đạt giá trị cực đại là

- A. $0,5U\sqrt{2}$. B. $0,5U$. C. $0,5U\sqrt{3}$. D. $0,5U\sqrt{5}$.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Khi } L &= L_1 \text{ thì } U_{RC} \text{ không phụ thuộc nên } Z_{L1} = 2Z_C. \\ * \text{ Khi } L &\text{ thay đổi: } U_{L_{\max}} = U \frac{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}{R} = U \frac{\sqrt{R^2 + 0,5^2 R^2}}{R} = 0,5U\sqrt{5} \Rightarrow \text{Chọn D.} \end{aligned}$$

Câu 42. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t (V)$ (C_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm theo thứ tự gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C (sao cho dung kháng của tụ bằng $2R$) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L = L_1$ thì U_{AB} sớm pha hơn i là $\alpha > 0$ và điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là U_1 . Khi $L = L_2$ thì U_{AB} trễ pha hơn i là $\beta > 0$ (sao cho $\alpha + \beta = 2\pi/3$) và điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là $0,75U_1$. Cố định $L = L_2$, thay tụ C bằng tụ xoay C_x và khi $C_x = C_0$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RC_x cực đại. Lúc này, hệ số công suất của mạch AB gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,5. B. 0,6. C. 0,7. D. 0,8

Hướng dẫn

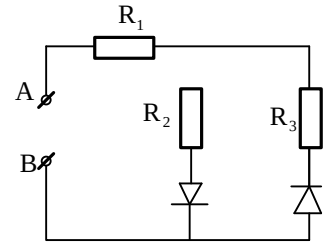
Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$\begin{cases} \frac{I_2}{I_1} = \frac{Z_1}{Z_2} = \frac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_1} = \frac{4}{3} \\ \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{2\pi}{3} \end{cases} \Rightarrow \tan \varphi_2 = -\frac{5\sqrt{3}}{6} = \frac{Z_{L2} - Z_C}{R} \Rightarrow \frac{R_{L2}}{R} = -\frac{5\sqrt{3}}{6} + 2$$

$$* U_{RCmax} 2 \tan 2\varphi = -\frac{2R}{Z_{L2}} \Rightarrow \cos \varphi = 0,7962794 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 43. Cho mạch điện như hình vẽ, các diot lý tưởng, các điện trở $R_1 = R_2 = 2R_3 = 2r$. Hãy xác định công suất tiêu thụ trên R_1 nếu nối A, B với điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V).

A. $\frac{7}{24} \frac{U^2}{r}$. B. $\frac{25}{72} \frac{U^2}{r}$. C. $\frac{9}{64} \frac{U^2}{r}$. D. $\frac{3}{8} \frac{U^2}{r}$.



Hướng dẫn

$$* \text{ Giả sử nửa chu kỳ đầu qua } R_2: P_1 = \frac{1}{2} \frac{U^2}{R_1 + R_2} = \frac{U^2}{8r}.$$

$$* \text{ Nửa chu kỳ sau qua } R_3: P_2 = \frac{1}{2} \frac{U^2}{R_1 + R_3} = \frac{U^2}{6r} \Rightarrow P = P_1 + P_2 = \frac{7}{24} \frac{U^2}{r} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 44. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, đoạn AM chứa điện trở R nối tiếp tụ điện có điện dung C thay đổi được, đoạn MB chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L . Lần lượt điều chỉnh C đến các giá trị $C = C_1$, $C = C_2 = C_1 + 10^{-3}/(84\pi)$ F và $C = C_3 = C_1 + 3 \cdot 10^{-3}/(56\pi)$ F thì lần lượt điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại, điện áp hiệu dụng trên đoạn AM cực đại và điện áp hiệu dụng trên R cực đại. Điện trở R có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. $50\sqrt{6} \Omega$. B. $40\sqrt{3} \Omega$. C. $20\sqrt{3} \Omega$. D. 50Ω .

Hướng dẫn

$$* U_{Rmax} \Leftrightarrow Z_{C3} = Z_L$$

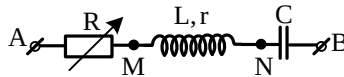
$$* U_{Cmax} \Leftrightarrow Z_{C1} = \frac{R^2 + Z_L^2}{Z_L} \xrightarrow{Z_{C3}=Z_L} Z_{C1}Z_{C1} - Z_{C3}^2 = R^2 \quad (1)$$

$$* U_{RCmax} \Leftrightarrow 1 = \tan \varphi_{RC} \cdot \tan \varphi = \frac{-Z_{C2}}{R} \cdot \frac{Z_L - Z_{C2}}{R} \xrightarrow{Z_{C2}=Z_L} Z_{C2}^2 - Z_{C2}Z_{C3} = R^2 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Rightarrow Z_{C2}^2 - Z_{C2}Z_{C3} = Z_{C1}Z_{C3} - Z_{C3}^2 \Rightarrow 9C_2^2 = 7C_3C_1$$

$$\Rightarrow 9 \left(C_1 + \frac{1}{84\pi} \right)^2 = 7 \left(C_1 + \frac{3}{56\pi} \right) C_1 \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{14\pi} \text{ (mF)} \Rightarrow R = 40\sqrt{3} \\ C_1 = \frac{1}{112\pi} \text{ (mF)} \Rightarrow R = 160\sqrt{6} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 45. Đặt điện áp $u = 30\sqrt{14} \cos \omega$ (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp như hình vẽ. Điện áp tức thời trên MB lệch pha $\pi/3$ so với dòng điện. Khi $R = R_1$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở là P và điện áp hiệu dụng trên MB là U_1 . Khi $R = R_2 < R_1$ thì công suất tiêu thụ trên biến trở vẫn là P và điện áp hiệu dụng trên MB là U_2 . Biết $U_1 + U_2 = 90$ V. Tỷ số R_1/R_2 là



A. $\sqrt{6}$ B. 2 C. $\sqrt{7}$. D. 4.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } |\tan \varphi_{MB}| = \frac{Z_{LC}}{r} = \tan \frac{\pi}{3} \Rightarrow Z_{LC} = r\sqrt{3} \Rightarrow \begin{cases} Z_{MB} = 2r \\ Z = \sqrt{(R+r)^2 + 3r^2} \end{cases}$$

$$* \text{ Từ } P_R = \frac{U^2 R}{Z^2} \Rightarrow R^2 + \left(2r - \frac{U^2}{P_R} \right) R + 4r^2 = 0 \Rightarrow R_1 R_2 = 4r^2 \begin{cases} R_1 = 2r\sqrt{x} \\ R_2 = \frac{2r}{\sqrt{x}} \end{cases}$$

$$* \text{ Từ } U_{MB} = \frac{U}{Z} Z_{MB} = \frac{2U}{\sqrt{\left(1 + \frac{R}{r} \right)^2 + 3}} \xrightarrow{U_1 + U_2 = 90}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$\frac{60\sqrt{6}}{\sqrt{(1+2\sqrt{x})^2+3}} + \frac{60\sqrt{7}}{\sqrt{\left(1+\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^2+3}} = 90 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 46. Đặt điện áp $u = u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm, đoạn AM chứa điện trở R nối tiếp cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được, đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C. Lần lượt điều chỉnh L đến các giá trị $L = L_1$, $L = L_2 = L_1 - 0,375/\pi$ H và $L = L_3 = L_1 - 0,125/\pi$ H thì lần lượt điện áp hiệu dụng trên L cực đại, điện áp hiệu dụng trên đoạn R cực đại và điện áp hiệu dụng trên AM cực đại. Điện trở R có thể nhận giá trị nào sau đây?

- A. 50 Ω . B. $50\sqrt{3}$ Ω . C. $25\sqrt{3}$ Ω . D. 25 Ω .

Hướng dẫn

$$* U_{R \max} \Leftrightarrow Z_{L2} = Z_C.$$

$$* U_{L \max} \Leftrightarrow Z_{L1} = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} \xrightarrow{Z_C = Z_{L2}} Z_{L2} (Z_{L1} - Z_{L2}) = R^2 \quad (1)$$

$$* U_{RL \max} \Leftrightarrow 1 = \tan \varphi_{RL} \tan \varphi = \frac{Z_{L3}}{R} \frac{Z_{L3} - Z_C}{R} \xrightarrow{Z_C = Z_{L2}} Z_{L3} (Z_{L3} - Z_{L2}) = R^2 \quad (2)$$

$$* \text{Từ (1), (2)} \quad Z_{L3}^2 - Z_{L3}Z_{L2} = Z_{L1}Z_{L2} - Z_{L2}^2 \Rightarrow L_3 = 1,5L_2 \Rightarrow L_1 = \frac{7,0,125}{\pi} \text{ (H)}$$

$$\Rightarrow R = 25\sqrt{3} (\Omega) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 47. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có cùng giá trị hiệu dụng I khi $\omega = \omega_1$ và khi $\omega = \omega_2$ nhưng pha ban đầu thì lần lượt là $-3\pi/4$ và $-\pi/12$. Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch R'L'C' nối tiếp thì khi $\omega = \omega_1$ mạch tiêu thụ công suất 200 W và dòng điện có giá trị hiệu dụng $I/\sqrt{3}$ có pha ban đầu là φ_1 với $\cos \varphi_1 = \sqrt{2}/2$. Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp với R'L'C' thì khi $\omega = \omega_2$ dòng trong mạch có giá trị hiệu dụng 5 A. Giá trị U_0 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 60 V. B. 30 V. C. 55 V. D. 40 V.

Hướng dẫn

$$* \text{ Mạch RLC: } \begin{cases} \varphi_u = \frac{1}{2} \left(-\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{12} \right) = -\frac{5\pi}{12} \\ \varphi_1 = -\varphi_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{12} \right) = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C} = R\sqrt{3}; Z = Z_1 = Z_2 = 2R \end{cases}$$

$$* \text{ Mạch R'L'C': } \begin{cases} \varphi_i = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow \varphi' = \varphi_u - \varphi_i = -\frac{5\pi}{12} + \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{6} \\ Z' = \frac{R'}{\cos \varphi'} = \frac{2R'}{\sqrt{3}} \xrightarrow{I' = I/\sqrt{3}} Z' = Z\sqrt{3} \Rightarrow \frac{2R'}{\sqrt{3}} = 2R\sqrt{3} \Rightarrow R' = 3R \\ \frac{1}{\omega_1 C'} - \omega_1 L' = \frac{R'}{\sqrt{3}} = R\sqrt{3} \\ P' = \frac{U^2}{R'} \cos^2 \varphi' \Rightarrow 200 = \frac{U^2}{3R} \cdot \frac{3}{4} \Rightarrow R = \frac{U^2}{800} \end{cases}$$

$$* \text{ Mạch RLC nối tiếp R'L'C': } U = I_h \sqrt{(R + R')^2 + \left(\omega_1 L + \omega_1 L' - \frac{1}{\omega_1 C} - \frac{1}{\omega_1 C'} \right)^2}$$

$$\Rightarrow U = I_h \sqrt{16R^2 + 0} \Rightarrow U = 5,4 \frac{U^2}{800} \Rightarrow U = 40 \Rightarrow U_0 = 40\sqrt{2} \text{ (V)} \Rightarrow \text{chọn A.}$$

TỈ SỐ HAI TAN GÓC LỆCH PHA

Nhận dạng:

Điện áp $u = U_0 \cos 2\pi f t$ (f thay đổi được) vào mạch RLC. Khi $f = f_1$ thì mạch cộng hưởng. Tìm mối liên hệ độ lệch pha khi $f = f_1 + \Delta f$, $f = f_1 - \Delta f$.

Phương pháp:

$$\frac{\tan \varphi_3}{\tan \varphi_2} = \frac{\frac{\omega_3 L - \frac{1}{\omega_3 C}}{R}}{\frac{\omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C}}{R}} = \frac{\omega_3^2 - \frac{1}{LC}}{\omega_2^2 - \frac{1}{LC}} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3} = \frac{\omega_3^2 - \omega_1^2}{\omega_2^2 - \omega_1^2} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 48. Đặt điện áp $u = U_0 \cos 2\pi f t$ (trong đó U_0 không đổi và f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi tần số là $f = f_1$, $f = f_1 + 50 \text{ Hz}$, $f = f_1 + 100 \text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch tương ứng là 1; 0,8 và 0,6. Giá trị f_1 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 52 Hz. B. 36 Hz. C. 90 Hz. D. 70 Hz.

Hướng dẫn

$$\frac{\tan \varphi_3}{\tan \varphi_2} = \frac{\frac{2\pi f_3 L - \frac{1}{2\pi f_3 C}}{R}}{\frac{2\pi f_2 L - \frac{1}{2\pi f_2 C}}{R}} = \frac{f_3^2 - \frac{1}{4\pi^2 LC}}{f_2^2 - \frac{1}{4\pi^2 LC}} \cdot \frac{f_2}{f_3} = \frac{f_3^2 - f_1^2}{f_2^2 - f_1^2} \cdot \frac{f_2}{f_3}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 \varphi_3} - 1}}{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 \varphi_2} - 1}} = \frac{16}{9} = \frac{(f_1 + 100)^2 - f_1^2}{(f_1 + 50)^2 - f_1^2} \cdot \frac{f_1 + 50}{f_1 + 100} = 2 \cdot \frac{f_1 + 50}{f_1 + 25} \cdot \frac{f_1 + 50}{f_1 + 100}$$

$$\Rightarrow f_1^2 - 100f_1 + 2500 = 0 \Rightarrow f_1 = 50 (\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 49. Đặt điện áp $u = U_0 \cos 2\pi f t$ (trong đó U_0 không đổi và f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Khi tần số là $f = f_1$, $f = f_1 + 150 \text{ Hz}$, $f = f_1 + 50 \text{ Hz}$ thì hệ số công suất của mạch tương ứng là 1; 0,6 và 15/7. Tần số để mạch xảy ra cộng hưởng có thể là?

- A. 50 Hz. B. 150 Hz. C. 120 Hz. D. 100 Hz.

Hướng dẫn

$$\frac{\tan \varphi_3}{\tan \varphi_2} = \frac{\frac{2\pi f_3 L - \frac{1}{2\pi f_3 C}}{R}}{\frac{2\pi f_2 L - \frac{1}{2\pi f_2 C}}{R}} = \frac{f_3^2 - \frac{1}{4\pi^2 LC}}{f_2^2 - \frac{1}{4\pi^2 LC}} \cdot \frac{f_2}{f_3} = \frac{f_3^2 - f_1^2}{f_2^2 - f_1^2} \cdot \frac{f_2}{f_3}$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 \varphi_3} - 1}}{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 \varphi_2} - 1}} = \frac{2}{5} = \frac{(f_1 + 50)^2 - f_1^2}{(f_1 + 150)^2 - f_1^2} \cdot \frac{f_1 + 150}{f_1 + 50} = \frac{1}{3} \cdot \frac{f_1 + 25}{f_1 + 75} \cdot \frac{f_1 + 150}{f_1 + 50}$$

$$\Rightarrow f_1^2 - 125f_1 + 3750 = 0 \Rightarrow \begin{cases} f_1 = 50 (\text{Hz}) \\ f_1 = 75 (\text{Hz}) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 50. (340323BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$ (V) (U không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L . Khi $\omega = \omega_1$ và $\omega = \omega_2$ thì mạch tiêu thụ cùng một công suất và bằng 80% giá trị công suất cực đại mà mạch có thể đạt được. Khi $\omega = 3\omega_1$ thì hệ số công suất của mạch là

- A. 0,8742. B. 0,7892. C. 0,9526. D. 0,9635.

Hướng dẫn

* Vì $P_1 = P_2$ nên $Z_1 = Z_2 \Rightarrow \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2 \xrightarrow{\omega_2 = 4\omega_1} \omega_1 = 0,5\omega_0$

* Từ $P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \xrightarrow{P_1 = P_2 = 0,8P_{\max}} \cos^2 \varphi_1 = 0,8 \Rightarrow \tan^2 \varphi_1 = 0,25$

* Từ $\frac{\tan^2 \varphi_3}{\tan^2 \varphi_1} = \left(\frac{\omega_3 L - \frac{1}{\omega_3 C}}{\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C}} \right)^2 = \left(\frac{1,5\omega_0 - \frac{1}{1,5\omega_0} \cdot \omega_0^2}{0,5\omega_0 - \frac{1}{0,5\omega_0} \cdot \omega_0^2} \right)^2 = \frac{25}{81}$

$$\Rightarrow \tan^2 \varphi_3 = \frac{25}{324} \Rightarrow \cos \varphi_3 = 0,9635 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

PHƯƠNG PHÁP SỐ PHỨC

Nhận dạng:

- * Bài toán liên quan đến biểu thức điện áp hoặc dòng điện (cho biểu thức hoặc tìm biểu thức).
- * Bài toán cho biết đồ thị phụ thuộc thời gian của các điện áp hoặc dòng điện.

Phương pháp chung:

$$i = \frac{u}{Z} = \frac{u_1}{Z_1} = \frac{u_2}{Z_2} = \frac{u_R}{R} = \frac{u_L}{iZ_L} = \frac{u_C}{-iZ_C} \begin{cases} u = u_R + u_L + u_C \\ \bar{Z} = R + i(Z_L - Z_C) \end{cases}$$

VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 51. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(100\pi t + \varphi_u)$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm đoạn AM chứa tụ điện C , đoạn MN chứa điện trở R và đoạn NB chứa cuộn dây thuần cảm L . Nếu biểu thức điện áp trên đoạn AN và MB lần lượt là $u_{AN} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V) và $u_{MB} = 100\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2)$ (V) thì φ_u là

- A. $-\pi/3$. B. $-\pi/6$. C. $\pi/6$. D. $\pi/3$.

Hướng dẫn

* Vì $U_{AN} = U_{MB}$ nên $Z_{AN} = Z_{MB}$ hay $Z_L = Z_C \Rightarrow$ Cộng hưởng $u = u_R = (u_{AN} + u_{MB})/2$

$$\text{Hay } u = \frac{100\sqrt{2} \angle -\frac{\pi}{6} + 100\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{2}}{2} = 50\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{6} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 52. (340259BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(100\pi t + \varphi_u)$ (V) (với U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần $R = 50\sqrt{2} \Omega$, tụ điện có điện dung $C = 2 \cdot 10^{-4} / \pi$ F và cuộn dây có điện trở r có độ tự cảm L . Biểu thức điện áp trên đoạn chứa RC và trên đoạn chứa CrL lần lượt là $u_{RC} = 80 \cos 100\pi t$ (V) và $u_{CrL} = 200\sqrt{2} \cos(100\pi t + 7\pi/12)$ (V). Công suất mạch tiêu thụ là P và dòng hiệu dụng qua mạch là I . Chọn phương án sai.

- A. $r = 125 \Omega$. B. $L = 2,665/71$ H. C. $I = 0,8$ A. D. $P = 120$ W.

Hướng dẫn

$$\text{Dùng phương pháp số phức: } i = \frac{u_{CrL}}{Z_{CrL}} = \frac{u_{RC}}{Z_{RC}} = \frac{80}{50 - 80i} = 0,8\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{4}.$$

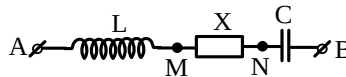
$$\Rightarrow \bar{Z}_{CrL} = \frac{u_{CrL}}{0,8\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{4}} = \frac{200\sqrt{2} \angle \frac{7\pi}{12}}{0,8\sqrt{2} \angle \frac{\pi}{4}} = 125 + 125\sqrt{3}i \Rightarrow \begin{cases} r = 125 (\Omega) \\ Z_L - Z_C = 125\sqrt{3} (\Omega) \end{cases}$$

$$\Rightarrow Z_L = Z_C + 125\sqrt{3} = 50 + 125\sqrt{3} (\Omega) \Rightarrow L = \frac{Z_L}{\omega} = \frac{2,665}{\pi} \text{ (H)}$$

Công suất: $P = R_{RC} + P_{CrL}$

$$P = 40\sqrt{2} \cdot 0,8 \cdot \cos\left(0 - \frac{\pi}{4}\right) + 200 \cdot 0,8 \cos\left(\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\right) = 112 \text{ (W)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 53. (340260BT) Đoạn mạch xoay nối tiếp gồm cuộn cảm thuần, đoạn mạch X và tụ điện (hình vẽ). Biết điện áp $u_{AB} = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ (V), $LC\omega^2 = 2$; $U_{AN} = U_{MB} = 50\sqrt{2}$ (V) đồng thời u_{AN} sớm pha $2\pi/3$ so với u_{MB} . Xác định góc lệch pha giữa u_{AB} và u_{MB} .



- A. $\pi/6$. B. $\pi/2$. C. $\pi/3$. D. $\pi/12$.

Hướng dẫn

Từ $LC\omega^2 = 2$ suy ra $Z_L = 2Z_C$ nên $u_L + 2u_C = 0$

Cộng số phức:

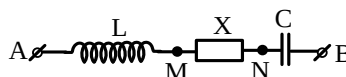
$$u_{AN} + 2u_{MB} = u_L + u_X + 2u_X + 2u_C = 3u_X \Rightarrow u_X = \frac{u_{AN} + 2u_{MB}}{3}$$

$$* u_C = u_{MB} - u_X = \frac{-u_{AN} + u_{MB}}{3}$$

$$* u_{AB} = u_{AN} + u_C = \frac{2u_{AN} + u_{MB}}{3} = \frac{2 \cdot 100 \angle \frac{2\pi}{3} + 100}{3} \xrightarrow{\text{Shift } 23} 57,735 \angle \frac{\pi}{2}$$

$\Rightarrow u_{AB}$ sớm hơn u_{MB} là $\pi/2 \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 54. Đoạn mạch xoay nối tiếp gồm tụ điện, đoạn mạch X và cuộn cảm thuần (hình vẽ). Biết điện áp $u_{AB} = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ (V); $LC\omega^2 = 1$, $U_{AN} = 120\sqrt{2}$ (V); $U_{MB} = 240\sqrt{2}$ (V), đồng thời u_{AN} trễ pha $\pi/3$ so với u_{MB} . Tính U_0 .



- A. $120\sqrt{7}$ (V). B. $120\sqrt{34}$ (V). C. $120\sqrt{14}$ (V). D. $60\sqrt{17}$ (V).

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Từ $LC\omega^2 = 1$ suy ra $Z_L = Z_C$ nên $u_L + u_C = 0$

Công số phức: $*u_{AN} + u_{MB} = u_L + u_X + u_X + u_C = 2u_X \Rightarrow u = u_X = \frac{u_{AN} + u_{MB}}{2}$

$$\frac{240 + 480 \angle \frac{\pi}{3}}{2} \xrightarrow{\text{Shift 23}} 120\sqrt{7} \angle 0,714 \Rightarrow U_0 = 120\sqrt{7} (V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 56. (340261BT) Đoạn mạch xoay nối tiếp AB gồm ba đoạn AM, MN và NB. Đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MN chứa hộp kín X (X chỉ gồm các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện ghép nối tiếp) và A M – đoạn NB chỉ chứa tụ điện có điện dung C. Biết điện áp $u_{AB} = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) (V)$ điện áp trên AN và trên MB có cùng giá trị hiệu dụng 120V nhưng điện áp trên AN sớm pha hơn trên MB là $\pi/3$. Nếu $LC\omega^2 = 1$ thì U bằng?

- A. $30\sqrt{6}V$. B. $30\sqrt{2}V$. C. $60\sqrt{3}V$. D. $20\sqrt{6}V$.

Hướng dẫn

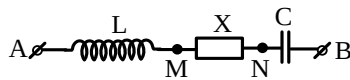
Từ $LC\omega^2 = 1$ suy ra $Z_L = Z_C$ nên $u_L + u_C = 0$

Công số phức: $*u_{AN} + u_{MB} = u_L + u_X + u_X + u_C = 2u_X = 2u_{AB}$

$$\Rightarrow u_{AB} = \frac{u_{AN} + u_{MB}}{2} = \frac{120\sqrt{2} + 120\sqrt{2} \angle -\frac{\pi}{3}}{2} \xrightarrow{\text{Shift 23}} 60\sqrt{6} \angle -\frac{1}{6}\pi$$

$$\Rightarrow U = \frac{60\sqrt{6}}{\sqrt{2}} = 60\sqrt{3} (V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 56. (340261BT) Đoạn mạch xoay nối tiếp AB gồm ba đoạn AM, MN và NB. Đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn mạch MN chứa hộp kín X (X chỉ gồm các phần tử như điện trở thuần, cuộn cảm và tụ điện ghép nối tiếp) và đoạn NB chỉ chứa tụ điện có điện dung C. Biết điện áp $u_{AB} = U_0 \cos(\omega t + \varphi) (V)$; $u_{ANB} = 80 \cos \omega t (V)$, và $u_{MB} = 90 \cos(\omega t - \pi/4) (V)$. Nếu $2LC\omega^2 = 3$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MN là:



- A. 79,9 V. B. 84 V. C. 56,5 V. D. 120.

Hướng dẫn

Từ $2LC\omega^2 = 3$ suy ra $2Z_L = 3Z_C$ nên $2u_L + 3u_C = 0$

Cộng số phức: $2u_{AN} + 3u_{MB} = 2u_L + 2u_X = 3u_X + 3u_C = 5u_X$

$$\Rightarrow u_X = \frac{2u_{AN} + 3u_{MB}}{5} = \frac{2.80 + 3.90 \angle -\frac{\pi}{4}}{5} \xrightarrow{\text{Shift 23}} 79,898 \angle -0,498$$

$$\Rightarrow U_{MN} = \frac{79,898}{\sqrt{2}} = 56,496 (V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 57. Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L_0 , đoạn mạch X và tụ điện có điện dung C_0 mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Điện áp hai đầu (L_0, X) và hai đầu (X, C_0) lần lượt $u_1 = 100 \cos(\omega t) V$ và $u_2 = 200 \cos(\omega t - \pi/3) V$. Biết $L_0 C_0 \omega^2 = 1$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch X là

- A. $50\sqrt{2} V$. B. $100\sqrt{2} V$. C. $25\sqrt{14} V$. D. $25\sqrt{6} V$.

Hướng dẫn

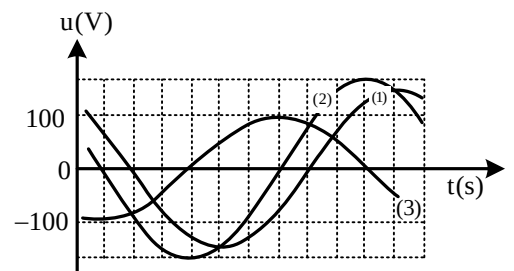
* Từ $L_0 C_0 \omega^2 = 1$ suy ra $Z_{L_0} = Z_{C_0} \Rightarrow u_{L_0} + u_{C_0} = 0$

$$\Rightarrow u_1 + u_2 = u_L + u_X + u_C \Rightarrow u_X = \frac{u_1 + u_2}{2} = 50\sqrt{7} \angle -0,714$$

$$\Rightarrow U_X = \frac{50\sqrt{7}}{\sqrt{2}} = 25\sqrt{14} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 58. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t (V)$ (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa tụ điện có điện dung C, đoạn MN chứa điện trở R và đoạn NB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên đoạn AM (đường 1), trên đoạn AN (đường 2) và trên đoạn MB (đường 3) như hình vẽ. Giá trị của $\omega^2 LC$

- A. 1/3. B. 2/3. C. 1/5. D. 2/5.



(Chuyên Hà Tĩnh 2016)

Hướng dẫn

* Biểu thức $u_{MB} = 100\cos(\omega t + 5\pi/6)(V)$; $u_{AN} = 100\sqrt{3}\cos(\omega t + \pi/3)(V)$;

$u_C = u_{AM} = 150\cos(\omega t + \pi/6)(V)$

* Từ $u_L = u_{MB} - u_{AN} + u_{AM} = 100\angle\frac{5\pi}{6} - 100\sqrt{3}\angle\frac{\pi}{3} + 150\angle\frac{\pi}{6} = 50\angle-\frac{5\pi}{6}$

$\Rightarrow \omega^2 LC = \frac{Z_L}{Z_C} = \frac{U_{0L}}{U_{0C}} = \frac{50}{150} = \frac{1}{3} \Rightarrow$ Chọn A.

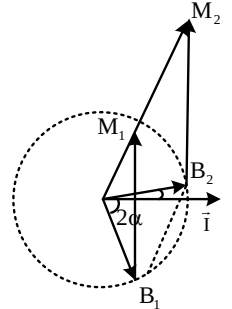
GIẢI ĐỀ VÉC TƠ

Công thức độc cho bài toán trong đề 2013

Bài toán gốc: Đặt $u = U_0\cos\omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào Lr nối tiếp C (C thay đổi được). Khi $C = C_0$ thì i sớm pha hơn u là φ_1 ($0 < \varphi_1 < \pi/2$) và $U_{Lr} = U_1$. Khi $C = nC_0$ thì i trễ pha hơn u là $\varphi_2 = 2\alpha - \varphi_1$ ($\varphi_1 < 2\alpha < 2\pi$) và $u_{Lr} = nU_1$. Tính U_0 .

Hướng dẫn

* Từ giản đồ $U = \frac{(n-1)U_1}{2\sin\alpha} \Leftrightarrow U_0 = \frac{(n-1)U_1}{\sqrt{2}\sin\alpha}$



Câu 59. Đặt điện áp $u = U_0\cos\omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi $C = C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là φ_1 ($0 < \varphi < \pi/2$) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 30 V. Khi $C = 3C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\varphi_2 = \pi/2 - \varphi_1$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 90 V. Giá trị của U_0 gần giá trị nào nhất sau đây :

- A. $60\sqrt{10}$. B. $30\sqrt{2}$ V. C. 30 V. D. $60\sqrt{5}$ V.

Hướng dẫn

* Áp dụng công thức độc: $U_0 = \frac{(n-1)U_1}{\sqrt{2}\sin\alpha} \xrightarrow[n=3; U_1=45]{2\alpha=\frac{2\pi}{3}} U_0 = 30\sqrt{6} = 73,5(V)$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 60. Đặt điện áp $u = U_0\cos\omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi $C = C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là φ_1 ($0 < \varphi < \pi/2$) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45 V. Khi $C = 3C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\varphi_2 = \pi/2 - \varphi_1$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135 V. Giá trị của U_0 gần giá trị nào nhất sau đây :

- A. 130 V. B. 64 V. C. 95V. D. 75 V.

Hướng dẫn

* Áp dụng công thức độc: $U_0 = \frac{(n-1)U_1}{\sqrt{2}\sin\alpha} \xrightarrow[n=3; U_1=45]{2\alpha=\frac{2\pi}{3}} U_0 = 30\sqrt{6} = 73,5(V)$

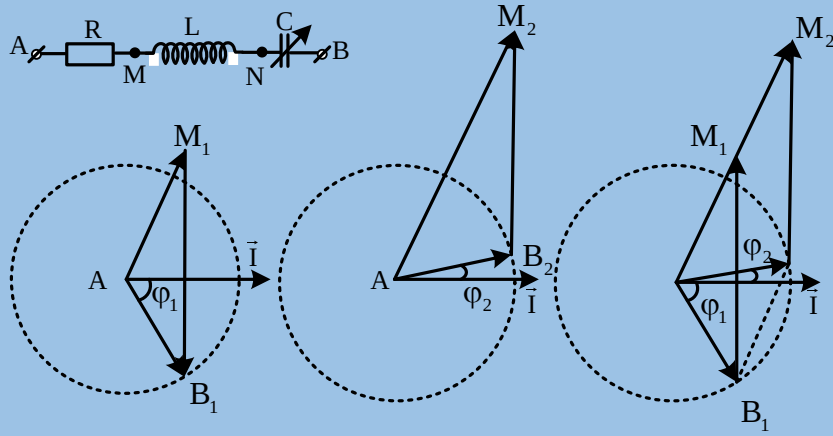
$\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 61. Đặt điện áp $u = U_0\cos\omega t$ (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi $C = C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là φ_1 ($0 < \varphi < \pi/2$) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45 V. Khi $C = 3C_0$ thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\varphi_2 = \pi/2 - \varphi_1$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135 V. Giá trị của U_0 gần giá trị nào nhất sau đây :

- A. 130 V. B. 64 V. C. 95V. D. 75 V.

Hướng dẫn

Phương pháp giản đồ véc tơ kép lấy trục I làm chuẩn:



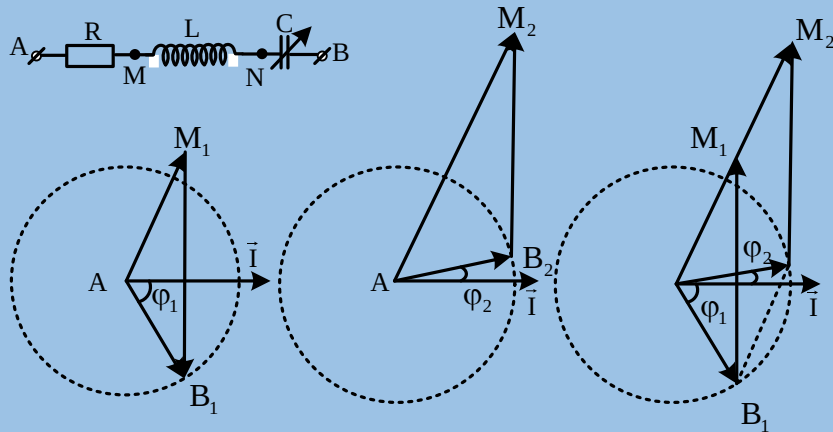
Vì $AM_1 = 3AM_2$ nên $I_2 = 3I_1$. Mặt khác, $C_2 = 3C_1$ nên $Z_{C2} = 3Z_{C1} / 3$. Suy ra, điện áp hiệu dụng trên tụ không thay đổi $\Rightarrow B_1M_1$ và B_2M_2 bằng nhau và song song với nhau
 $\Rightarrow M_1B_1B_2M_2$ là hình bình hành
 $\Rightarrow B_1B_2 = M_1M_2 = AM_2 - AM_1 = 135 - 45 = 90$.
 Tam giác AB_1B_2 vuông cân tại A nên:
 $U = AB_1 = AB_2 / \sqrt{2} = 45\sqrt{2}V \Rightarrow U_0 = U\sqrt{2} = 90V \Rightarrow$ Chọn C

Câu 62. Một đoạn mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì dòng điện trong mạch sớm pha hơn điện áp U_{AB} là $\varphi_1 > 0$ và điện áp hiệu dụng trên cuộn dây là 30 V. Nếu thay tụ điện trên bằng tụ điện khác có điện dung bằng $3C$ thì dòng điện chậm pha hơn u_{AB} là $\varphi_2 = 90^\circ - \varphi_1 > 0$ và điện áp hiệu dụng trên cuộn dây là 90 V. Tìm U_0 .

- A. 83 V. B. 90 V. C. 60 V. D. 78 V.

Hướng dẫn

Phương pháp giản đồ véc tơ kép lấy trục I làm chuẩn:



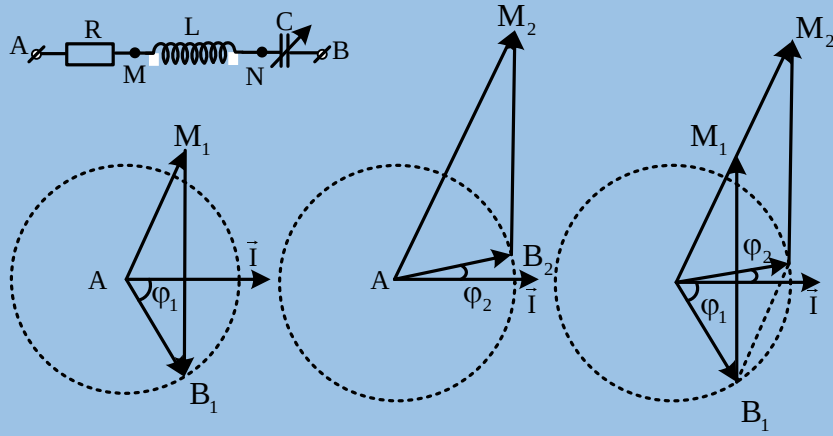
Vì $AM_1 = 3AM_2$ nên $I_2 = 3I_1$. Mặt khác, $C_2 = 3C_1$ nên $Z_{C2} = 3Z_{C1} / 3$. Suy ra, điện áp hiệu dụng trên tụ không thay đổi $\Rightarrow B_1M_1$ và B_2M_2 bằng nhau và song song với nhau
 $\Rightarrow M_1B_1B_2M_2$ là hình bình hành $\Rightarrow B_1B_2 = M_1M_2 = AM_2 - AM_1 = 90 - 30 = 60$.
 Tam giác AB_1B_2 vuông cân tại A nên:
 $U = AB_1 = AB_2 / \sqrt{2} = 30\sqrt{2}V \Rightarrow U_0 = U\sqrt{2} = 60V \Rightarrow$ Chọn C

Câu 63. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (ω không đổi) vào hai đầu mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1 = C_0$ thì dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp U_{AB} là $\varphi_1 > 0$ và điện áp hiệu dụng trên cuộn dây là 150 V. Khi $C = C_2 = C_0/3$ thì dòng điện sớm pha hơn u_{AB} là $\varphi_2 = 90^\circ - \varphi_1 > 0$ và điện áp hiệu dụng trên cuộn dây là 50 V. Tìm U_0 .

- A. $100 / \sqrt{2}$ V. B. $50 / \sqrt{3}$. C. 100V. D. $100\sqrt{2}$ V.

Hướng dẫn

Phương pháp giản đồ véc tơ kép lấy trục I làm chuẩn.



Tam giác AB_1B_2 vuông cân tại A nên:

$$U = AB_1 = AB_2 = B_1B_2 / \sqrt{2} = 50\sqrt{2}V \Rightarrow U_0 = U\sqrt{2} = 100V \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

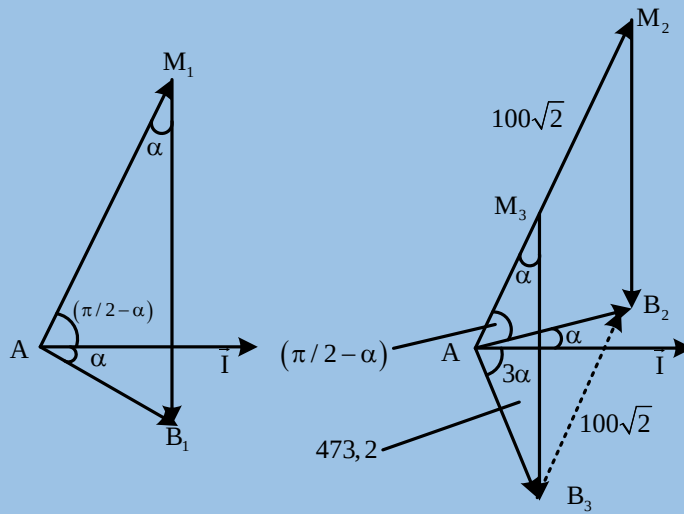
Câu 64. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa cuộn dây không thuần cảm, đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại đồng thời dòng điện sớm pha hơn điện áp u là α ($0 < \alpha < \pi/2$). Khi $C = C_2$ điện áp hiệu dụng trên tụ là 473,2 V đồng thời dòng điện trễ pha hơn điện áp u là α . Khi $C = C_3$ điện áp hiệu dụng trên tụ cũng là 473,2 đồng thời điện áp hiệu dụng trên đoạn AM giảm $100\sqrt{2}$ V so với khi $C = C_2$. Tính U.

- A. $50\sqrt{2}$ V. B. $100\sqrt{2}$ V. C. $150\sqrt{2}$ V. D. $200\sqrt{2}$ (V)

Hướng dẫn

* Dựa vào: $\varphi_{\max} = \frac{\varphi_2 + \varphi_3}{2} \Rightarrow -\alpha = \frac{\alpha + \varphi_3}{2} \Rightarrow \varphi_3 = -\alpha$

* Vẽ giản đồ véc tơ kép:



* Tam giác AB_2B_3 cân tại A nên: $U = AB_3 = \frac{50\sqrt{2}}{\sin 2\alpha}$ (1)

Áp dụng định lý hàm số sin cho tam giác AM_3B_3 : $\frac{U}{\sin \alpha} = \frac{476,2}{\sin(\frac{\pi}{2} - 2\alpha)}$ (2)

Từ (1) và (2) $\Rightarrow \cos \alpha = 0,965925 \Rightarrow \alpha = 0,2618(\text{rad}) \Rightarrow U = 100\sqrt{2}(\text{V}) \Rightarrow \text{Chọn B}$

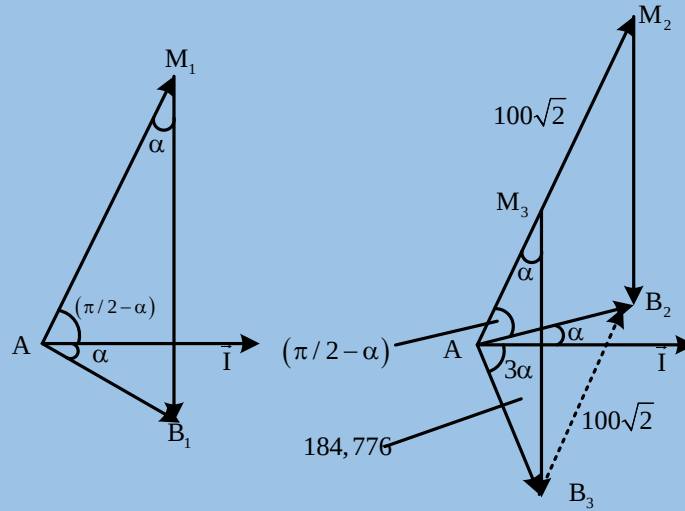
Câu 65. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa cuộn dây không thuần cảm, đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại đồng thời dòng điện sớm pha hơn điện áp u là α ($0 < \alpha < \pi/2$). Khi $C = C_2$ điện áp hiệu dụng trên tụ là 184,776 V đồng thời điện áp trễ pha hơn điện áp u là α . Khi $C = C_3$ điện áp hiệu dụng trên tụ cũng là 184,776 V đồng thời điện áp hiệu dụng trên đoạn AM giảm $100\sqrt{2}$ V so với khi $C = C_2$. Tính U?

- A. 100 V. B. $100\sqrt{2}$ V C. 50 V. D. 75 V.

Hướng dẫn

* Dựa vào: $\varphi_{\max} = \frac{\varphi_2 + \varphi_3}{2} \Rightarrow -\alpha = \frac{\alpha + \varphi_3}{2} \Rightarrow \varphi_3 = -3\alpha$

* Vẽ giản đồ véc tơ kép:



* Tam giác AB_2B_3 cân tại A nên: $U = AB_3 = \frac{50\sqrt{2}}{\sin 2\alpha}$ (1)

Áp dụng định lý hàm số sin cho tam giác AM_3B_3 : $\frac{U}{\sin \alpha} = \frac{184,776}{\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2\alpha\right)}$ (2)

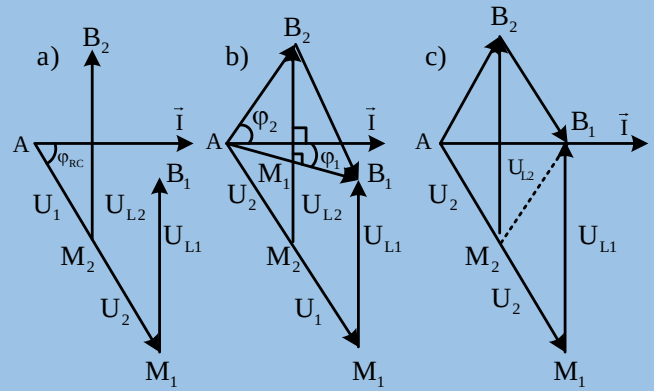
Từ (1) và (2) suy ra $\cos \alpha = 0,92388 \Rightarrow \alpha = 0,3927(\text{rad}) \Rightarrow U = 100(\text{V}) \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 66. (340275BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (với ω , u không đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp AB theo thứ tự gồm điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi M là điểm nối giữa C và L . Khi $L = L_1$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RC là U_1 và độ lệch pha của u và i là φ_1 . Khi $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RC là U_2 và độ lệch pha của u và i là φ_2 . Nếu $U_1 = 2U_2$ và $\varphi_2 = \varphi_1 + \pi/3 > 0$ thì

- A. $\varphi_2 = \pi/3$ B. $\varphi_2 = \pi/6$ C. $\varphi_1 = \pi/3$ D. $\varphi_1 = -\pi/6$.

Hướng dẫn

Vì chỉ L thay đổi nên độ lệch pha ($\varphi_{RC} = -\pi/3$ không đổi), ta vẽ giản đồ véc tơ hai trường hợp chung một hình. Đoạn AM_1 là $U_{RC1} = U_1$, đoạn M_1B_1 là U_{L1} , đoạn $AB_1 = U$, độ lệch pha $\varphi_1 =$ góc (B_1AI) . Đoạn AM_2 là $U_{RC2} = U_2$, đoạn M_2B_2 là U_{L2} và đoạn $AB_2 = U$, độ lệch pha $\varphi_2 =$ góc (B_2AI) (hình a).



Nối AB_1B_2 ta được M_1M_2M , hình b, tam giác đó là tam giác đều (vì $AB_1 = AB_2 = u$ và góc $B_1AB_2 = 92 - 91 = \pi/3$). Vì M_0 là trung điểm của AB_1 (do M_2 là trung điểm của AB_1 và $M_2B_2 \parallel M_1B_1$) nên $M_2B_2 \perp AB_1 \Rightarrow \varphi_1 = 0 \Rightarrow \varphi_2 = \pi/3 \Rightarrow$ vẽ lại giản đồ như hình c $\Rightarrow$ Chọn A.

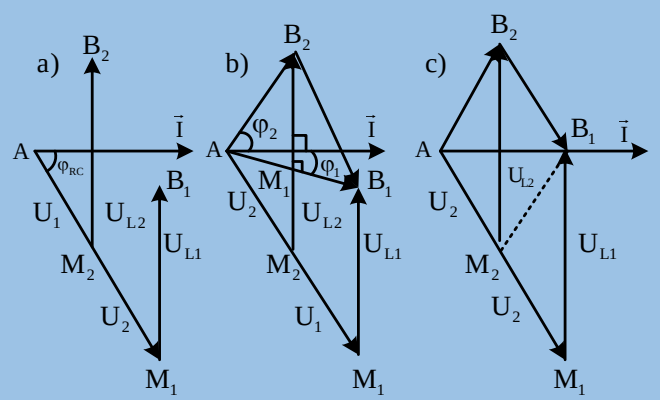
Câu 67. (340276BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (với ω , U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp AB theo thứ tự gồm điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi M là điểm nối giữa C và L . Khi $L = L_1$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RC là U_1 , độ lệch pha của u và i là φ_1 và mạch tiêu thụ công suất P_1 . Khi $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RC là U_2 , độ lệch pha của u và i là φ_2 và mạch tiêu thụ công suất P_1 . Nếu $U_1 = 2U_2$ và $\varphi_2 = \varphi_1 + \pi/3 > 0$ thì

- A. $P_1/P_2 = 2$. B. $P_1/P_2 = 4$. C. $P_1/P_2 = 1,5$. D. $P_1/P_2 = 0,25$.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Vì chỉ L thay đổi nên độ lệch pha ($\varphi_{RC} = -\pi/3$ không đổi, ta vẽ giản đồ véc tơ hai trường hợp chung một hình. Đoạn AM_1 là $U_{RC1} = U_1$ đoạn M_1B_1 là U_{L1} , đoạn $AB_1 = U$, độ lệch pha $\varphi_1 =$ góc (B_1AI) . Đoạn AM_2 là $U_{RC2} = U_2$, đoạn M_2B_2 là U_{L2} và đoạn $AB_2 = U$, độ lệch pha $\varphi_2 =$ góc (B_2AI) (hình a).



Nối AB_1B_2 ta được hình b, tam giác đó là tam giác đều (vì $AB_1 = AB_2 = U$ và góc $B_1AB_2 = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi/3$). Vì M_0 là trung điểm của AB_1 (do M_2 là trung điểm của AB_1 và $M_2B_2 \parallel M_1B_1$) nên $M_2B_2 \perp AB_1 \Rightarrow \varphi_1 = 0 \Rightarrow \varphi_2 = \pi/3 \Rightarrow$ vẽ lại giản đồ như hình c.

Từ $P = UI \cos \varphi = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{\cos^2 \varphi_1}{\cos^2 \varphi_2} = 4 \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 68. (340277BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (với ω , U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp AB theo thứ tự gồm điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C ($\omega CR\sqrt{3} = 1$) và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi M là điểm nối giữa C và L . Khi $L = L_1$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RC là U_1 và độ lệch pha của u và i là φ_1 . Khi $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RC là U_2 và độ lệch pha của u và i là φ_2 . Nếu $U_1 = 2U_2 = 2xU$ và $\varphi_2 = \varphi_1 + \pi/3$ thì giá trị của x là

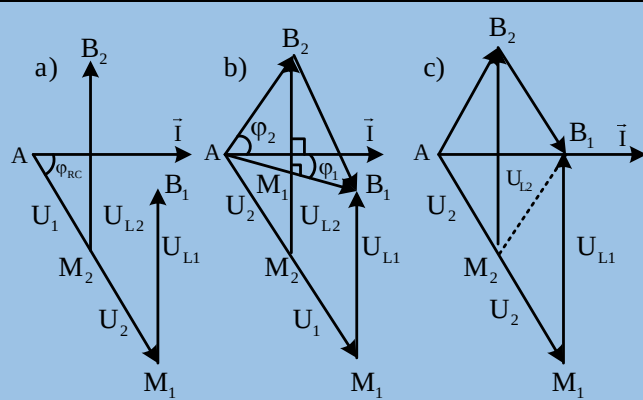
- A. 1. B. 0,25. C. 0,8. D. 0,5

Hướng dẫn

Vì chỉ L thay đổi nên độ lệch pha ($\varphi_{RC} = -\pi/3$ không đổi, ta vẽ giản đồ véc tơ hai trường hợp chung một hình. Đoạn AM_1 là $U_{RC1} = U_1$ đoạn M_1B_1 là U_{L1} , đoạn $AB_1 = U$, độ lệch pha $\varphi_1 =$ góc (B_1AI) . Đoạn AM_2 là $U_{RC2} = U_2$, đoạn M_2B_2 là U_{L2} và đoạn $AB_2 = U$, độ lệch pha $\varphi_2 =$ góc (B_2AI) (hình a).

Nối AB_1B_2 ta được hình b, tam giác đó là tam giác đều (vì $AB_1 = AB_2 = U$ và góc $B_1AB_2 = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi/3$). Vì M_0 là trung điểm của AB_1 (do M_2 là trung điểm của AB_1 và $M_2B_2 \parallel M_1B_1$) nên $M_2B_2 \perp AB_1 \Rightarrow \varphi_1 = 0 \Rightarrow$ vẽ lại giản đồ như hình c.

Tứ giác $AM_2B_1B_2$ là hình thoi nên $U = B_1B_2 = AM_2 = U_2 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow$ Chọn A.



Câu 69. (340097BT) Đặt điện áp: $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) vào đoạn mạch AB nối tiếp gồm: đoạn AM chỉ có cuộn cảm RL, MB chỉ tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1$ thì U_C trễ hơn u là α_1 ($\alpha_1 > 0$) và $U_{RL} = 20$ V. Khi $C = 2C_1$ thì u_C trễ hơn u là $\alpha_2 = \alpha_1 + \pi/3$, $U_{RL} = 40$ V và công suất mạch tiêu thụ là 20 W. Tính cảm kháng cuộn dây.

- A. $20\sqrt{3} \Omega$. B. 50Ω . C. 20Ω . D. 40Ω .

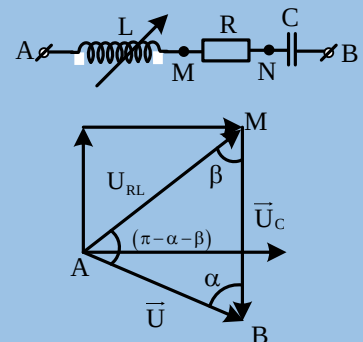
Hướng dẫn

Cách 1: Ta nhận thấy: $\frac{U_{C2}}{U_{C1}} = \frac{I_2 Z_{C2}}{I_1 Z_{C1}} = \frac{I_2 Z_{RL}}{I_1 Z_{RL}} \frac{C_1}{C_2} = 1 \Rightarrow U_{C2} = U_{C1} = a$

Áp dụng định lý hàm số sin cho $\triangle ANB$:

$$\frac{U}{\sin \beta} = \frac{U_{RL1}}{\sin \alpha_1} = \frac{U_{C1}}{\sin(\alpha_1 + \beta)} = \frac{U_{C2}}{\sin(\alpha_2 + \beta)} = \frac{U_{RL2}}{\sin \alpha_2}$$

$$\frac{U}{\sin \beta} = \frac{20}{\sin(\alpha_2 - \frac{\pi}{3})} = \frac{a}{\sin(\alpha_2 - \frac{\pi}{3} + \beta)} = \frac{a}{\sin(\alpha_2 + \beta)} = \frac{40}{\sin \alpha_1} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 = \frac{\pi}{2} \\ \beta = \frac{\pi}{6} \end{cases} \Rightarrow U = 20(V)$$



Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Khi $\alpha_2 = \pi/2$ thì u, I cùng pha (B nằm trên trục I):
$$\begin{cases} U_{L2} = U_{RL2} \cos \beta = 20\sqrt{3} \text{ (V)} \\ P_2 = UI_2 \Leftrightarrow 20 = 20I_2 \Rightarrow I_2 = 1 \text{ (A)} \end{cases}$$

$\Rightarrow Z_L = \frac{U_{L2}}{I_2} = 20\sqrt{3} \text{ (}\Omega\text{)} \Rightarrow$ Chọn A.

Cách 2:

* Lấy trục I làm chuẩn thì khi C thay đổi, phương của các vectơ AM và vectơ MB không thay đổi (chỉ thay đổi về độ lớn) còn vectơ u thì có chiều dài không đổi (đầu mút quay trên đường tròn tâm A).

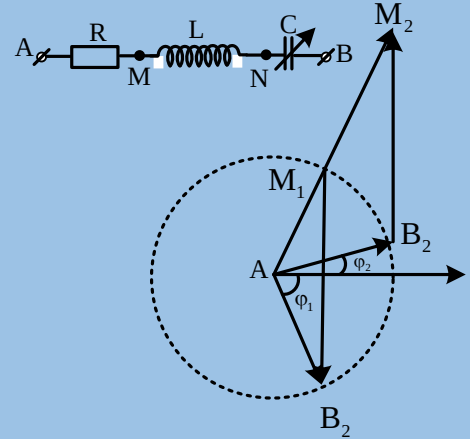
* Vì $AM_2 = 2AM_1$ nên $I_2 = 2I_1$. Mặt khác, $C_2 = 2C_1$ nên $ZC_2 = ZC_1/2$. Suy ra, điện áp hiệu dụng trên tụ không thay đổi $\Rightarrow B_1M_1$ và B_2M_2 bằng nhau và song song với nhau $\Rightarrow M_1B_1B_2M_2$ là hình bình hành $\Rightarrow B_1B_2 = M_1M_2 = AM_2 - AM_1 = 40 - 20 = 20$.

* Tam giác AB₁B₂ là cân tại A nên $(B_1B_2)^2 = U^2 + U^2 - 2UU \cos(\varphi_1 + \varphi_2)$

$\Rightarrow 20^2 = 2U^2 - 2U^2 \cos \frac{\pi}{3} \Rightarrow U = 20 \text{ (V)} \Rightarrow$ Tam giác AB₁B₂ là tam giác đều.

$\Rightarrow \varphi_2 = 0 \Rightarrow P_2 = UI_2 \Leftrightarrow 20 = 20I_2 \Rightarrow I_2 = 1 \text{ (A)} \Rightarrow Z_L = \frac{U_{L2}}{I_2} = 20\sqrt{3} \text{ (}\Omega\text{)}$

$\Rightarrow$ Chọn D.



Câu 70. Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn dây, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần R, giữa 2 điểm N và B chỉ có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên AB, AN và MN thỏa mãn hệ thức $U_{AB} = U_{AN} = U_{MN}\sqrt{3} = 120 \text{ (V)}$. Điện áp tức thời trên AN và trên đoạn AB lệch pha nhau một góc đúng bằng góc lệch pha giữa điện áp tức thời trên AM và dòng điện. Tính độ lệch pha giữa u_{AN} và u_{NB} .

- A. $\pi/6$. B. $\pi/3$. C. $2\pi/3$. D. $5\pi/6$.

Hướng dẫn

Vì u_{AN} và u_{AB} lệch pha nhau một góc đúng bằng góc lệch pha giữa u_{AM} và i

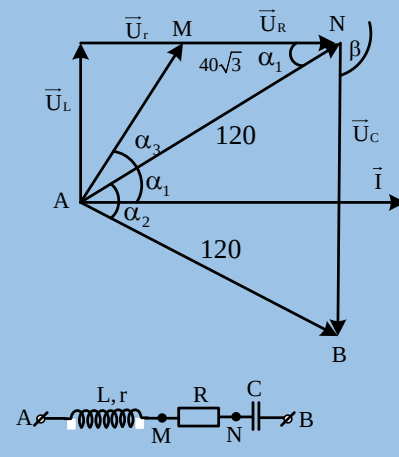
$\Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3 \Rightarrow \alpha_3 = \alpha_2$

ΔANB cân tại A $\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2$

$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 \Rightarrow \Delta ANB$ cân tại M

$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \pi/6 \Rightarrow \Delta ANB$ là tam giá đều

$\Rightarrow \beta = 2\pi/3 \Rightarrow$ Chọn C.



Câu 171. Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos \omega t \text{ (V)}$ (ω không đổi) và hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM có cuộn dây, đoạn MN có điện trở thuần R và đoạn mạch NB có tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên AN và MN thỏa mãn hệ thức $U_{AN} = U_{MN}\sqrt{3} = 120 \text{ (V)}$. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp tức thời trên AM cực đại đến lúc dòng điện tức thời đạt cực đại bằng khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp tức thời trên AN cực đại đến lúc điện áp tức thời trên AB cực đại và bằng t. Khoảng thời gian ngắn nhất từ lúc điện áp tức thời trên AN cực đại đến lúc điện áp tức thời trên NB cực đại là:

- A. 1t. B. 3t. C. 2t. D. 4t

Hướng dẫn

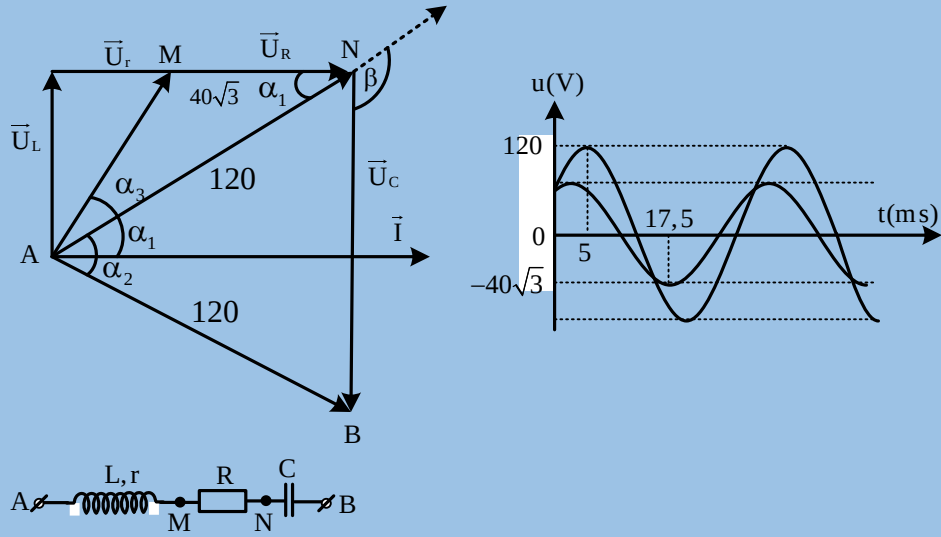
Vì u_{AN} và u_{AB} lệch pha nhau một góc đúng bằng góc lệch giữa u_{AM} và i

$\Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3 \Rightarrow \alpha_3 = \alpha_2$

ΔANB cân tại A $\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2$

$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 \Rightarrow \Delta ANB$ cân tại M $\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \pi/6 \Rightarrow \Delta ANB$ là tam giác đều

$\Rightarrow \beta = 2\pi/3 = 2(\alpha_1 + \alpha_2) \Rightarrow$ Thời gian 2t $\Rightarrow$ chọn C.



Câu 72. Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa cuộn cảm có điện trở khác 0, đoạn MN chứa điện trở R và đoạn NB chứa tụ điện. Đồ thị phụ thuộc thời gian của điện áp tức thời trên đoạn AM (đường 1), trên đoạn AN (đường 2) như hình vẽ (phía trên). Thời điểm đầu tiên điện áp tức thời trên NB đạt giá trị 60 V là

- A. 1/75 s. B. 3/20s. C. 1/150 s. D. 1/100 s.

Hướng dẫn

*Biểu thức $u_{AN} = 120 \cos(200\pi t / 3 - \pi/3)$ (V);

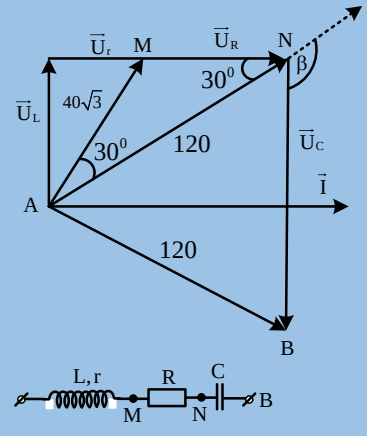
$u_{AM} = 40\sqrt{3} \cos(200\pi t / 3 - \pi/6)$ (V)

* Vẽ giản đồ, vì ΔAMN cân tại M và có góc ở đáy là 30° nên suy ra ΔANB là tam giác đều

$\Rightarrow U_{0NB} = 120V$ và u_{NB} trễ pha hơn u_{AN} là $2\pi/3$.

$\Rightarrow u_{NB} = 120 \cos(\omega t - \pi)$ (V).

Thời điểm đầu tiên điện áp tức thời trên NB đạt giá trị 120 V là $\omega t - \pi = -\pi/3 \Rightarrow t = T/3 = 0,01s \Rightarrow$ Chọn D.



Câu 73. Đặt điện áp $U = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn MN chứa hộp kín X (gồm các phần tử $R_x L_x C_x$ nối tiếp), tụ điện có điện dung C sao cho $\omega^2 LC = 1$. Nếu $u_{AN} = \sqrt{3} u_{MB}$ thì độ lớn độ lệch pha của u_{AM} và u_{MN} lớn nhất là

- A. $2\pi/3$. B. $\pi/6$. C. $\pi/3$. D. $\pi/2$.

Hướng dẫn

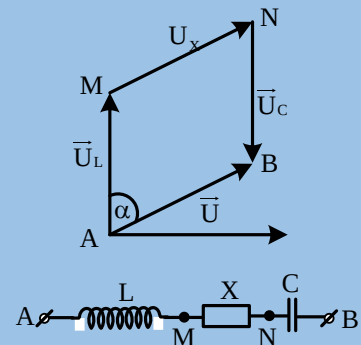
* Từ $\omega^2 LC = 1$ suy ra $U_L = U_C$. Vẽ giản đồ nối đuôi.

* Theo tính chất hình bình hành:

$2(U_L^2 + U_X^2) = AN^2 + MB^2 = 4 \Rightarrow U_L^2 + U_X^2 = 2$ (Chọn $U_{MB} = 1V; U_{AN} = \sqrt{3}V$)

* Tam giác AMB:

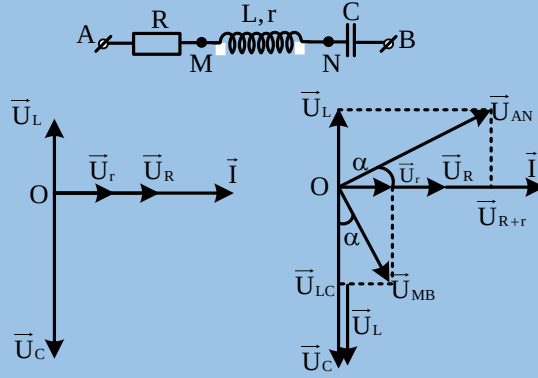
$$\cos \alpha = \frac{U_L^2 + U_X^2 - MB^2}{2U_L U_X} \geq \frac{U_L^2 + U_X^2 - MB^2}{U_L^2 + U_X^2} = \frac{2-1}{2} \Rightarrow \alpha_{\max} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \text{Chọn C}$$



Câu 74. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi còn ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn mạch AM chỉ chứa R, đoạn MN chỉ chứa cuộn dây và đoạn NB chỉ chứa tụ C có điện dung thay đổi được. Khi $\omega = \omega_0$ và $C = C_0$ thì $u_{AN} \perp u_{MB}; R = \sqrt{2} Z_{MN}; U_{MB} = 100\sqrt{5}$ (V) và $U_{MB} = 100$ (V). Khi $C = 2C_0/3$ thay đổi ω thì điện áp hiệu dụng cực đại trên tụ là bao nhiêu?

- A. 210 V. B. $80\sqrt{15}$ V. C. $200\sqrt{3}$ V. D. 300 V.

Hướng dẫn



Vì $R = \sqrt{2}Z_d$ nên $U_R = \sqrt{2}U_d = 100\sqrt{2} \text{ (V)}$

Xét $\Delta O U_{LC} U_{MB}$: $\sin \alpha = \frac{U_r}{U_{MB}} \Rightarrow \alpha = \arcsin \frac{U_r}{100\sqrt{5}}$

Xét $\Delta O U_{R+r} U_{AN}$: $U_L = U_{R+r} \tan \alpha = (100\sqrt{2} + U_R) \tan \arcsin \frac{U_r}{100\sqrt{5}}$

Mà $U_{MN}^2 = U_r^2 + U_L^2$ nên $100^2 = U_r^2 + (100\sqrt{2} + U_R)^2 \tan^2 \left(\arcsin \frac{U_r}{100\sqrt{5}} \right)$

$$\Rightarrow U_r = 70,71068 = 50\sqrt{2} \text{ (V)} \Rightarrow \begin{cases} U_L = 50\sqrt{2} \text{ (V)} \\ U_{R+r} = 150\sqrt{2} \text{ (V)} \\ U_{LC} = \sqrt{U_{MB}^2 - x^2} = 150\sqrt{2} \text{ (V)} \\ U_C = 200\sqrt{2} \text{ (V)} \end{cases}$$

$\Rightarrow U = \sqrt{U_{R+r}^2 + U_{LC}^2} = 300 \text{ (V)} \Rightarrow$ Chọn D.

* **Định lý BHD 4:** $U_{C_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}$ với $1 - \frac{1}{n} = \frac{(R+r)^2 C'}{2L} = \frac{(R+r)^2}{2Z_L Z_C}$

$\Rightarrow 1 - \frac{1}{n} = \frac{150^2 \cdot 2}{2 \cdot 50 \cdot 300 \cdot 2} \Rightarrow n = 4 \Rightarrow U_{C_{\max}} = \frac{300}{\sqrt{1-4^{-2}}} = 80\sqrt{15} \text{ (V)} \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 75. (340264BT) Trên mạch điện xoay chiều không phân nhánh (tần số 50Hz) có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có điện trở R, giữa hai điểm M và N chỉ có cuộn cảm mà điện trở thuần r và độ tự cảm $L = 1/\pi \text{ (H)}$, giữa hai điểm N và B chỉ có tụ điện có điện dung $C = 62,5/\pi \text{ } \mu\text{F}$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AN và MB thỏa mãn $U_{MB} = 0,2\sqrt{3}U_{AN}$. Điện áp trên đoạn AN lệch pha so với điện áp trên đoạn MB là $\pi/2$. Độ lớn $(R-r)$ là:

A. 40Ω

B. $60\sqrt{3}\Omega$

C. $80\sqrt{3}\Omega$

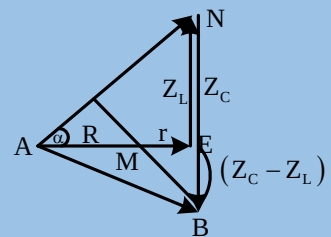
D. 80Ω

Hướng dẫn

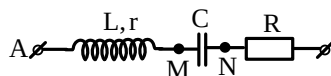
* Từ $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{NE}{EB} = \frac{Z_L}{Z_C - Z_L} \cdot \frac{U_{MB}}{U_{AN}}$

$\tan \alpha = \frac{100}{160-100} \cdot 0,2\sqrt{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \begin{cases} r = (Z_C - Z_L) \tan \alpha = 20\sqrt{3} \text{ (}\Omega\text{)} \\ R+r = Z_L \cot \alpha = 100\sqrt{3} \text{ (}\Omega\text{)} \end{cases}$

$\Rightarrow R-r = 60\sqrt{3} \text{ (}\Omega\text{)} \Rightarrow$ Chọn B



Câu 76. (340265BT) Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ: cuộn dây có điện trở r, có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C và điện trở R. Biết $U_{MN} = 100 \text{ V}$, điện áp tức thời trên AM so với điện áp tức thời trên MN thì sớm pha hơn là 150° , so với điện áp tức thời trên MB thì sớm pha hơn là 105° và so với điện áp tức thời AB thì sớm pha hơn là 90° . Tính U_{AB} .



A. 136,6 V.

B. 150 V.

C. 100 V.

D. 180 V.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Vẽ giản đồ véc tơ nối đuôi. Xét tam giác vuông cân MNB:

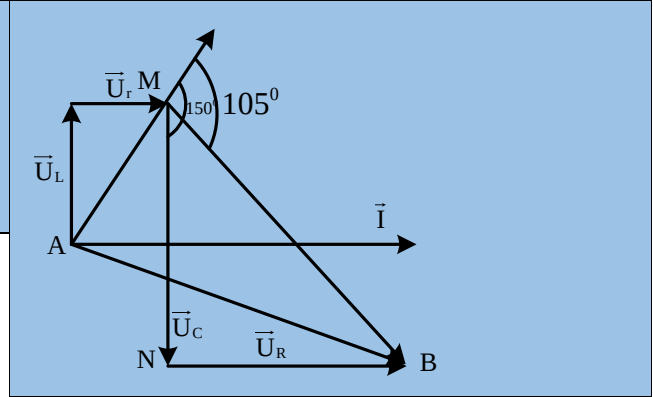
$$MB = U_C \sqrt{2} = 100\sqrt{2} (V)$$

Xét tam giác vuôngAMB:

$$U = MB \sin \angle AMB$$

$$U = 100\sqrt{2} \sin 75^\circ = 136,6 (V)$$

⇒ Chọn A.



Câu 77. (340266BT) Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có cuộn cảm thuần, giữa hai điểm điểm N và B chỉ có tụ điện. Biết $U_{AM} = U_{MN} = U_{NB}/3$. Tìm hệ số công suất của mạch AB.

A. $1/\sqrt{5}$.

B. 0,8.

C. 0,6.

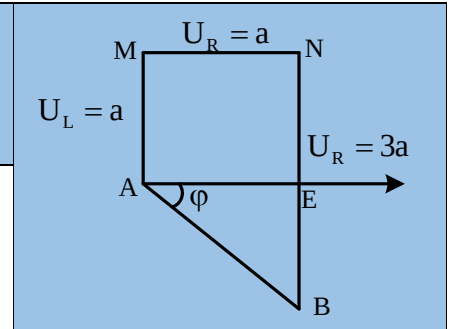
D. $0,5\sqrt{2}$.

Hướng dẫn

Vẽ giản đồ véc tơ nối đuôi:

$$\cos \varphi = \frac{AE}{\sqrt{AE^2 + EB^2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + (2a)^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

⇒ Chọn A.



Câu 78. (340267BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω và U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa cuộn cảm có điện trở r có độ tự cảm L và đoạn MB chứa điện trở thuần $R = 144 \Omega$ nối tiếp với tụ điện có điện dung C . Điện áp trên đoạn MB vuông pha với điện áp trên đoạn AB. Điện áp hiệu dụng trên đoạn AM, MB và trên R lần lượt là 150 V, 90 V và 72 V. Tính công suất mạch tiêu thụ.

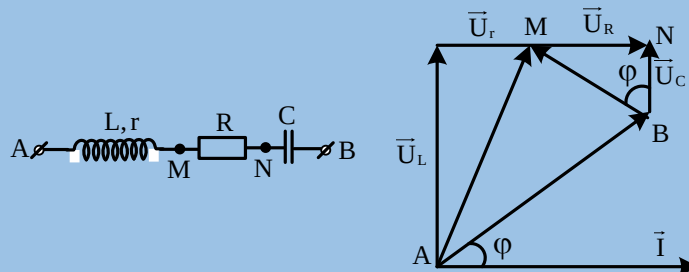
A. 90 W.

B. 72 W.

C. 60 W.

D. 36 W.

Hướng dẫn



* Tính: $I = \frac{U_R}{R} = 0,5 A$

* Xét ΔMNB : $\sin \varphi = \frac{U_R}{U_{AB}} = 0,8 \Rightarrow \cos \varphi = 0,6$

* Xét ΔAMB : $U_{AB} = \sqrt{U_{AM}^2 - U_{MB}^2} = \sqrt{150^2 - 90^2}$

⇒ $P = UI \cos \varphi = 120 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 36 (W) \Rightarrow$ Chọn D

Câu 79. (340268BT) Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos(100\pi t + \varphi_u)$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có cảm kháng 100Ω , điện trở thuần $R = 75 \Omega$ và tụ điện C . Nếu điện áp hiệu dụng trên tụ là 100 V thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL là

A. 240 V.

B. 250 V.

C. 220 V.

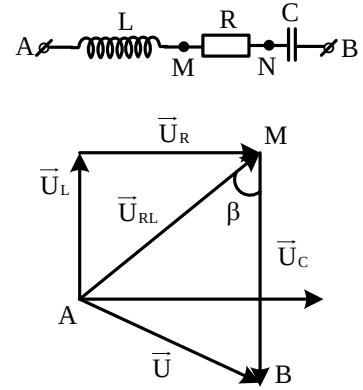
D. 184 V.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Vẽ giản đồ véc tơ, áp dụng định lý hàm số cosin cho tam giác AMB.

$$\begin{cases} \tan \beta = \frac{U_R}{U_L} = \frac{R}{Z_L} = \frac{75}{100} \Rightarrow \cos \beta = 0,8 \\ U^2 = U_{RL}^2 + U_C^2 - 2U_{RL}U_C \cos \beta \\ \Rightarrow 120^2 = U_{RL}^2 + 100^2 - 2U_{RL} \cdot 100 \cdot 0,8 \\ \Rightarrow \begin{cases} U_{RL} = 183,9(V) \\ U_{RL} = -23,9(V) \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.} \end{cases}$$



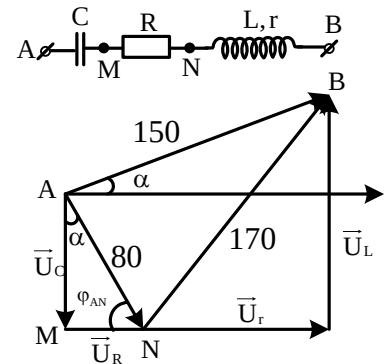
Câu 80. (340269BT) Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo đúng thứ tự A, M, N và B. Giữa hai điểm A và M chỉ có tụ điện C, giữa hai điểm M và N chỉ có điện trở thuần R, giữa hai điểm N và B chỉ có cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r. Đặt vào AB điện áp xoay chiều 150 V – 50 Hz thì điện áp hiệu dụng hai điểm A và N là 80 (V) và điện áp hiệu dụng hai điểm N và B là 170 (V) và cường độ hiệu dụng qua mạch là 1 A. Biết hệ số công suất của đoạn AN là 0,8. Tổng (R + r) là

- A. 50 Ω. B. 30 Ω. C. 90 Ω. D. 15 Ω.

Hướng dẫn

Vẽ giản đồ véc tơ, dễ thấy tam giác ANB vuông tại A.

$$\begin{aligned} \Rightarrow U_{R+r} &= 150 \cos \alpha = 150 \sin \varphi_{AN} \\ \Rightarrow U_{R+r} &= 150 \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_{AN}} = 90(V) \\ \Rightarrow R + r &= \frac{U_{R+r}}{I} = 90(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn C.} \end{aligned}$$



Câu 81. (340270BT) Đặt điện áp $u = 200 \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM chứa điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện, MB chứa cuộn dây. Điện áp giữa hai điểm AM và giữa hai điểm MB lệch pha so với dòng điện lần lượt là φ_{AM} và φ_{MB} sao cho $\varphi_{MB} - \varphi_{AM} = \pi/2$. Biểu thức điện áp giữa hai điểm AM có thể là?

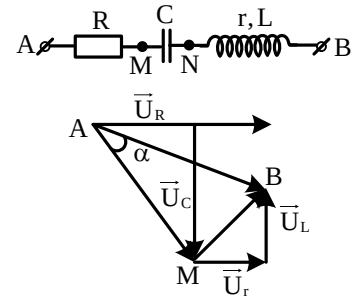
- A. $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/3)$ (V). B. $u_{AM} = 50\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).
C. $u_{AM} = 100 \cos(100\pi t - \pi/3)$ (V). D. $u_{AM} = 100 \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).

Hướng dẫn

Vẽ giản đồ véc tơ, từ tam giác AMB vuông tại M ta thấy u_{AM} trễ pha hơn u_{AB} một góc α sao cho:

$$U_{0AM} = U_{0AB} \cos \alpha = 200 \cos \alpha (1)$$

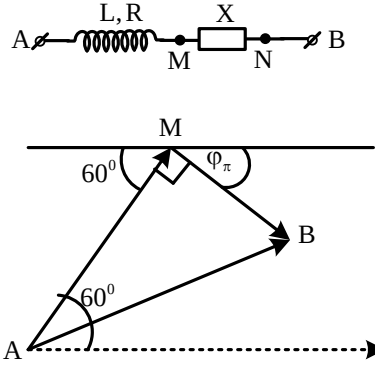
* Thử 4 phương án thì phương án C là thỏa mãn (1)
 $\Rightarrow$ Chọn C.



Câu 82. Cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L mắc vào điện áp xoay chiều $u = 250\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) thì dòng điện qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 5 A và lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch là $\pi/3$. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì cường độ hiệu dụng qua mạch là 3 A và điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu X. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X là

- A. 200 W B. 300 W. C. $200\sqrt{2}$ W. D. $300\sqrt{3}$ W.

Hướng dẫn



$$Z_{cd} = \frac{U}{I} = \frac{250}{5} = 50(\Omega) \text{ và } \varphi_{cd} = \frac{\pi}{3}$$

$$\text{Khi mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X: } U_{cd} = IZ_{cd} = 3.50 = 150(V)$$

$$\text{Vẽ giản đồ véc tơ: } \varphi_N = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \vec{U} = \vec{U}_{cd} + \vec{U}_X \longrightarrow U^2 = U_{cd}^2 + U_X^2$$

$$\Rightarrow 250^2 = 150^2 + U_X^2 \Rightarrow U_X = 200(V) \Rightarrow P_X = U_X I \cos \varphi_X = 300\sqrt{3}(W) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 83. (340273BT) Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp LRC, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L biến thiên. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch $U = 100$ V. Khi $L = L_1$, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch RC và bằng 130 V. Khi $L = L_2$, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Điện áp cực đại đó gần giá trị nào nhất?

- A. 140 V. B. 145 V. C. 142 V. D. 148 V.

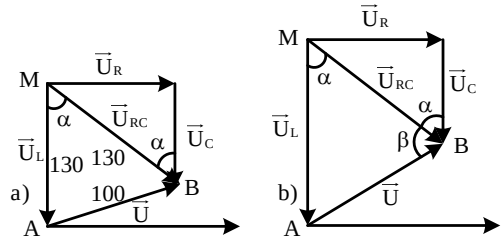
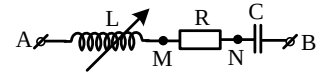
Hướng dẫn

* Khi $L = L_1$ vẽ giản đồ véc tơ (hình a). Áp dụng định lý hàm số cosin cho tam giác AMB.

$$\cos \alpha = \frac{130^2 + 130^2 - 100^2}{2.130.130} = \frac{119}{169}$$

$$\Rightarrow \sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{120}{169}$$

* Khi $L = L_2$, vẽ giản đồ véc tơ (hình b). Vì $U_{L_{\max}}$ nên tam giác AMB vuông tại B.



$$\Rightarrow U_{L_{\max}} = \frac{U}{\sin \alpha} = 100. \frac{169}{120} = \frac{845}{6} \approx 140,8(V) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 84. (340274BT) Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp theo thứ tự gồm đoạn AM chứa điện trở R, đoạn MN chứa cuộn dây có hệ số tự cảm $L = 1/\sqrt{3}$ H, có điện trở r và đoạn NB chứa tụ điện có điện dung $C = \sqrt{3}/(16\pi)$ mF. Điện áp hai đầu đoạn mạch $u = U_0 \cos(100\pi t)$ (V), các điện áp trên AN và MB lệch pha nhau $\pi/2$ và có giá trị hiệu dụng: $U_{AN} = 300$ (V) và $U_{MB} = 60\sqrt{3}$ V. Tính r và viết biểu thức u_{AN} .

$$\text{A. } r = 20 \Omega \text{ và } u_{AN} = 300\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/2) \text{ (V).}$$

$$\text{B. } r = 120 \Omega \text{ và } u_{AN} = 300\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3) \text{ (V).}$$

$$\text{C. } r = 20 \Omega \text{ và } u_{AN} = 300\sqrt{2} \cos(100\pi t + 0,273\pi) \text{ (V).}$$

$$\text{D. } r = 120 \Omega \text{ và } u_{AN} = 300\sqrt{2} \cos(100\pi t + 0,273\pi) \text{ (V).}$$

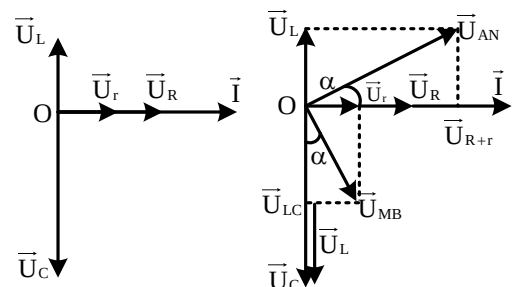
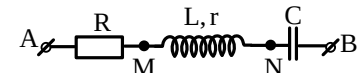
Hướng dẫn

a) Tính:

$$Z_L = \omega L = \frac{100}{\sqrt{3}}(\Omega); Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{160}{\sqrt{3}}(\Omega)$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{U_L}{U_{AN}}}{\frac{U_C - U_L}{U_{AB}}} = \frac{\frac{Z_L}{300}}{\frac{Z_C - Z_L}{60\sqrt{3}}}$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \alpha = 30^\circ$$



$$\Delta O U_{LC} U_{MB} : \begin{cases} U_r = 60\sqrt{3} \sin 30^\circ = 30\sqrt{3} (V) \\ U_{LC} = 60\sqrt{3} \cos 30^\circ = 90 (V) \end{cases}$$

$$\Rightarrow r = \frac{U_r}{I} = \frac{U_r}{U_{LC} / Z_{LC}} = \frac{30\sqrt{3}}{90} \cdot \frac{60}{\sqrt{3}} = 20 (\Omega)$$

$$\Delta O U_{R+r} U_{AN} : U_{R+r} = 300 \cdot \cos 30^\circ = 150\sqrt{3} (V)$$

b) Độ lệch pha của u so với i: $\tan \varphi = \frac{U_L - U_C}{U_{R+r}} = \frac{-90}{150\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{5} \Rightarrow \varphi = -0,106\pi$.

Vì u_{AN} sớm pha hơn i là $\pi/6$ và i sớm pha hơn u là $0,106\pi$ nên u_{AN} sớm u là: $\pi/6 + 0,106\pi = 0,273\pi$

$$\Rightarrow u_{AN} = 300\sqrt{2} \cos(100\pi t + 0,273\pi) (V)$$

Câu 85. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) (U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm đoạn AM chứa tụ điện C, đoạn MN chứa cuộn cảm có độ tự cảm L_1 có điện trở r và đoạn NB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L_2 . Hệ số công suất trên đoạn AB bằng hệ số công suất trên đoạn MN và bằng k. Điện áp trên MB sớm pha hơn điện áp trên AN là $\pi/6$ và $U_{MB} = U_{AN}\sqrt{3}$. Tìm k.

A. 0,78.

B. 0,56.

C. 0,87.

D. 0,65.

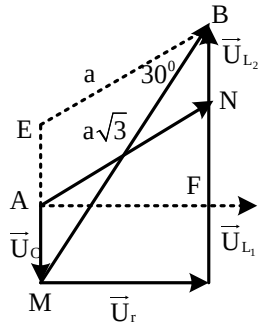
Hướng dẫn

* Vì $\cos \varphi_{AB} = \cos \varphi_{MB}$ nên $Z_{L2} = Z_C$.

* Kẻ BE // AN suy ra tam gaics MEB cân tại E

$$\begin{cases} AM = AE = BN = 0,5a \\ U_r = 0,5a\sqrt{3} \\ U_{L1} + U_{L2} = 1,5a \end{cases} \Rightarrow \tan \varphi = \frac{BF}{AF} = \frac{a}{0,5a\sqrt{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \sqrt{\frac{3}{7}} = 0,65$$



CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT MẠCH TIÊU THỤ

Phương pháp:

* Mạch điện xoay chiều bất kì thì công suất mà mạch tiêu thụ: $P = UI \cos \varphi = I^2 R + P'$

(P' là công suất chuyển thành dạng năng lượng khác. VD quạt điện thì P' là công suất cơ học)

* Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp thì $P' = 0$ nên: $P = UI \cos \varphi = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_{LC}^2}$

+ Nếu R không đổi còn L, C và ω có thể thay đổi mà liên quan đến φ thì:

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{Z^2} R = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi = P_{\max} \cos^2 \varphi \text{ với } P_{\max} = \frac{U^2}{R} \text{ khi } Z_L = Z_C.$$

+ Nếu R thay đổi còn L, C và ω không đổi mà liên quan đến φ thì (đặt $Z_{LC} = |Z_L - Z_C|$)

$$\text{* Khi } Z_L > Z_C \Rightarrow P = \frac{U^2}{Z^2} R = \frac{U^2}{2Z_{LC}} = 2 \frac{R}{Z} \frac{Z_{LC}}{Z} = \frac{U^2}{2Z_{LC}} \cdot 2 \sin \varphi \cos \varphi.$$

$$\Rightarrow P = \frac{U^2}{2Z_{LC}} \sin 2\varphi = P_{\max} \sin 2\varphi \text{ với } P_{\max} = \frac{U^2}{2Z_{LC}} \text{ khi } \sin 2\varphi = 1 \Leftrightarrow R = Z_{LC}$$

$$\text{* Khi } Z_L < Z_C \Rightarrow P = \frac{U^2}{Z^2} R = \frac{U^2}{-2Z_{LC}} \cdot 2 \frac{R - Z_C}{Z} = \frac{U^2}{-2Z_{LC}} \cdot 2 \sin \varphi \cos \varphi$$

$$\Rightarrow P = \frac{U^2}{2Z_{LC}} \sin(2\varphi) = P_{\max} \sin(-2\varphi) \text{ với } P_{\max} = \frac{U^2}{2Z_{LC}} \text{ khi } \sin(2\varphi) = 1 \Leftrightarrow R = Z_{LC}$$

$$\Rightarrow \text{Viết gộp } P = \frac{U^2}{2Z_{LC}} \sin |2\varphi| = P_{\max} \sin |2\varphi|$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 86. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω và U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Khi $R = R_1$ thì mạch tiêu thụ công suất cực đại và bằng 50 W. Khi $R = R_2$ thì công suất mạch tiêu thụ $25\sqrt{3}$ W, lúc này u nhanh pha hơn dòng điện φ . Tính φ .

- A. $\pi/3$. B. $\pi/6$. C. $\pi/4$. D. $\pi/12$.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } P = P_{\max} \sin |2\varphi| \Leftrightarrow 25\sqrt{3} = 50 \sin |2\varphi| \Rightarrow |2\varphi| = \frac{\pi}{3} \Rightarrow |\varphi| = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 87. Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu mạch cộng hưởng và công suất mạch tiêu thụ là 100 W. Khi độ lệch pha u và i là 60° thì công suất của mạch tiêu thụ là

- A. 400 W. B. 25 W. C. 50 W. D. 200 W.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } P = UI \cos \varphi = \frac{U}{Z} \frac{R}{Z} \cos \varphi = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi = P_{\max} \cos^2 \varphi \xrightarrow[\frac{P_{\max}=100}]{\varphi=60^\circ=100} P = 25 \text{ (W)}$$

$\Rightarrow$ Chọn B.

Câu 88. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t - \pi/6)$ (V) (ω và U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C . Khi $R = R_1$ hoặc $R = R_2$ thì công suất mạch tiêu thụ lần lượt là P_1 và $2P_1/\sqrt{3}$ độ lệch pha của u và dòng điện tương ứng là φ_1 và φ_2 sao cho $\varphi_1 + \varphi_2 = 7\pi/12$. Khi $R = R_0$ thì mạch tiêu thụ công suất cực đại và bằng 100 W. Tìm P_1 .

- A. 25 W. B. $50\sqrt{3}$ W. C. 12,5 W. D. $25/2$ W.

Hướng dẫn

Cách 1:

$$* \text{ Từ } \left\{ \begin{array}{l} P = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_{LC}^2} \xrightarrow{P_2 = \frac{2}{\sqrt{3}} P_1} \frac{R_2}{R_2^2 + Z_{LC}^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{R_1}{R_1^2 + Z_{LC}^2} \\ \tan \varphi = \frac{Z_{LC}}{R} \xrightarrow{\varphi_1 + \varphi_2 = \frac{7\pi}{12}} \tan \frac{7\pi}{12} \frac{Z_{LC} (R_1 + R_2)}{R_1 R_2 - Z_{LC}^2} \\ P_{\max} = \frac{U^2}{2Z_{LC}} \xrightarrow{P_{\max}=100} \frac{U^2}{Z_{LC}} = 200 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_1 = \frac{Z_{LC}}{\sqrt{3}} \\ R_2 = Z_{LC} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow P_1 = \frac{U^2 R_1}{R_1^2 + Z_{LC}^2} = \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{U^2}{Z_{LC}} = 50\sqrt{3} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Cách 2:

$$* \text{ Từ } P = \frac{U^2}{3Z_{LC}} \sin 2\varphi = 100 \sin 2\varphi \xrightarrow{P_2 = \frac{2}{\sqrt{3}} P_1} \sin 2\varphi_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow P = 100 \frac{\sqrt{3}}{2} = 50\sqrt{3} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 89. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở, tụ xoay và cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi. Điều chỉnh R và tụ xoay C sao cho với 4 giá trị của điện trở $R_3 = 3R_2 = 2R_1 = 1,5R_4$ thì hệ số công suất đoạn mạch có giá trị tương ứng $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_3 = 2 \cos \varphi_2 = 1,5 \cos \varphi_4$. Công suất của đoạn mạch lớn nhất ứng với

- A. R_1 . B. R_2 . C. R_3 . D. R_4 .

(Chuyên Vinh 2016)

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi = U \frac{\cos^2 \varphi}{R} \Rightarrow \text{Ta thấy: } \frac{\cos^2 \varphi_1}{R_1} \text{ lớn nhất} \Rightarrow \text{Chọn A}$$

Câu 90. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Dùng vôn kế lý tưởng mắc vào hai đầu L . Khi $L = L_1$ thì số chỉ vôn kế là V_1 , độ lệch pha của u và i là φ_1 và mạch AB tiêu thụ công suất là P_1 . Khi $L = L_2$ thì số chỉ vôn kế là V_2 , độ lệch pha của u và i là φ_2 và mạch AB tiêu thụ công suất là P_2 . Nếu $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/2$ và $V_1 = 2V_2$ thì P_1/P_2 là

- A. 4. B. 5. C. 0,04. D. 0,25.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_L = IZ_L = \frac{U}{Z} Z_L = U \sin \varphi \xrightarrow{U_{L1}=2U_{L2}} \sin \varphi_1 = 2 \sin \varphi_2 \xrightarrow{\sin \varphi_1 = \cos \varphi_2} \tan \varphi_2 = \frac{1}{2}$$

$$* \text{ Từ } P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{\cos^2 \varphi_1}{\cos^2 \varphi_2} = \tan^2 \varphi_2 = 0,25 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 91. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R tụ điện có dung kháng $Z_C = 3R$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Dùng vôn kế lý tưởng mắc vào hai đầu L . Khi $L = L_1$ thì số chỉ vôn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

kế là V_1 , độ lệch pha của u và i là φ_1 và mạch AB tiêu thụ công suất là P_1 . Khi $L = L_2$ thì số chỉ vôn kế là V_2 , độ lệch pha của u và i là φ_2 và mạch AB tiêu thụ công suất là P_2 . Nếu $\varphi_1 + \varphi_2 = \pi/2$ và $V_1 = 2V_2$ thì P_1/P_2 là

- A. 4. B. 25. C. 0,04. D. 0,25.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_L = IZ_L = \frac{U}{R} \cos \varphi (R \tan \varphi + Z_C) = U \left(\sin \varphi + \frac{Z_C}{R} \cos \varphi \right) \xrightarrow{\substack{U_{L1} = 2U_{L2} \\ \sin \varphi_1 = \cos \varphi_2; \sin \varphi_2 = \cos \varphi_1}}$$

$$\tan \varphi_2 = \frac{R - 2Z_C}{2R - Z_C} = 5$$

$$* \text{ Từ } P = \frac{U^2}{R} \cos^2 \varphi \Rightarrow \frac{P_1}{P_2} = \frac{\cos^2 \varphi_1}{\cos^2 \varphi_2} = \tan^2 \varphi_2 = 25 \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 92. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch $R_1L_1C_1$ nối tiếp thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng 0,2 A và sớm pha $\pi/3$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch $R_2L_2C_2$ mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng vẫn là 0,2 A nhưng dòng điện trễ pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu đặt điện áp đó vào hai đầu hai đoạn mạch mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng qua mạch là

- A. $0,5\sqrt{2}$ A. B. $0,2\sqrt{2}$ A. C. $\sqrt{2}$ A. D. $0,1\sqrt{2}$ A.

(Sở GD Quảng Ngãi)

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } \begin{cases} R = Z \cos \varphi = U \frac{\cos \varphi}{I} \\ Z_L - Z_C = Z \sin \varphi = U \frac{\sin \varphi}{I} \end{cases} \Rightarrow I = \frac{U}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (Z_{L1} + Z_{L2} - Z_{C1} - Z_{C2})^2}}$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\cos \varphi_1}{I_1} + \frac{\cos \varphi_2}{I_2}\right)^2 + \left(\frac{\sin \varphi_1}{I_1} + \frac{\sin \varphi_2}{I_2}\right)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{10} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 93. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch $R_1L_1C_1$ nối tiếp thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng 2 A và trễ pha $\pi/6$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch $R_2L_2C_2$ mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng $0,8\sqrt{2}$ A sớm pha $\pi/4$ so với điện áp hai đầu đoạn mạch. Nếu đặt điện áp đó vào hai đầu hai đoạn mạch mắc nối tiếp thì cường độ hiệu dụng qua mạch là

- A. 0,95 A. B. $0,2\sqrt{2}$ A. C. $\sqrt{2}$ A. D. 0,89 A.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } \begin{cases} R = Z \cos \varphi = U \frac{\cos \varphi}{I} \\ Z_L - Z_C = Z \sin \varphi = U \frac{\sin \varphi}{I} \end{cases} \Rightarrow I = \frac{U}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (Z_{L1} + Z_{L2} - Z_{C1} - Z_{C2})^2}}$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\cos \varphi_1}{I_1} + \frac{\cos \varphi_2}{I_2}\right)^2 + \left(\frac{\sin \varphi_1}{I_1} + \frac{\sin \varphi_2}{I_2}\right)^2}} = 0,89 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 94. Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung $C = 1/(3\pi)$ mF. Khi $L = L_1$ và $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL có cùng giá trị nhưng độ lệch pha của u và i lần lượt là $\pi/4$ và 0,4266 rad. Tìm R

- A. 50 Ω . B. 36 Ω . C. 40 Ω . D. 30 Ω .

Hướng dẫn

Bài toán gốc: Mạch RLC cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L = L_1$ và $L = L_2$ thì $U_{RL1} = U_{RL2}$ nhưng độ lệch pha của u và i lần lượt là φ_1 và φ_2 . Tìm R

$$* \text{ Từ } \begin{cases} Z_L = R \tan \varphi + Z_C \\ \cos \varphi = \frac{R}{Z} \end{cases} \Rightarrow y = \left(\frac{U_{RL}}{U}\right)^2 - 1 = \left(\frac{Z_{RL}}{Z}\right)^2 - 1 = \frac{Z_C}{R} \sin 2\varphi + \left(\frac{Z_C}{R}\right)^2 \cos^2 \varphi$$

$$\Rightarrow \xrightarrow{y_1=y_2} \sin 2\varphi_1 + \frac{Z_C}{R} \cos^2 \varphi_1 = \sin 2\varphi_2 + \frac{Z_C}{R} \cos^2 \varphi_2 \Rightarrow \boxed{R = Z_C \frac{\cos^2 \varphi_2 - \cos^2 \varphi_1}{2 \sin \varphi_1 - \sin 2\varphi_2}}$$

$$\text{Áp dụng: } R = 30 \frac{\cos^2 0,4266 - \cos^2 \frac{\pi}{4}}{\sin 2 \cdot \frac{\pi}{4} - \sin 2 \cdot 0,4266} = 40(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

GIÁ TRỊ TỨC THỜI Ở HAI THỜI ĐIỂM

Nhận dạng:

- * Cho giá trị $(u, i, \dots)$ ở thời điểm t_1 tìm giá trị của các đại lượng ở thời điểm $t_1 + \Delta t$. Phương pháp:
- * Viết biểu thức các đại lượng liên quan.
- * Giải phương trình lượng giác để tìm ωt_1 và tính đại lượng ở thời điểm t_2 .
- * Hoặc dùng phương pháp véc tơ quay để xác định.

VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 95. Đặt điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t / \pi$ H có điện trở $r = 5\sqrt{3} \Omega$ và tụ điện có điện dung $C = 10^{-3} / \pi$ F. Tại thời điểm t_1 , điện áp tức thời trên cuộn cảm là 15 V, đến thời điểm $t_2 = t_1 + 1/75$ s điện áp tức thời trên tụ cũng bằng 15 V. Tìm U_0 .

- A. 30 V. B. $15\sqrt{3}$ V. C. 15 V. D. $10\sqrt{3}$ V.

Hướng dẫn

* Tính $\tan \varphi_{rL} = \frac{Z_L}{r} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{rL} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow u_{rL}$ sớm pha hơn u_C là $5\pi/6$.

$$\begin{cases} u_{rL} = U_0 \cos\left(100\pi t + \frac{5\pi}{6}\right) \xrightarrow{t=t_1} 150 = U_0 \sqrt{3} \cos\left(100\pi t_1 + \frac{5\pi}{6}\right) \\ u_C = U_0 \cos 100\pi t \xrightarrow{t=t_1 + \frac{1}{75}} 150 = U_0 \cos\left(100\pi t_1 + \frac{4\pi}{3}\right) = U_0 \sin\left(100\pi t_1 + \frac{5\pi}{6}\right) \end{cases}$$

$\Rightarrow U_0 = 100\sqrt{3} \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 96. Đặt điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm có độ tự cảm $L = 1,5/\pi$ H có điện trở $R = 50\sqrt{3} \Omega$ và tụ điện có điện dung $C = 10^{-4} / \pi$ F. Tại thời điểm t_1 , điện áp tức thời trên cuộn cảm là 150 V, đến thời điểm $t_2 = t_1 + 1/75$ s điện áp tức thời trên tụ cũng bằng 150 V. Tìm U_0 .

- A. 100V. B. $220\sqrt{3}$ V. C. 150V. D. $100\sqrt{3}$ V.

Hướng dẫn

* Tính $\tan \varphi_{rL} = \frac{Z_L}{r} = \sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{rL} = \frac{\pi}{3} \Rightarrow u_{rL}$ sớm pha hơn u_C là $5\pi/6$.

$$\begin{cases} u_{rL} = U_0 \sqrt{3} \cos\left(100\pi t + \frac{5\pi}{6}\right) \xrightarrow{t=t_1} 150 = U_0 \sqrt{3} \cos\left(100\pi t_1 + \frac{5\pi}{6}\right) \\ u_C = U_0 \cos 100\pi t \xrightarrow{t=t_1 + \frac{1}{75}} 150 = U_0 \cos\left(100\pi t_1 + \frac{4\pi}{3}\right) = U_0 \sin\left(100\pi t_1 + \frac{5\pi}{6}\right) \end{cases}$$

$\Rightarrow U_0 = 100\sqrt{3} \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 97. Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở $R = 20 \Omega$, tụ điện có điện dung $C = 10^{-3}/(6\pi)$ F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 0,8/\pi$ H. Khi điện áp tức thời hai đầu điện trở bằng $110\sqrt{3}$ V thì điện áp tức thời trên L có độ lớn là

- A. 330V B. 440V. C. $440\sqrt{3}$ V. D. $330\sqrt{3}$ V.

Hướng dẫn

* Tính $I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = 11(A) \xrightarrow{\left(\frac{u_R}{I_0 R}\right)^2 + \left(\frac{u_L}{I_0 Z_L}\right)^2 = 1} u_L = \pm 440(V) \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 98. Đặt cùng điện áp $U = U_0 \cos \omega t$ vào ba đoạn mạch (1), (2), (3) tương ứng chứa một phần tử điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L . Khi cường độ dòng điện ở mạch (1) và (2) bằng nhau thì cường độ dòng điện trong mạch (3) là I . Khi cường độ dòng điện trong mạch (1) và (3) bằng nhau thì cường độ dòng điện trong mạch (2) là 21. Nếu $\omega RC = \sqrt{3}$ thì tỉ số $R/(\omega L)$ gần với giá trị nào nhất sau đây?

- A. 1,14. B. 1,25. C. 1,56. D. 1,92.

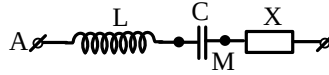
Hướng dẫn

* Từ
$$\begin{cases} i_1 = \frac{U_0}{R} \cos \omega t = I_0 \cos \omega t \\ i_2 = \frac{U_0}{Z_C} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = -\sqrt{3}I_0 \sin \omega t \xrightarrow{i_1=i_2} \omega t = -\frac{\pi}{6} + k\pi \Rightarrow \begin{cases} i_3 = \pm \frac{xI_0}{2} \\ I = \frac{xI_0}{2} \end{cases} \\ i_3 = \frac{U_0}{Z_L} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \end{cases}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$i_1 = i_2 \Rightarrow \begin{cases} I_0 \cos \omega t = x I_0 \sin \omega t \\ i_2 = -\sqrt{3} I_0 \sin \omega t = 2I = x I_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega t = -\frac{\pi}{6} \\ \frac{R}{Z_L} = x = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0,866 \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 99. Đặt điện áp xoay chiều 220 V – 50Hz vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, $R = 40 \Omega$, hộp kín X chỉ chứa các phần tử nối tiếp (điện trở thuần cuộn cảm, tụ điện). Cường độ hiệu dụng qua mạch là $\sqrt{2}$. Tại thời điểm t cường độ dòng tức thời là 2 A thì ở thời điểm $(t + 1/400 \text{ s})$, điện áp tức thời trên AB là 0 và đang giảm. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB là?



A. 140W.

B. 500 W.

C. 120 W.

D. 200 W.

Hướng dẫn

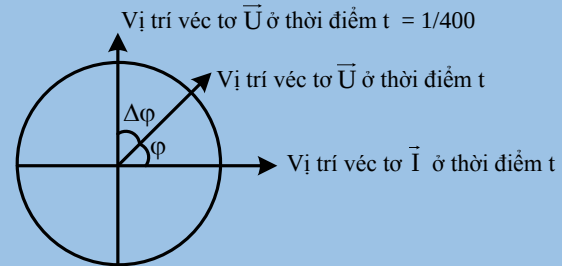
* Góc quét $\Delta\varphi = \omega\Delta t = 100\pi \cdot \frac{1}{400} = \frac{\pi}{4}$

$\Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2} - \Delta\varphi = \frac{\pi}{4}$

* $P_X = P - R_R = UI \cos \varphi - I^2 R$

$P_X = 220 \cdot \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} - (\sqrt{2})^2 \cdot 40 = 40 \text{ (W)}$

$\Rightarrow$ Chọn A



GIÁ TRỊ TỨC THỜI VÀ VUÔNG PHA

Nhận dạng:

* Bài toán liên quan đến giá trị tức thời của điện áp và dòng điện.

Phương pháp chung:

* $\vec{U}_{AM} \perp \vec{U}_{MB} \Rightarrow \begin{cases} U_{AB}^2 = U_{AM}^2 + U_{MB}^2 \\ 1 = \left(\frac{u_{AM}}{U_{AM} \sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{u_{MB}}{U_{MB} \sqrt{2}} \right)^2 \end{cases}$

* $\vec{U}_R = \vec{U}_L \Rightarrow \begin{cases} U_{RL}^2 = U_R^2 + U_L^2 \\ 1 = \left(\frac{u_R}{U_R \sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{u_L}{U_L \sqrt{2}} \right)^2 \end{cases} \left| \begin{array}{l} U_R = IR = \frac{U}{Z} R \\ U_L = IZ_L = \frac{U}{Z} Z_L \end{array} \right.$

* $\vec{U}_R = \vec{U}_C \Rightarrow \begin{cases} U_{RC}^2 = U_R^2 + U_C^2 \\ 1 = \left(\frac{u_R}{U_R \sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{u_C}{U_C \sqrt{2}} \right)^2 \end{cases} \left| \begin{array}{l} U_R = IR = \frac{U}{Z} R \\ U_C = IZ_C = \frac{U}{Z} Z_C \end{array} \right.$

* $\vec{U}_R \perp \vec{U}_{LC} \Rightarrow \begin{cases} U^2 = U_R^2 + U_{LC}^2 \\ 1 = \left(\frac{u_R}{U_R \sqrt{2}} \right)^2 + \left(\frac{u_{LC}}{U_{LC} \sqrt{2}} \right)^2 \end{cases} \left| \begin{array}{l} U_R = IR = \frac{U}{Z} R \\ U_{LC} = IZ_{LC} = \frac{U}{Z} Z_{LC} \\ \tan \varphi = \frac{Z_{LC}}{R} = \frac{U_{LC}}{U_R} \end{array} \right.$

VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 100. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C sao cho $R = Z_L = 3Z_C$. Tại thời điểm t, điện áp tức thời trên tụ cực đại và bằng 60 V thì độ lớn điện áp tức thời hai đầu AB là

A. 60 V.

B. 120 V.

C. 40V.

D. $60\sqrt{3}$ V

Hướng dẫn

* Vì u_R vuông pha u_C và u_L ngược pha u_C nên khi $u_C = U_{0C} = 60 \text{ V}$ và $u_R = 0$ và $u_L = -3.60 = -180 \text{ V}$

$\Rightarrow u = u_R + u_L + u_C = -120 \text{ V} \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 101. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C sao cho $R = Z_L = 4Z_C$. Tại thời điểm t, điện áp tức thời trên L cực đại và bằng 200 V thì độ lớn điện áp tức thời hai đầu AB là

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

A. 250 V.

B. 150 V.

C. 200 V.

D. 67 V.

Hướng dẫn

* Vì u_R vuông pha u_C và u_L ngược pha u_C nên khi $u_L = U_{0L} = 200\text{ V}$ thì $u_R = 0$ và $u_C = -200/4 = -50\text{ V}$
 $\Rightarrow u = u_R + u_L + u_C = 150\text{ V} \Rightarrow$ Chọn B

Câu 102. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM chứa điện trở R và đoạn mạch MB chứa cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ điện C. Biết độ lệch pha giữa điện áp u_{AB} và dòng điện qua mạch là 30° . Tại thời điểm t, điện áp tức thời hai điểm AM có độ lớn 50 V, điện áp giữa hai điểm MB có độ lớn là $50\sqrt{3}$ V. Giá trị U_0 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 182 V.

B. 87 V.

C. 100 V.

D. 1,58 V.

Hướng dẫn

* Từ $|\tan \phi| = \left| \frac{Z_L - Z_C}{R} \right| = \left| \frac{U_{0L} - U_{0C}}{U_{0R}} \right| = \frac{U_{0MB}}{U_{0AM}} = \tan 30^\circ \Rightarrow U_{0AM} = U_{0MB} \sqrt{3}$

* Vì u_{AM} vuông pha u_{MB} nên: $\left(\frac{u_{AM}}{U_{0AM}} \right)^2 + \left(\frac{u_{MB}}{U_{0MB}} \right)^2 = 1$

$$\Rightarrow \left(\frac{50}{U_{0MB} \sqrt{3}} \right)^2 + \left(\frac{50\sqrt{3}}{U_{0MB}} \right)^2 = 1 \Rightarrow U_{0MB}^2 = \frac{25000}{3} \Rightarrow U_{0AM}^2 = 25000$$

$$\Rightarrow U_0 = \sqrt{U_{0AM}^2 + U_{0MB}^2} = \sqrt{25000 + \frac{25000}{3}} \approx 182,6(\text{V}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 103. (340253BT) Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM chứa điện trở R và đoạn MB chứa cuộn cảm thuần L nối tiếp với tụ điện C. Biết độ lệch pha giữa điện áp u_{AB} và dòng điện qua mạch là 30° . Tại thời điểm t, điện áp tức thời hai điểm AM có độ lớn 50 V, điện áp giữa hai điểm MB có độ lớn là $50\sqrt{3}$ V. Biên độ điện áp giữa hai điểm AM gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 182 V.

B. 87 V.

C. 100 V.

D. 158 V.

Hướng dẫn

* Từ $|\tan \phi| = \left| \frac{Z_L - Z_C}{R} \right| = \left| \frac{U_{0L} - U_{0C}}{U_{0R}} \right| = \frac{U_{0MB}}{U_{0AM}} = \tan 30^\circ \Rightarrow U_{0MB} = \frac{U_{0AM}}{\sqrt{3}}$

* Vì u_{AM} vuông pha u_{MB} nên: $\left(\frac{u_{AM}}{U_{0AM}} \right)^2 + \left(\frac{u_{MB}}{U_{0MB}} \right)^2 = 1$

$$\Rightarrow \left(\frac{50}{U_{0AM}} \right)^2 + \left(\frac{50\sqrt{3}}{U_{0AM} \cdot \sqrt{3}} \right)^2 = 1 \Rightarrow U_{0AM} = \sqrt{25000} \approx 158(\text{V}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 104. (340144BT) Một khung dây dẫn quay đều quanh trục xx' với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc với trục quay xx' của khung. Ở một thời điểm nào đó từ thông gửi qua khung dây là 4 Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng 15 π (V). Từ thông cực đại gửi qua khung dây bằng

A. 4,5Wb.

B. 5 π Wb.

C. 6 Wb.

D. 5 Wb.

Hướng dẫn

* Tần số góc: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot \frac{np}{60} = 2\pi \cdot \frac{150 \cdot 1}{60} = 5\pi(\text{rad/s})$

* Suất điện động cực đại: $E_0 = \omega NBS = \omega N\Phi_0$.

* Biểu thức từ thông và biểu thức suất điện động: $\begin{cases} \Phi = \Phi_0 \cos \omega t \\ e = \Phi' = -\omega \Phi_0 \sin \omega t \end{cases}$

$$\Rightarrow \left(\frac{\Phi}{\Phi_0} \right)^2 + \left(\frac{e}{-\omega \Phi_0} \right)^2 = 1 \Rightarrow \left(\frac{4}{\Phi_0} \right)^2 + \left(\frac{15\pi}{5\pi \Phi_0} \right)^2 = 1 \Rightarrow \Phi_0 = 5(\text{Wb}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 105. (340319BT) Một khung dây dẫn phẳng dẹt, quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay. Từ thông cực đại qua diện tích khung dây bằng $11\sqrt{2}/(6\pi)$ (Wb). Tại thời điểm t, từ thông qua diện tích khung dây và suất điện 110 $\sqrt{6}$ (V). Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là

A. 120 Hz.

B. 60 Hz.

C. 50 Hz.

D. 100 Hz.

Hướng dẫn

* Vì e và Φ vuông pha nhau nên: $\left(\frac{e}{E_0} \right)^2 + \left(\frac{\Phi}{\Phi_0} \right)^2 = 1$

$$\Rightarrow \left(\frac{110\sqrt{6}}{E_0} \right)^2 + \left(\frac{11\sqrt{2}/12\pi}{11\sqrt{2}/6\pi} \right)^2 = 1 \Rightarrow E_0 = 220\sqrt{2}(\text{V}) \Rightarrow \omega = \frac{E_0}{\Phi_0} = 120\pi(\text{rad/s})$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$\Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 60(\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 106. Đặt ba điện áp giống nhau $u = U_0 \cos \omega t$ (ω không đổi) vào ba đoạn mạch (1), (2), (3) lần lượt chứa điện trở R , cuộn cảm thuần L , tụ điện C thì biểu thức dòng qua mạch lần lượt là $i_R = i_{0R} \cos(\omega t + \varphi_1)$; $i_L = i_{0L} \cos(\omega t + \varphi_2)$; $i_C = i_{0C} \cos(\omega t + \varphi_3)$. Ở thời điểm t_1 , có $i_R = i_C = i_1$ và $i_L = I$; đến thời điểm t_2 , có $i_R = i_L = i_2$ và $i_C = 8I / \sqrt{7}$. Nếu $R = 0,5\sqrt{3} \omega L$ thì $R\omega C$ bằng

- A. $\sqrt{7}$. B. $\sqrt{3}$. C. $\sqrt{2}$. D. 2.

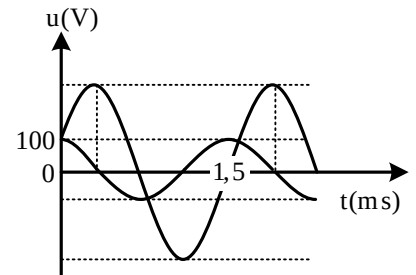
Hướng dẫn

$$\begin{cases} i_L = 0,5\sqrt{3}I_{0R} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \\ i_R = I_{0R} \cos \omega t \\ i_C = xI_{0R} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \end{cases} \Rightarrow \frac{i_C}{i_L} = -\frac{x}{0,5\sqrt{3}} \Rightarrow \begin{cases} i_C = -\frac{x}{0,5\sqrt{3}}i_L \xrightarrow{t_1} i_1 = i_R = i_C = -\frac{x}{0,5\sqrt{3}}I \\ i_L = \frac{-0,5\sqrt{3}}{x}i_C \xrightarrow{t_2} i_2 = i_R = i_L = \frac{4\sqrt{21}}{-7x}I \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{i_1}{i_2}\right)^2 = \frac{7}{36}x^4$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} \left(\frac{i_R}{I_{0R}}\right)^2 + \left(\frac{i_C}{xI_{0R}}\right)^2 &= 1 \xrightarrow{i_R=i_C} (i_1)^2 = (i_R)^2 + (i_C)^2 = (I_{0R})^2 \frac{x^2}{x^2+1} \\ \left(\frac{i_R}{I_{0R}}\right)^2 + \left(\frac{i_L}{I_{0R}0,5\sqrt{3}}\right)^2 &= 1 \xrightarrow{i_R=i_L} (i_2)^2 = (i_R)^2 + (i_L)^2 = (I_{0R})^2 \frac{3}{7} \end{aligned} \right.$$

$$\Rightarrow \frac{(i_1)^2}{(i_2)^2} = \frac{7}{3} \frac{x^2}{x^2+1} = \frac{7}{36}x^4 \Rightarrow x^4 + x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{3} \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 107. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở thuần R và đoạn MB chứa hộp kín X (hộp kín X chỉ chứa các phần tử cơ bản nối tiếp như điện trở, cuộn cảm, tụ điện). Đồ thị phụ thuộc thời gian của u_{AM} và u_{MB} khi $\omega = \omega_1$. Khi $\omega = \omega_2$ điện áp hiệu dụng trên AM là $100\sqrt{3}$ V và độ lệch pha của u và i tăng gấp đôi so với khi $\omega = \omega_1$. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB khi $\omega = \omega_1$ gần giá trị nào nhất sau đây?



- A. 40 V B. 75 V. C. 110 V. D. 200V.

Hướng dẫn

* Khi $\omega = \omega_1$ thì u_{AM} vuông pha với u_{MB} :
$$\begin{cases} \frac{100^2}{U_R^2} + \frac{100^2}{U_X^2} = 2 \Rightarrow 5000U^2 = U_R^2 U_X^2 \\ \cos^2 \varphi = \frac{U_R^2}{U^2}; U_R^2 + U_X^2 = U^2 \end{cases}$$

* Khi $\omega = \omega_2$: $\cos \varphi' = \frac{U_R'}{U} \Leftrightarrow 2 \cos^2 \varphi - 1 = \frac{100\sqrt{3}}{U} \Rightarrow 2 \frac{U_R^2}{U^2} - 1 = \frac{100\sqrt{3}}{U}$

$$\Rightarrow U_R^2 = 0,5U^2 + 50\sqrt{3}U \Rightarrow U_X^2 = 0,5U^2 - 50\sqrt{3}U \Rightarrow U_R^2 U_X^2 = U^2 (0,25U^2 - 7500)$$

$$\Rightarrow 5000U^2 = U^2 (0,25U^2 - 7500) \Rightarrow U = 100\sqrt{5}(U) \Rightarrow U_X = 75,0675(V)$$

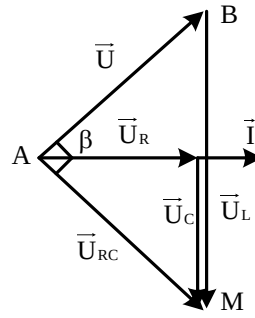
$\Rightarrow$ Chọn B.

GIÁ TRỊ TỨC THỜI KHI U_{Lmax}, U_{Cmax} KHI L THAY ĐỔI (C THAY ĐỔI)

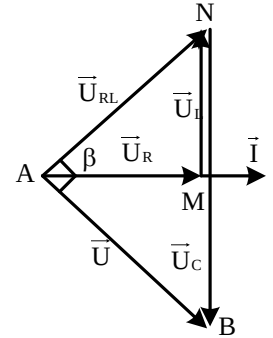
Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Khi L thay đổi để U_{Lmax} thì $\vec{U}_{RC} \perp \vec{U}$ (U_{RC} và U là hai cạnh của tam giác vuông còn U_{Cmax} là cạnh huyền, U_R là đường cao thuộc cạnh huyền):

$$\begin{cases} \left(\frac{u_{RC}}{U_{0RC}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U_{0RC}^2} + \frac{1}{U_0^2} = \frac{1}{U_{OR}^2} \end{cases}$$



Khi L thay đổi



Khi C thay đổi

* Khi C thay đổi để U_{Cmax} thì $\vec{U}_{RL} \perp \vec{U}$ (U_{RL} và U là hai cạnh của tam giác vuông còn U_{Cmax} là cạnh huyền, U_R là đường cao thuộc cạnh huyền)

$$\left(\frac{u_{RL}}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1; \frac{1}{U_{RL}^2} + \frac{1}{U^2} = \frac{1}{U_R^2}$$

VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 108. Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C. Thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên L cực đại và bằng $200\sqrt{2}$ V. Vào thời điểm t, điện áp tức thời trên đoạn AB là $200\sqrt{2}$ V thì điện áp tức thời trên tụ có giá trị ?

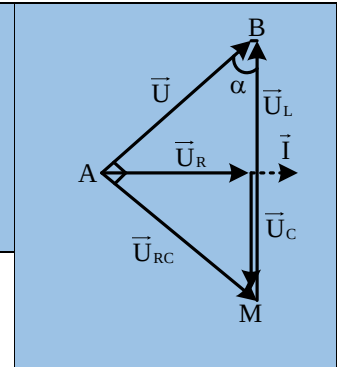
- A. 200 V. B. $-100\sqrt{2}$ V. C. -200 V. D. $100\sqrt{2}$ V.

Hướng dẫn

* Tính $\cos \alpha = \frac{AB}{MB} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{4} \Rightarrow U_C = 100\sqrt{2}$

$$\Rightarrow \begin{cases} u = 200\sqrt{2} \cos \omega t \xrightarrow{u=200\sqrt{2}} \omega t = n.2\pi \\ u_C = 200 \cos \left(\omega t - \frac{3\pi}{4} \right) \xrightarrow{\omega t = n.2\pi} u_C = -100\sqrt{2} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Chọn C.



Câu 109. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (U_0 , ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM chứa điện trở $R = 50\Omega$ nối tiếp với tụ điện có điện dung C và đoạn MB chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng trên MB là lớn nhất và cường độ hiệu dụng qua mạch là $2\sqrt{2}$ A. Ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB và điện áp tức thời hai đầu đoạn AM lần lượt là 220V và 140 V. Tính U_0 ?

- A. 250 V. B. 220 V. C. 312 V. D. 235 V.

Hướng dẫn

* Khi L thay đổi để U_{Lmax} thì $\vec{U}_{RC} \perp \vec{U}$ (U_{RC} và U là hai cạnh của tam giác vuông còn U_{Cmax} là cạnh huyền, U_R là đường cao cạnh huyền):

$$\begin{cases} \left(\frac{u_{RC}}{U_{0RC}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U_{0RC}^2} + \frac{1}{U_0^2} = \frac{1}{U_{OR}^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{140}{U_{0RC}}\right)^2 + \left(\frac{220}{U_0}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U_{0RC}^2} + \frac{1}{U_0^2} = \frac{1}{200^2} \end{cases} \Rightarrow U_0 = 237,6(V) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 110. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω và U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AN chứa điện trở R nối tiếp cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và đoạn NB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên NB cực đại thì điện áp hiệu dụng trên R là $60\sqrt{2}$ V. Khi điện áp tức thời hai đầu AB có độ lớn 160 V thì điện áp tức thời trên đoạn AN có độ lớn 90 V. Tính U.

- A. 265V. B. 226V. C. 177V. D. 141V.

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Khi L thay đổi để $U_{C_{\max}}$ thì $\vec{U}_{RL} \perp \vec{U}$ (U_{RL} và U là hai cạnh của tam giác vuông còn $U_{C_{\max}}$ là cạnh huyền, U_R là đường cao cạnh huyền):

$$\begin{cases} \left(\frac{u_{RL}}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U_{RL}^2} + \frac{1}{U^2} = \frac{1}{U_R^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{90}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{160}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U_{RL}^2} + \frac{1}{U^2} = \frac{1}{60^2 \cdot 2} \end{cases} \Rightarrow U = 100\sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

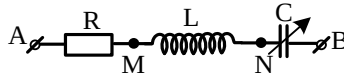
Câu 111. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C sao cho điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên điện trở là 100 V; ở thời điểm mà điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch là $100\sqrt{6}$ V thì điện áp tức thời trên tụ là $(200\sqrt{6})/3$ V. Tính U

- A. $200/\sqrt{3}$ V. B. $100\sqrt{3}$ V. C. 200V. D. 250 V.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} U_{C_{\max}} &\Leftrightarrow \vec{U} \perp \vec{U}_{RL} \\ \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{U_R^2} = \frac{1}{U^2} + \frac{1}{U_{RL}^2} \Rightarrow \frac{1}{100^2} = \frac{1}{U^2} + \frac{1}{U_{RL}^2} \\ \left(\frac{u}{U}\right)^2 + \left(\frac{u_{RL}}{U_{RL}}\right)^2 = 2 \xrightarrow[u=100\sqrt{6}]{u_{RL}=u-u_C=\frac{100\sqrt{6}}{3}} \left(\frac{100\sqrt{6}}{U}\right)^2 + \left(\frac{100\sqrt{6}}{3U_{RL}}\right)^2 = 2 \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} U = 200(\text{V}) \\ U_{RL} = \frac{200}{\sqrt{3}}(\text{V}) \end{cases} &\Rightarrow \text{Chọn C.} \end{aligned}$$

Câu 112. (340254BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = 100\cos 100\pi t$ (V) vào đoạn mạch AB như hình vẽ; ở đó, cuộn dây thuần cảm và tụ điện có điện dung C có thể thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng ở hai đầu C là lớn nhất thì giá trị đó là 100 V. Lúc này, khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AN là 30 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch AB là



- A. 45,9 V. B. 61,5 V. C. 50V. D. 95,4 V.

Hướng dẫn

* Khi C thay đổi để $U_{C_{\max}}$ thì $\vec{U}_{RL} \perp \vec{U}$ (U_{RL} và U là hai cạnh của tam giác vuông còn $U_{C_{\max}}$ là cạnh huyền, U_R là đường cao thuộc cạnh huyền):

$$\begin{cases} \left(\frac{u_{RL}}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ U_{RL}^2 + U^2 = U_C^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(\frac{30}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u}{50\sqrt{2}\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ U_{RL}^2 + (50\sqrt{2})^2 = 100^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{RL} = 50\sqrt{2}(\text{V}) \\ u = \pm 95,4(\text{V}) \end{cases}$$

Câu 113. (340255BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch MN nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi Q là điểm nối giữa L và C . Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên QN cực đại khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 90 V, trong điều kiện này, khi điện áp tức thời giữa hai đầu MN là 150 V thì điện áp tức thời hai đầu đoạn MQ là 60 V. Tính U .

- A. $45\sqrt{6}$ V. B. 80V. C. $50\sqrt{2}$ V. D. $90\sqrt{3}$ V.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * \text{ Khi } C \text{ thay đổi để } U_{C_{\max}} \text{ thì lúc này } \vec{U} \perp \vec{U}_{RL} &\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{u}{U\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{u_{RL}}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U^2} + \frac{1}{U_{RL}^2} = \frac{1}{U_R^2} \end{cases} \\ \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{150}{U\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{60}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U^2} + \frac{1}{U_{RL}^2} = \frac{1}{90^2} \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{150}{U}\right)^2 + 60^2 \left(\frac{1}{90^2} - \frac{1}{U^2}\right) = 2 \\ \frac{1}{U^2} + \frac{1}{U_{RL}^2} = \frac{1}{90^2} \end{cases} \Rightarrow U = 45\sqrt{6}(\text{V}) \\ \Rightarrow &\text{Chọn A.} \end{aligned}$$

Câu 114. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos \omega t$ (V) (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì lúc này điện áp tức

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

thời cực đại trên R là 12a (V) (với a là một hằng số). Ở thời điểm t, điện áp tức thời trên AB và trên tụ lần lượt là 16a (V) và 7a (V). Hệ thức đúng là

- A. $3R = 4\omega L$. B. $2R = \omega L$. C. $4R = 3\omega L$. D. $R = 2\omega L$.

Hướng dẫn

* Khi C thay đổi để $U_{C_{\max}}$ thì $\vec{U} \perp \vec{U}_{RL}$

$$\begin{cases} \frac{1}{U_{OR}^2} = \frac{1}{U_{ORL}^2} + \frac{1}{U_0^2} \\ \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 + \left(\frac{u_{RL}}{U_{ORL}}\right)^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{(12a)^2} = \frac{1}{U_{ORL}^2} + \frac{1}{U_0^2} \\ \left(\frac{16a}{U_0}\right)^2 + \left(\frac{16a-7a}{U_{ORL}}\right)^2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_0 = 20a \\ U_{ORL} = 15a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{Z_{RL}}{R} = \frac{15}{12} \Rightarrow Z_L = 0,75R \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 115. (340092BT) Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp theo thứ tự đó (cuộn cảm thuần). Điện dung C có thể thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp ở hai đầu C là lớn nhất. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở R là 150 V. Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là 100 V thì điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa RL là -300 V. Tính tổng hiệu dụng của điện áp ở hai đầu đoạn mạch AB.

- A. $100\sqrt{3}$ V. B. 615 V. C. 200 V. D. 300 V.

Hướng dẫn

* Khi C thay đổi để $U_{C_{\max}}$ thì $\vec{U}_{RL} \perp \vec{U}$ (U_{RL} và U là hai cạnh của tam giác vuông còn $U_{C_{\max}}$ là cạnh huyền, UR là đường cao thuộc cạnh huyền):

$$\begin{cases} \left(\frac{u_{RL}}{U_R}\right)^2 + \left(\frac{u}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U_{RL}^2} + \frac{1}{U^2} = \frac{1}{U_R^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{-300}{U_{RL}\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{100\sqrt{3}}{U\sqrt{2}}\right)^2 = 1 \\ \frac{1}{U_{RL}^2} + \frac{1}{U^2} = \frac{1}{150^2} \end{cases} \Rightarrow U = 100\sqrt{3} \text{ (V)}$$

$\Rightarrow$ Chọn A.

Câu 116. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_{\max}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại và bằng $U_{C_{\max}}$, biểu thức điện áp trên R là $u = U_{OR} \cos(\omega t - \varphi_{\max})$ (V) (với $\varphi_{\max} < 0$). Lúc này, khi điện áp tức thời trên đoạn AB là kU_{OR} thì điện áp tức thời trên đoạn mạch chứa RL là kU_{ORL} ($k > 0$ và U_{ORL} là điện áp cực đại trên đoạn RL). Thay đổi C để điện áp trên đoạn AB trễ pha hơn dòng trong mạch là $-3\varphi_{\max} > 0$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ là $2kU_{C_{\max}}$. Giá trị k gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,32. B. 0,67. C. 0,45. D. 0,54.

Hướng dẫn

* Từ $U_C = U_{C_{\max}} \cos(\varphi - \varphi_{\max}) \xrightarrow{U_C = 2kU_{C_{\max}}} 2k = \cos 2\varphi_{\max} \Rightarrow \cos^2 \varphi_{\max} = k + 0,5$

$$* U_{C_{\max}} \Leftrightarrow \vec{U}_{RL} \perp \vec{U} \Rightarrow \left(\frac{u_{RL}}{U_{ORL}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 = 1 \Rightarrow k^2 + k^2 \left(\frac{U_{OR}}{U_0}\right)^2 = 1 \xrightarrow{\left(\frac{U_{OR}}{U_0}\right)^2 = \cos^2 \varphi_{\max}}$$

$$\Rightarrow k^2 + k^2(k + 0,5) = 1 \Rightarrow k = 0,68 \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 117. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_{\max}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện cực đại và bằng $U_{C_{\max}}$, biểu thức điện áp trên R là $u = U_{OR} \cos(\omega t - \varphi_{\max})$ (V) (với $\varphi_{\max} < 0$). Lúc này, khi điện áp tức thời trên đoạn AB là kU_{OR} thì điện áp tức thời trên đoạn mạch chứa RL là kU_{ORL} ($k > 0$ và U_{ORL} là điện áp cực đại trên đoạn RL). Thay đổi C để điện áp trên đoạn AB trễ pha hơn dòng trong mạch là $-3\varphi_{\max} > 0$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ là $kU_{C_{\max}}$. Giá trị k gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,62. B. 0,37. C. 0,45. D. 0,54.

Hướng dẫn

* Từ $U_C = U_{C_{\max}} \cos(\varphi - \varphi_{\max}) \xrightarrow{U_C = kU_{C_{\max}}} k = \cos 2\varphi_{\max} \Rightarrow \cos^2 \varphi_{\max} = k + 0,5$

$$* U_{C_{\max}} \Leftrightarrow \vec{U}_{RL} \perp \vec{U} \Rightarrow \left(\frac{u_{RL}}{U_{ORL}}\right)^2 + \left(\frac{u}{U_0}\right)^2 = 1 \Rightarrow k^2 + k^2 \left(\frac{U_{OR}}{U_0}\right)^2 = 1 \xrightarrow{\left(\frac{U_{OR}}{U_0}\right)^2 = \cos^2 \varphi_{\max}}$$

$$\Rightarrow k^2 + k^2(0,5k + 0,5) = 1 \Rightarrow k = -1 - \sqrt{3} \cup k = -1 + \sqrt{3} \cup k = -1$$

$$\Rightarrow k = -1 + \sqrt{3} = 0,73 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 118. Đặt điện áp $u = 100 \cos \omega t$ (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại và bằng 100 V. Khi đó, vào thời điểm $u = 100$ V thì điện áp tức thời trên L có giá trị

- A. -50V. B. $50\sqrt{2}$ V. C. 50 V. D. $-50\sqrt{2}$ V.

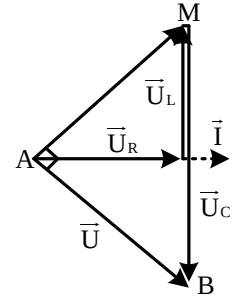
Hướng dẫn

* Khi $U_{C\max}$ thì $\vec{U} \perp \vec{U}_{RL} \Rightarrow U_{OL} = 50\sqrt{2} \text{ (V)}$ và u_L sớm pha hơn u là $3\pi/4$ nên khi $u = 100\text{V}$ thì $u_L = -U_{OL} / \sqrt{2} = -50\text{V}$

HỆ SỐ CÔNG SUẤT TRONG HAI TRƯỜNG HỢP VUÔNG PHA

Bài toán tổng quát: Đặt điện áp $u - f$ vào đoạn AB gồm AM chứa R nối tiếp C và đoạn MB chứa rL sao cho $L = rRC$ (tương đương với $u_{RC} \perp u_{RL}$) và $r = R$ (tương đương với $\gamma = \beta$). Khi f_1 thì u_{MB} sớm hơn u_{AB} là α_1 và $u_{MB} = U_1$. Khi f_2 thì u_{MB} sớm hơn u_{AB} là α_2 và $U_{MB} = kU_1$. Nếu $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2$ thì hệ số công suất mạch AB trong hai trường hợp bằng nhau và bằng

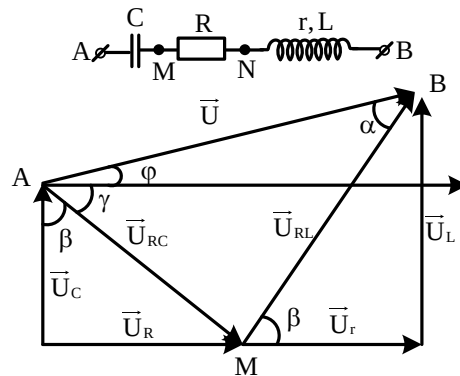
$$\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = \frac{2}{k + k^{-1}}$$



Chứng minh:

$$\tan \beta = \frac{\sin \beta}{\cos \beta} = \frac{\frac{U_R}{U_{RC}}}{\frac{U_R}{U_{RL}}} = \frac{MB}{AM} = \tan \gamma$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta = \gamma \\ \alpha = \beta + \gamma - \frac{\pi}{2} = 2\beta - \frac{\pi}{2} \\ \cos \varphi = \sin 2\beta = 2 \sin \beta \cos \beta \end{cases}$$



$$\begin{cases} \cos \alpha_1 = \frac{U_1}{U} \\ \cos \alpha_2 = \frac{U_2}{U} \end{cases} \xrightarrow{\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\pi}{2}} \left(\frac{U_1}{U}\right)^2 + \left(\frac{U_2}{U}\right)^2 = 1 \xrightarrow{U_2 = kU_1} \frac{U_1}{U} = \frac{1}{k^2 + 1} = \cos \alpha_1$$

$$\Rightarrow \sin \alpha_1 = \frac{k}{k^2 + 1} \Rightarrow \cos \varphi_1 = 2 \sin \alpha_1 \cos \alpha_1 = \frac{2}{k + k^{-1}} = \cos \varphi_2 \Rightarrow \text{ĐPCM.}$$

Câu 119. Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos \omega t \text{ (V)}$ (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Đoạn MB chứa cuộn cảm có điện trở r và độ tự cảm L sao cho $L = rRC$. Khi $\omega = \omega_0$ thì mạch cộng hưởng và điện áp hiệu dụng trên AM và trên MB bằng nhau. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng là U_1 và trễ hơn điện áp trên AB một góc α_1 ($0 < \alpha_1 < \pi/2$). Khi $\omega = \omega_2$ thì điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng là $4U_1/3$ và trễ hơn điện áp trên AB một góc $(\pi/2 - \alpha_1)$ và lúc này cường độ hiệu dụng qua mạch là 2 A. Tính công suất mạch AB tiêu thụ khi $\omega = \omega_1$.

- A. 192 W. B. 212W. C. 150 W. D. 180 W.

Hướng dẫn

$$\text{* Tính } \cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = \frac{2}{k + k^{-1}} = \frac{2}{0,75 + 0,75^{-1}} = 0,96$$

$$\text{* Công suất tiêu thụ: } P = UI \cos \varphi_1 = 192\text{W} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 120. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t \text{ (V)}$ (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Đoạn MB chứa cuộn cảm có điện trở r và độ tự cảm L sao cho điện áp trên đoạn AM và trên MB vuông pha với nhau. Khi mạch AB cộng hưởng thì và điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng bằng U_1 và trễ pha so với điện áp trên AB một góc α_1 ($0 < \alpha_1 < \pi/2$). Thay đổi tần số để điện áp trên AM có giá trị hiệu dụng là U_2 và trễ hơn điện áp trên AB một góc α_2 ($0 < \alpha_2 < \pi/2$). Biết $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2$. Tính hệ số công suất của đoạn mạch AM khi mạch AB cộng hưởng:

- A. 0,6. B. 0,75. C. 1. D. 0,8.

Hướng dẫn

$$\text{* Từ } \alpha_1 + \alpha_2 = \pi/2 \Rightarrow \cos^2 \alpha_1 + \cos^2 \alpha_2 = 1 \xrightarrow{\cos^2 \alpha_1 = \left(\frac{U_1}{U}\right)^2} \xrightarrow{\cos^2 \alpha_2 = \left(\frac{U_2}{U}\right)^2 = 0,75^2 \cos^2 \alpha_1}$$

$$\cos \alpha_1 = 0,8 = \cos \varphi_{AM1} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

QUAN HỆ HIỆU TẦN SỐ VÀ TỈ SỐ DÒNG HIỆU DỤNG

Bài toán gốc: Khi cho biết hai giá trị ω_1 và ω_2 mà $I_1 = I_2 = I_{\max}/n$ thì $Z_1 = Z_2 = nR$ hay

$$\sqrt{R^2 + \left(\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C}\right)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C}\right)^2} = nR.$$

* Nếu $\omega_1 > \omega_2$ thì chỉ có thể xảy ra trường hợp:
$$\begin{cases} \omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C} = R\sqrt{n^2 - 1} \\ \omega_2 L - \frac{1}{\omega_2 C} = -R\sqrt{n^2 - 1} \end{cases}$$

Từ hệ này có thể đi theo hai hướng:

* Nếu cho biết L mà không biết C thì khử C:

$$\begin{cases} \omega_1^2 L - \frac{1}{C} = \omega_1 \sqrt{n^2 - 1} \\ \omega_2^2 L - \frac{1}{C} = -\omega_2 R \sqrt{n^2 - 1} \end{cases} \Rightarrow L(\omega_1^2 - \omega_2^2) = R\sqrt{n^2 - 1}(\omega_1 + \omega_2) \Rightarrow R = \frac{L(\omega_1 - \omega_2)}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

* Nếu cho biết C mà không biết L thì khử L:

$$\begin{cases} L - \frac{1}{\omega_1^2 C} = \frac{R\sqrt{n^2 - 1}}{\omega_1} \\ L - \frac{1}{\omega_2^2 C} = -\frac{R\sqrt{n^2 - 1}}{\omega_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{\omega_2^2 C} - \frac{1}{\omega_1^2 C} = R\sqrt{n^2 - 1} \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \right) \Rightarrow R = \frac{(\omega_1 - \omega_2)}{\omega_1 \omega_2 C \sqrt{n^2 - 1}}$$

Câu 121. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $R = 50\Omega$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm $0,1$ H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi $\omega = \omega_0$ thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại I_m . Khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng I_m . Tìm độ lớn $(\omega_1 - \omega_2)$

- A. 100π rad/s. B. 500π rad/s. C. 100 rad/s. D. 500 rad/s.

Hướng dẫn

Ý của bài toán, khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì $I_1 = I_2 = I_{\max} / \sqrt{2}$

Sau khi nghiên cứu kỹ phương pháp nói trên, thay giá trị vào công thức:

$$R = \frac{L(\omega_1 - \omega_2)}{\sqrt{n^2 - 1}} \Rightarrow 50 = \frac{0,1(\omega_1 - \omega_2)}{\sqrt{2 - 1}} \Rightarrow (\omega_1 - \omega_2) = 500 \text{ (rad/s)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

ĐỊNH LÝ VIET KHI L, C THAY ĐỔI ĐỂ $U_{L,C} = kU$.

Phương pháp chung: Biến đổi về phương trình bậc 2 rồi áp dụng định lý Viet:

$$y = ax^2 - bx + c \Leftrightarrow ax^2 - bx + (x - y) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{c - y_0}{a}} \\ x_1 + x_2 = \frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c - y}{a} \end{cases}$$

(Các bài toán thường gặp thì $a, b > 0$)

* Khi L thay đổi:

$$U_L = IZ_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - k^2}{R^2 + Z_C^2} \\ \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \end{cases}$$

$$\frac{1}{Z_{L0}} = \frac{Z_C}{R^2 + Z_C^2} = \sqrt{\frac{1 - k_0^2}{R^2 + Z_C^2}}$$

* Khi C thay đổi:

$$U_C = IZ_C = \frac{UZ_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{C1}} = \frac{Z_L}{R^2 + Z_L^2} = \sqrt{\frac{1 - k^{-2}}{R^2 + Z_L^2}} \\ \frac{1}{Z_{C1}} \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{1 - k^{-2}}{R^2 + Z_L^2} \\ \frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{2Z_L}{R^2 + Z_L^2} \end{cases}$$

CÁC VÍ DỤ MẪU

Câu 122. Đặt một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ V vào đoạn mạch LRC có $R = 75 \Omega$, tụ điện có dung kháng Z_C thay đổi được. Khi $Z_C = 100\Omega$ hoặc $Z_C = 300\Omega$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị kU . Tìm k .

- A. 1,26. B. 1,6. C. 1,56. D. 1,82.

Hướng dẫn

$$U_C = IZ_C = \frac{UZ_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{2Z_L}{R^2 + Z_L^2} \\ \frac{1}{Z_{C1}} \cdot \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{1 - \frac{1}{k^2}}{R^2 + Z_L^2} \end{cases} \Rightarrow k = 1,26$$

Câu 123. Đặt một điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos(100\pi t)$ V vào đoạn mạch LRC cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $L = 1/\pi$ H hoặc $L = 1,5/\pi$ H thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng giá trị $1,2U$. Tìm điện dung của tụ.

- A. 8,33 μ F. B. 83,3 μ F. C. 62,5 μ F. D. 6,25 μ F.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_L = IZ_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \\ \frac{1}{Z_{L1}} \cdot \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - \frac{1}{k^2}}{R^2 + Z_C^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow Z_C = \frac{Z_{L1} + Z_{L2}}{2} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \frac{100 + 150}{2} \left(1 - \frac{1}{1,2^2}\right) \approx 38,2(\Omega) \Rightarrow C = 83,3(\mu F)$$

Câu 124. Đặt một điện áp xoay chiều $u = 90\sqrt{10} \cos(100\pi t)$ V vào đoạn mạch LRC cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $Z_L = Z_{L1}$ hoặc $Z_L = Z_{L2}$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng giá trị 270 V. Biết $3Z_{L2} - Z_{L1} = 150 \Omega$. và $Z_{RC} = 100\sqrt{2} \Omega$. Tìm Z_L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại.

- A. 180 Ω . B. 200 Ω . C. 175 Ω . D. 150 Ω .

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_L = IZ_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \\ \frac{1}{Z_{L1}} \cdot \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - \frac{1}{k^2}}{R^2 + Z_C^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1-\frac{5}{9}}{100^2 \cdot 2} \xrightarrow{-Z_{L1}+3Z_{L2}=150} \begin{cases} Z_{L2} = 150 \\ Z_{L1} = 300 \end{cases} \\ \frac{Z_{L1} + Z_{L2}}{Z_{L1}Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{100^2 \cdot 2} \Rightarrow Z_C = 100 \Rightarrow R = 100 \end{cases}$$

$$* \text{ Để } U_{L\max} \text{ thì } Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} = 200(\Omega)$$

Câu 125. Đặt một điện áp xoay chiều $u = 90\sqrt{10} \cos(100\pi t)$ V vào đoạn mạch LRC cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $Z_L = Z_{L1}$ hoặc $Z_L = Z_{L2}$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng giá trị 270 V. Biết $3Z_{L2} - Z_{L1} = 150 \Omega$. và $Z_{RC} = 100\sqrt{2} \Omega$. Điện áp hiệu dụng cực đại trên đoạn RL gần giá trị nào nhất sau đây

- A. 180 V. B. 200 V. C. 175 V. D. 150 V.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_L = IZ_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \\ \frac{1}{Z_{L1}} \cdot \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - \frac{1}{k^2}}{R^2 + Z_C^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1-\frac{5}{9}}{100^2 \cdot 2} \xrightarrow{-Z_{L1}+3Z_{L2}=150} \begin{cases} Z_{L2} = 150 \\ Z_{L1} = 300 \end{cases} \\ \frac{Z_{L1} + Z_{L2}}{Z_{L1}Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{100^2 \cdot 2} \Rightarrow Z_C = 100 \Rightarrow R = 100 \end{cases}$$

$$U_{RL\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{Z_L}}} \Leftrightarrow 1 = \tan \varphi \cdot \tan \varphi_{RL} = \left(\frac{Z_L}{R} - \frac{Z_C}{R}\right) \frac{Z_L}{R} \xrightarrow{\substack{R=100 \\ Z_C=100}} \frac{Z_C}{Z_L} = 0,618$$

$$\Rightarrow U_{RL\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{Z_L}}} = 325,6(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 126. Đặt một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(100\pi t)$ V vào đoạn mạch RLC có $R = 75 \Omega$ tụ điện có dung kháng Z_C thay đổi được. Khi $Z_C = 100 \Omega$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị. Để điện áp hiệu dụng trên đoạn RC cực đại thì giá trị của Z_C gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 100 Ω . B. 50 Ω . C. 10 Ω . D. 80 Ω .

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_C = \frac{UZ_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + 1}},$$

$$U_C \text{ phụ thuộc } 1/Z_C \text{ chọn kiểu hàm tam thức bậc 2 nên: } \frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{2Z_L}{R^2 + Z_L^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{100} + \frac{1}{300} = \frac{2Z_L}{75^2 + Z_L^2} \Rightarrow Z_L = 75\Omega$$

$$* \text{ Từ } U_{RC} = IZ_{RC} = U \sqrt{\frac{R^2 + Z_C^2}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \max$$

$$\Leftrightarrow Z_C = \frac{Z_L + \sqrt{Z_L^2 + 4R^2}}{2} = 121,4(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 127. Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung. Lần lượt cho $L = L_1$ và $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên L đều bằng $120k$ ($k > 1$). Nếu $8R = L_1 L_2 C \omega^3$ thì giá trị nhỏ nhất của k là

A. $2/\sqrt{3}$

B. 1,4.

C. 1,44.

D. $\sqrt{5}$

Hướng dẫn

* Từ $8R = L_1 L_2 C \omega^3$ suy ra $Z_{L1} Z_{L2} = 8RZ_C$.

* Từ $U_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} = kU$

$(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{Z_{L1}} \cdot \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - \frac{1}{k^2}}{R^2 + Z_C^2} \xrightarrow{Z_{L1} Z_{L2} = 8RZ_C}$
 $\Rightarrow 1 - \frac{1}{k^2} = \frac{R^2 + Z_C^2}{8RZ_C} \geq \frac{1}{4} \Rightarrow k \geq \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 128. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C . Khi $L = L_0$ thì điện áp hiệu dụng trên L bằng nhau U . Khi $L = L_0 + 0,45/\pi$ H hoặc $L = L_0 + 1,25/\pi$ H thì điện áp hiệu dụng trên L như nhau. Tìm L để điện áp hiệu dụng trên L cực đại?

A. $1,5/\pi$ H.

B. $0,75/\pi$ H.

C. $1,75/\pi$ H.

D. $2/\pi$ H.

Hướng dẫn

* Khi $L = L_0$ thì $U_L = U \Leftrightarrow Z_{L0}^2 = R^2 + (Z_{L0} - Z_C)^2 \Rightarrow \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} = \frac{1}{Z_{L0}}$

* Từ $U_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}}$

$\Rightarrow \frac{2}{Z_{Lmax}} = \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \xrightarrow{\frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} = \frac{1}{Z_{L0}}}$

$\frac{2}{Z_{Lmax}} = \frac{1}{L_0 + 0,45/\pi} + \frac{1}{L_0 + 1,25/\pi} = \frac{1}{L_0} \Rightarrow \begin{cases} L_0 = \frac{0,75}{\pi} \text{ (H)} \\ L_{max} = 2L_0 = \frac{1,5}{\pi} \text{ (H)} \end{cases} \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 129. Đặt điện áp $U = 220\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và đoạn NB chứa điện trở R nối tiếp chứa tụ điện có điện dung C . Khi $L = L_1$ và $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn AM đều bằng U_1 . Nếu $(3\omega CR)^2 - (\omega^2 C \sqrt{5L_1 L_2})^2 + 9 = 0$ thì U_1 là

A. 150 V.

B. 210 V.

C. 330 V.

D. 225 V

Hướng dẫn

* Từ $(3\omega CR)^2 - (\omega^2 C \sqrt{5L_1 L_2})^2 + 9 = 0 \Rightarrow Z_{L1} Z_{L2} = \frac{9}{5} (R^2 + Z_C^2)$

* Từ $U_L = IZ_L \Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \frac{1}{Z_C} + \left(1 - \frac{U^2}{U_L^2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{Z_{L1}} \cdot \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - \frac{U^2}{U_L^2}}{R^2 + Z_C^2}$

$\Rightarrow \frac{5}{9} = 1 - \frac{220^2}{U_L^2} \Rightarrow U_L = 330 \text{ (V)} \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 130. Đặt một điện áp xoay chiều $u = 90\sqrt{10} \cos(100\pi t)$ V vào đoạn mạch LRC cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $Z_L = Z_{L1}$ hoặc $Z_L = Z_{L2}$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng giá trị 270 V. Biết $3Z_{L2} - Z_{L1} = 150 \Omega$ và $Z_{RC} = 100\sqrt{2} \Omega$. Tìm Z_L để điện áp hiệu dụng trên đoạn RL cực đại.

A. 150 Ω .

B. 200 Ω .

C. 175 Ω .

D. 162 Ω .

Hướng dẫn

* Từ $U_C = IZ_C = \frac{UZ_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + 1}} = kU$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \\ \frac{1}{Z_{L1}} \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - \frac{1}{k^2}}{R^2 + Z_C^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - \frac{5}{9}}{100^2 \cdot 2} \xrightarrow{-Z_{L1} + 3Z_{L2} = 150} \begin{cases} Z_{L2} = 150 \\ Z_{L1} = 300 \end{cases} \\ \frac{Z_{L1} + Z_{L2}}{Z_{L1} Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{100^2 \cdot 2} \Rightarrow Z_C = 100 \Rightarrow R = 100 \end{cases}$$

* Để $U_{RL\max}$ thì $Z_L = \frac{Z_C + \sqrt{Z_C^2 + 4R^2}}{2} = 161,8(\Omega) \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 131. Đặt một điện áp xoay chiều $u = 90\sqrt{10} \cos(100\pi t)$ V vào đoạn mạch LRC cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Khi $Z_L = Z_{L1}$ hoặc $Z_L = Z_{L2}$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm có cùng giá trị 270 V. Biết $3Z_{L2} - Z_{L1} = 150\Omega$ và $Z_{RC} = 100\sqrt{2}\Omega$. Điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 150 V. B. 180 V. C. 300 V D. 175 V.

Hướng dẫn

* Từ $U_L = \frac{UZ_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + 1}} = kU$

$$\Rightarrow (R^2 + Z_C^2) \frac{1}{Z_L^2} - 2Z_C \cdot \frac{1}{Z_L} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \\ \frac{1}{Z_{L1}} \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - \frac{1}{k^2}}{R^2 + Z_C^2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{Z_{L1}} + \frac{1}{Z_{L2}} = \frac{1 - \frac{5}{9}}{100^2 \cdot 2} \xrightarrow{-Z_{L1} + 3Z_{L2} = 150} \begin{cases} Z_{L2} = 150 \\ Z_{L1} = 300 \end{cases} \\ \frac{Z_{L1} + Z_{L2}}{Z_{L1} Z_{L2}} = \frac{2Z_C}{100^2 \cdot 2} \Rightarrow Z_C = 100 \Rightarrow R = 100 \end{cases}$$

$$U_{L\max} = U \frac{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}{R} = 90\sqrt{5} \frac{\sqrt{100^2 + 100^2}}{100} = 284,6(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 132. Đặt một điện áp xoay chiều $u = 120\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (v) vào đoạn mạch LRC có $R = 60\Omega$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có dung kháng Z_C thay đổi được. Khi Z_C lần lượt là 80Ω và 240Ω thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị. Điện dụng cực đại trên đoạn mạch chứa RC gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 130 (V). B. 150 (V). C. 200 (V). D. 300 (V).

Hướng dẫn

* Từ $U_C = \frac{UZ_C}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \frac{U}{\sqrt{(R^2 + Z_L^2) \frac{1}{Z_C^2} - 2Z_L \cdot \frac{1}{Z_C} + 1}}$, U_C phụ thuộc $1/Z_C$ chọn kiểu hàm tam thức bậc 2 nên:

$$\frac{1}{Z_{C1}} + \frac{1}{Z_{C2}} = \frac{2Z_L}{R^2 + Z_L^2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{80} + 24 = \frac{2Z_L}{60^2 + Z_L^2} \Rightarrow Z_L = 60\Omega$$

* Từ $U_{RC} = IZ_{RC} = U \frac{\sqrt{R^2 + Z_C^2}}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = \max$

$$\Rightarrow U_{RC\max} = \frac{UR}{-Z_L + \sqrt{Z_L^2 + 4R^2}} = \frac{120 \cdot 60}{-60 + \sqrt{60^2 + 4 \cdot 60^2}} = 194,2(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 133. (1340137BT) Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $Z_C = 80 \Omega$ hoặc $Z_C = 120 \Omega$ thì công suất của đoạn mạch có cùng giá trị. Khi $Z_C = 150 \Omega$ hoặc $Z_C = 300 \Omega$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi nối một ampe kế xoay chiều (lí tưởng) với hai đầu tụ điện thì số chỉ của ampe kế là?

- A. 2,8 A. B. 1,4 A. C. 2,0 A. D. 1,0 A.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } P = I^2 R = \frac{U^2 R}{R^2 + (Z_L - Z_C)^2} \xrightarrow{P_1=P_2} (Z_L - Z_{C1})^2 = (Z_L - Z_{C2})^2$$

$$\Rightarrow Z_L = \frac{Z_{C1} + Z_{C2}}{2} = 100(\Omega)$$

$$* \text{ Từ } U_C = I Z_C = \frac{U Z_C}{\sqrt{R^2 + Z_C^2 + (Z_L)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\left(\frac{R^2 + Z_L^2}{Z_C^2} - 2Z_L \frac{1}{Z_C} + 1 \right)}}$$

$$\xrightarrow{U_{C2}=U_{C1}} \rightarrow x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \Rightarrow \frac{1}{Z_{C2}} + \frac{1}{Z_{C1}} = \frac{2Z_L}{R^2 + Z_L^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{150} + \frac{1}{300} = \frac{2 \cdot 100}{R^2 + 100^2} \Rightarrow R = 100(\Omega)$$

$$* \text{ Khi nối tắt mạch chỉ có RL nên: } I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + Z_L^2}} = \frac{200}{\sqrt{100^2 + 100^2}} = \sqrt{2}(\text{A}) \Rightarrow \text{Chọn B}$$

Câu 134. Đặt điện áp $u = U_0 \cos(100\pi t + \varphi)$ vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm điện trở R , cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C . Lần lượt cho $L = 0,2/\pi$ H và $L = 0,8/\pi$ H thì cường độ hiệu dụng trong mạch như nhau. Lần lượt cho $L = 0,6/\pi$ H và $L = 1,2/\pi$ H thì điện áp hiệu dụng L như nhau. Giá trị R gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 45 Ω . B. 70 Ω . C. 40 Ω . D. 50 Ω .

Hướng dẫn

$$* \text{ Cùng } I \text{ nên cùng } Z \text{ suy ra: } Z_C = \frac{Z_{L1} + Z_{L2}}{2} = 50(\Omega)$$

$$* \text{ Từ } U_L = I Z_L = \frac{U}{\sqrt{\left(\frac{R^2 + Z_C^2}{Z_L^2} - 2Z_C \frac{1}{Z_L} + 1 \right)}} \xrightarrow{U_{L1}=U_{L2}} \rightarrow$$

$$\frac{1}{Z_{L2}} + \frac{1}{Z_{L4}} = \frac{2Z_C}{R^2 + Z_C^2} \xrightarrow{\substack{Z_{L3}=60; Z_{L3}=120 \\ Z_C=50}} \rightarrow R = 10\sqrt{15} = 38,7 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 135. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C , với $2L > R^2 C$. Khi $L = L_1$ hoặc $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên L đều bằng kU với $k > 1$. Biết $8R = \omega^3 C L_1 L_2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của k .

- A. $2/\sqrt{3}$. B. 1,5. C. 1, 3. D. $0,5\sqrt{5}$.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_L = I Z_L = \frac{U Z_L}{\sqrt{R^2 + (Z_L - Z_C)^2}} = kU \Rightarrow (1 - k^{-2}) Z_L^2 - 2Z_C Z_L + (R^2 + Z_C^2) = 0$$

$$Z_{L1} Z_{L2} = \frac{R^2 + Z_C^2}{1 - k^{-2}} \xrightarrow{Z_{L1} Z_{L2} = 8R Z_C} \rightarrow 1 - k^{-2} = \frac{R^2 + Z_C^2}{8R Z_C} \geq \frac{1}{4} \Rightarrow k \geq \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

ĐỊNH LÝ VIET KHI ω THAY ĐỔI ĐỂ $U_{L,C} = Ku$

Phương pháp chung: Biến đổi về phương trình bậc 2 rồi áp dụng định lý Viet:

$$y = ax^2 - bx + c \Leftrightarrow ax^2 - bx + (c - y) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{c - y_0}{a}} \\ x_1 + x_2 = \frac{b}{a} \\ x_1 x_2 = \frac{c - y}{a} \end{cases}$$

(Các trường hợp thường gặp thì $a, b > 0$)

*** Điện áp hiệu dụng trên C:**

$$U_C = IZ_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{L^2 C^2}{\omega_0^4} - 2 \underbrace{\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right)}_{n^{-1}} LC \omega^2 + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow \omega^4 - 2n^{-1}\omega_0^2\omega^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)\omega_0^4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega_C^2 = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2}{2} = n^{-1}\omega_0^2 = \omega_0^2 \sqrt{1 - k_0^{-2}} \\ \omega_1^2 \omega_2^2 = \left(1 - k^{-2}\right)\omega_0^4 \end{cases}$$

* Điện áp hiệu dụng trên L:

$$U_L = IZ_L = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} - 2 \underbrace{\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right)}_{n^{-1}} \underbrace{LC}_{\omega_0^2} \omega^2 + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\omega^4} - 2n^{-1} \frac{1}{\omega_0^2} \frac{1}{\omega} \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{1}{\omega_0^4} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\omega_L^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} \right) = \frac{n^{-1}}{\omega_0^2} = \frac{\sqrt{1 - k_0^{-2}}}{\omega_0^2} \\ \frac{1}{\omega_1^2} \frac{1}{\omega_2^2} = \frac{(1 - k^{-2})}{\omega_0^4} \end{cases}$$

VÍ DỤ MINH HỌA

Câu 136. Đặt điện áp xoay chiều $u = 200\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung $C = 1/(4,8\pi)$ mF, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L = 6,25/\pi$ H. Khi $\omega = \omega_1 = 30\pi\sqrt{2}$ rad/s và $\omega = \omega_2 = 40\pi\sqrt{2}$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên L có cùng giá trị. Điện áp hiệu dụng trên L đạt giá trị cực **đại gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 115 V. B. 210 V. C. 207 V. D. 140 V.

Hướng dẫn

$$* U_L = IZ_L = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} - 2 \underbrace{\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right)}_{n^{-1}} \underbrace{LC}_{\omega_0^2} \omega^2 + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = 2n^{-1}LC \xrightarrow[L = \frac{6,25}{\pi}; C = \frac{10^{-3}}{4,8\pi}]{\omega_1^2 = 2.30^2 \pi^2; \omega_2^2 = 2.40^2 \pi^2} n^{-1} = \frac{1}{3} \Rightarrow U_{Cmax} = \frac{U}{\sqrt{1 - n^{-2}}} = 212$$

$\Rightarrow$ Chọn B

Câu 137. (40336BT) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi $f = f_1$ hoặc $f = 2,3f_1$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị 1,15U. Khi f thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại là xU. Tính X.

- A. 1,2. B. 1,25. C. 1,36. D. 1,4.

Hướng dẫn

$$* U_L = IZ_L = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} - 2 \underbrace{\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right)}_{n^{-1}} \underbrace{LC}_{\omega_0^2} \omega^2 + 1}} = kU$$

$$\omega_R^4 \frac{1}{\omega^4} - 2\omega_C^2 \frac{1}{\omega^2} + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = 2 \frac{\omega_C^2}{\omega_R^4} = 2 \frac{1}{\omega_L^2} \\ \frac{1}{\omega_1^2} \frac{1}{\omega_2^2} = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{1}{\omega_R^4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = 2 \frac{\omega_C^2}{\omega_R^4} = 2 \frac{1}{\omega_L^2} \\ \frac{1}{\omega_1^2} \frac{1}{\omega_2^2} = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \frac{1}{\omega_R^4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega_L^4 = \frac{4}{\left(\frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2}\right)^2} = 2,829\omega_1^4 \\ \omega_R^4 = \omega_L^2 \omega_C^2 = \left(1 - \frac{1}{1,15^2}\right) \omega_1^2 \omega_2^2 = 1,29\omega_1^4 \end{cases}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$\Rightarrow \frac{\omega_C^2}{\omega_L^2} = \frac{1,29}{2,829} \Rightarrow U_{C_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{f_C^2}{f_L^2}}} = xU \Rightarrow x = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{f_C^2}{f_L^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{1,29}{2,829}}} = 1,36$$

⇒ Chọn C.

Câu 138. (340335BTY) Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (U không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Khi $f = 70$ Hz thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở đạt cực đại. Khi $f = 60$ Hz thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ đạt cực đại. Khi $f = f_1$ hoặc $f = xf_1$ ($x > 1$) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có cùng giá trị $1,2U$. Tính x .

A. 3,3.

B. 2,2.

C. 3,5.

D. 4,5.

Hướng dẫn

$$\begin{cases} f_1^2 + f_2^2 = 2f_C^2 \\ f_1^2 f_2^2 = \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) f_R^4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1^2 (1 + x^2) = 7200 \\ f_1^4 x^2 = \frac{11}{36} 70^4 \end{cases} \Rightarrow \frac{1+x^2}{x} + \frac{72}{49\sqrt{11}} = 6 \Rightarrow \begin{cases} x = 2,205 \\ x = 0,454 \end{cases}$$

⇒ Chọn A.

Câu 139. (340327BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = 240\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L . Khi $\omega = \omega_0 = 100\pi$ rad/s thì điện áp trên tụ vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch AB. Khi $\omega = \omega_1 = 60\pi$ rad/s và $\omega = \omega_2 = 80\pi$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị. Điện áp hiệu dụng trên tụ đạt giá trị cực đại **gần giá trị nào nhất** sau đây?

A. 365 V.

B. 320 V.

C. 240 V.

D. 265 V.

Hướng dẫn

* Khi $u_C \perp u$ thì mạch cộng hưởng $\omega_R = \omega_1 = 100\pi$ rad/s.

$$* U_C = IZ_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right) C^2 \omega^2 + 1}}$$

$$\Rightarrow \omega_1^2 + \omega_2^2 = -\frac{b}{a} = 2\omega_C^2 \Rightarrow \omega_C = \sqrt{\frac{\omega_1^2 + \omega_2^2}{2}} = 50\sqrt{2}\pi \text{ (rad/s)}$$

$$* \text{ Mà } \omega_C \omega_L = \omega_R^2 \Rightarrow \omega_L = \frac{\omega_R^2}{\omega_C} = 100\sqrt{2}\pi \text{ (rad/s)} \Rightarrow n = \frac{\omega_L}{\omega_C} = 2$$

$$\Rightarrow U_{C_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1 - n^{-2}}} = \frac{240}{\sqrt{1 - 2^{-2}}} = 277 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 140. (340138BT) Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở $R = 69 \Omega$ và tụ điện có điện dung $C = 177\mu\text{F}$. Đặt điện áp $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0 không đổi và ω thay đổi) vào hai đầu đoạn. Khi $\omega = 90\pi$ (rad/s) và $\omega = 120\pi$ (rad/s) thì U_L có cùng giá trị. Tính L .

A. 0,48 H.

B. 0,45 H.

C. 0,42 H.

D. 0,65 H.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_L = IZ_L = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2 \omega^4} - 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right) \frac{1}{L^2 \omega^2} + 1}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\underbrace{L^2 C^2 \omega^4}_a} - 2 \underbrace{\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right) \frac{1}{L^2 \omega^2}}_b + \underbrace{\left(1 - \frac{U^2}{U_L^2}\right)}_c \Rightarrow x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} = 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right) C^2 \Rightarrow \frac{1}{90^2 \pi^2} + \frac{1}{120^2 \pi^2} = 2\left(\frac{L}{177 \cdot 10^{-6}} - \frac{69^2}{2}\right) (177 \cdot 10^{-6})^2$$

$$\Rightarrow L = 0,48 \text{ (H)} \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 141. (340139BT) Đặt điện áp $u = U_0 \cos 2\pi ft$ (U_0 không đổi, f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Khi $f = f_1 = 50$ Hz hoặc $f = f_2 = 80$ Hz thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có cùng giá trị U_0 . Khi $f = f_0$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở đạt cực đại. Giá trị của f_0 **gần giá trị nào nhất** sau đây?

A. 70 Hz.

B. 80 Hz.

C. 67 Hz.

D. 90 Hz.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_C = IZ_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right)C^2 \omega^2 + 1}}$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{L^2 C^2 \omega^4}{x^2}}_a - \underbrace{2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right)C^2 \omega^2}_k + \underbrace{0,5}_c = 0$$

Theo định lý Viet: $x_1 x_2 = \frac{c}{a} \Rightarrow \omega_1^2 \omega_2^2 = \frac{0,5}{L^2 C^2} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \sqrt{\omega_1 \omega_2} \sqrt{2}$

$$\Rightarrow f_0 = \sqrt{f_1 f_2} \sqrt{2} = \sqrt{50.80} \sqrt{2} = 75,2 (\text{Hz}) \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

Câu 142. Đặt điện áp $u = 200\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L = 6,25/\pi$ H, điện trở R và tụ điện có điện dung $C = 10^{-3}/(4,8\pi)$ F, với $2L > R^2 C$. Khi $\omega = \omega_1 = 30\pi\sqrt{2}$ rad/s hoặc $\omega = \omega_2 = 40\pi\sqrt{2}$ rad/s thì điện áp hiệu dụng trên L bằng nhau. Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại **gần với giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 190 V. B. 120 V. C. 150 V. D. 240 V.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_L = IZ_L = \frac{U \omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2 \omega^4} - 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right) \frac{1}{L^2 \omega^2} + 1}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\omega_L^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\omega_1^2} + \frac{1}{\omega_2^2} \right) \Rightarrow \omega_L = 48\pi = \sqrt{\frac{n}{LC}} \Rightarrow n = 3$$

$$\Rightarrow U_{L \max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 212,13 (\text{V}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 143. Đặt điện áp xoay $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ (V) (U_0 không đổi còn ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R , tụ điện có điện dung C , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L . Khi $\omega = \omega_0$ thì điện áp trên tụ đạt giá trị cực đại và bằng $U_{C \max}$ lúc này mạch tiêu thụ công suất 320 W. Khi $\omega = \omega_1$ và $\omega = \omega_2 = 0,5\omega_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị $0,6U_{C \max}$. Khi $\omega = \omega_1$ thì mạch tiêu thụ công suất **gần giá trị nào nhất** sau đây?

- A. 184 W. B. 320 W. C. 240 W. D. 265 W.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_C = IZ_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right)C^2 \omega^2 + 1}}$$

$$\Rightarrow \omega^4 - 2n^{-1}\omega_0^2 \omega^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right)\omega_0^4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \omega_C^2 = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2}{2} = n^{-1}\omega_0^2 = \omega_0^2 \sqrt{1-k^{-2}} \\ \omega_1^2 \omega_2^2 = (1-k^{-2})\omega_0^4 \xrightarrow{k=0,6k_0} \end{cases}$$

$$\begin{cases} n = 1,0966 \\ \omega_1 = 1,265\omega_C \end{cases} \Rightarrow \frac{P_{\omega_1}}{P_{\omega_C}} = \frac{R^2 + (Z_{L\omega_C} - Z_{C\omega_C})^2}{R^2 + (Z_{L\omega_1} - Z_{C\omega_1})^2} = \frac{2n - 2 + (1-n)^2}{2n - 2 + \left(1,1,256 - \frac{n}{1,256}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{P_{\omega_1}}{P_{\omega_C}} = 0,575 \Rightarrow P_{\omega_1} = 184 (\text{W}) \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 144. Đặt điện áp $U = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (f thay đổi được, U không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L với $2L > R^2 C$. Khi $f = 30\sqrt{2}$ Hz hoặc $f = 40\sqrt{2}$ Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ có cùng giá trị. Để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì

- A. $f = 50$ Hz. B. 48Hz. C. $50\sqrt{2}$ Hz. D. $20\sqrt{6}$ Hz.

Hướng dẫn

$$U_C = IZ_C = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}\right)C^2 \omega^2 + 1}} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{\omega_1^2 + \omega_2^2}{2} \Rightarrow f_0 = 50 (\text{Hz})$$

⇒ Chọn A.

PHÁT HIỆN MỚI CỦA PHÙNG LÃO–QUAN HỆ TẦN SỐ KHI $U_L = U_C = kU$

(Bài toán Phùng Lão)

Bài toán tổng quát: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (U không đổi còn ω thay đổi) vào đoạn mạch RLC. Lần lượt cho $\omega = \omega_1$ và $\omega = \omega_2$ thì $U_C = kU$ và $U_L = kU$ (với $0 < k < k_{\max}$; $U_{L\max} = U_{C\max} = k_{\max}U$). Tìm mối liên hệ giữa ω_1, ω_2, k, L và C .

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_C = IZ_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2 \underbrace{\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right)}_{n^{-1}} LC \omega^2 + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4 - 2n^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2 = n^{-1} + \sqrt{n^{-2} + k^{-2} - 1} \\ \left(\frac{\omega_2}{\omega_0}\right)^2 = n^{-1} - \sqrt{n^{-2} + k^{-2} - 1} \end{cases} \quad (1)$$

$$* \text{ Từ } U_L = IZ_L = \frac{U \omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2 \left(1 - \frac{R^2 C}{2}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 - 2n^{-1} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\omega_0}{\omega_2}\right)^2 = n^{-1} - \sqrt{n^{-2} + k^{-2} - 1} \\ \left(\frac{\omega_0}{\omega_1}\right)^2 = n^{-1} + \sqrt{n^{-2} + k^{-2} - 1} \end{cases} \quad (2)$$

Trường hợp 1: Nếu $k = 1$ thì mỗi phương trình $U_C = U; U_L = U$ chỉ có một nghiệm dương từ (1) và (2) $\boxed{\omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC}}$ khi $L > \frac{R^2 C}{2}$

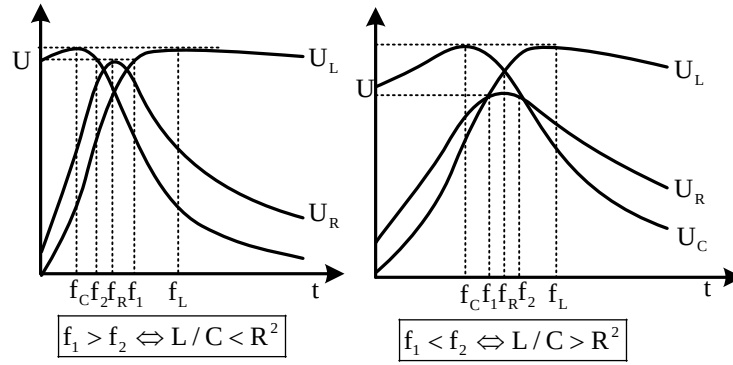
Trường hợp 2: Nếu $k = k_{\max} = 1(k_{\max}^{-2} = 1 - n^{-2})$ thì mỗi phương trình $U_C = k_{\max}U; U_L = k_{\max}U$ có nghiệm kép, từ (1) và (2) có nghiệm kép: $\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2 = n^{-1} = \left(\frac{\omega_0}{\omega_2}\right)^2$
 $\Rightarrow \boxed{\omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC}}$ khi $L > \frac{R^2 C}{2}$

Trường hợp 3: Nếu $0 < k < 1$ để (1) và (2) có nghiệm dương thì $L > \frac{R^2 C}{2}$ và $\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2 = n^{-1} + \sqrt{n^{-2} + k^{-2} - 1} = \left(\frac{\omega_0}{\omega_2}\right)^2 \Rightarrow \boxed{\omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC}}$

Trường hợp 4: Nếu $1 < k < k_{\max}$ để (1) và (2) có nghiệm dương thì $L > \frac{R^2 C}{2}$ và lúc này mỗi phương trình đều có hai nghiệm dương đều lấy được ($\omega_1'^2 < \omega_1^2; \omega_2'^2 < \omega_2^2$):

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\omega_1'}{\omega_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{1 - k^{-2}} \\ \omega_1' \omega_2 = \omega_1 \omega_2' = \frac{1}{LC} \end{cases}$$

* Đồ thị minh họa các trường hợp:



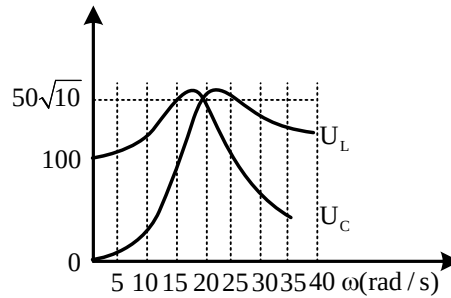
Câu 145. Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi $\omega = 20$ rad/s công suất mạch tiêu thụ cực đại. Khi $\omega = \omega_2$ hoặc $\omega = \omega_3 > \omega_2$ điện áp hiệu dụng trên L đều bằng $50\sqrt{10}$ V, biết $\omega_2^2 + 3\omega_3^2 = 2400$ (rad/s)². Khi ω thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên L đạt giá trị cực đại gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 250 V. B. 200 V. C. 120 V. D. 160 V.

Hướng dẫn

$$\begin{aligned}
 * \text{ Từ } U_L = IZ_L &= \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}} = \frac{\sqrt{10}U}{2} \\
 \Rightarrow \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^4 - 2n^{-1} \left(\frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 + 0,6 &= 0 \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\omega_0}{\omega_2}\right)^2 = n^{-1} + \sqrt{n^{-2} - 0,6} \\ \left(\frac{\omega_0}{\omega_3}\right)^2 = n^{-1} - \sqrt{n^{-2} - 0,6} \end{cases} \xrightarrow[\omega_2^2 + 3\omega_3^2 = 2400]{\omega_0 = 20} n = 1,25 \\
 * \text{ Theo BHD4: } U_{L\max} &= \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = \frac{500}{5} = 166,7 \text{ (V)} \Rightarrow \text{Chọn D.}
 \end{aligned}$$

Đồ thị minh họa:



Câu 146 . Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Khi $\omega = 30$ rad/s công suất mạch tiêu thụ cực đại. Khi $\omega = \omega_2$ hoặc $\omega = \omega_3 > \omega_2$ điện áp hiệu dụng trên C đều bằng $60\sqrt{6}$ V, biết $3\omega_2^2 + \omega_3^2 = 1800$ (rad/s)². Khi ω thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RC đạt giá trị cực đại gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 220 V. B. 200 V. C. 130 V. D. 160 V

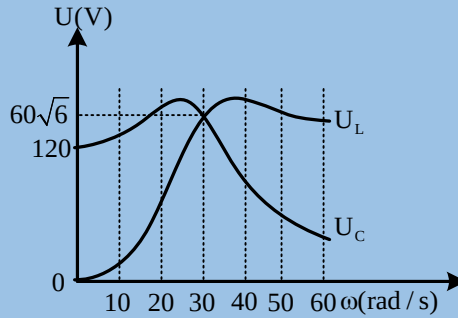
Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } U_C = IZ_C = \frac{U}{\omega C} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) LC \omega^2 + 1}} = \sqrt{1,5}U$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + \frac{1}{3} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2 = n^{-1} - \sqrt{n^{-2} - \frac{1}{3}} \\ \left(\frac{\omega_2}{\omega_0}\right)^2 = n^{-1} + \sqrt{n^{-2} - \frac{1}{3}} \end{cases} \xrightarrow[3\omega_1^2 + \omega_2^2 = 1800]{\omega_0 = 30} n = 1,5$$

* Theo BHD4: $\begin{cases} \frac{R^2 C}{2L} = 1 - \frac{1}{n} = p(p-1) \Rightarrow \begin{cases} p = -0,264 \text{ (loại)} \\ p = 1,264 \end{cases} \\ U_{RC \max} = \frac{U}{\sqrt{1-p^{-2}}} = 196,1 \text{ (V)} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn B.}$

* Đồ thị minh họa:



Câu 147. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi) (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C . Khi $\omega = 473$ rad/s thì $U_C = 110$ V và khi $\omega = 2103$ rad/s thì $U_L = 110$ V. Lấy L và C ra khỏi mạch, dùng nguồn điện một chiều tích cho tụ một điện lượng $1 \mu C$ rồi nối với L để trong mạch có dao động điện từ tự do với dòng điện cực đại trong mạch là I_0 . Tính I_0 .

- A. 0,898 mA. B. 0,997 mA. C. 1,895 mA. D. 1,275 mA.

Hướng dẫn

Khi $\omega = \omega_1 = 473$ rad/s thì $U_C = kU$ và khi $\omega = \omega_2 = 2103$ rad/s thì $U_L = kU$, có thể xảy ra một trong hai khả năng:

* Khả năng 1: $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{1-k^{-2}} \Leftrightarrow \frac{473}{2103} = \sqrt{1-k^{-2}} \Rightarrow$ Vô lý.

* Khả năng 2: $\omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \sqrt{473 \cdot 2103}$

$\Rightarrow I_0 = \omega_0 Q_0 = \sqrt{473 \cdot 2103} \cdot 10^{-6} = 0,997 \cdot 10^{-3} \text{ (A)} \Rightarrow \text{Chọn B}$

Câu 148. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C . Khi $\omega = \omega_0$ thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại và lúc này mạch tiêu thụ công suất là 500 W. Khi $\omega = 0,47\omega_0$ thì $U_C = 121$ V và khi $\omega = 1,14\omega_0$ thì $U_L = 121$ V. Tính R .

- A. 27,5 Ω . B. 20 Ω . C. 24,3 Ω . D. 30 Ω .

Hướng dẫn

Khi $\omega = \omega_1$ thì $U_C = kU$ và khi $\omega = \omega_2$ thì $U_L = kU$, có thể xảy ra một trong hai khả năng:

* Khả năng 1: $\omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} \Leftrightarrow 0,47\omega_0 \cdot 1,14\omega_0 = \omega_0^2 \Rightarrow$ Vô lý.

* Khả năng 2: $\frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{1-k^{-2}} \Leftrightarrow \frac{0,47\omega_0}{1,14\omega_0} = \sqrt{1-k^{-2}} \Rightarrow k = 1,0976$

$\Rightarrow U = \frac{121}{k} = 110,238 \text{ (V)} \Rightarrow P = \frac{U^2}{R} \Rightarrow R = \frac{U^2}{P} = \frac{110,238^2}{500} = 24,3 \text{ (}\Omega\text{)} \Rightarrow \text{Chọn C}$

Câu 149. Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C sao cho $L > R^2 C$. Khi $\omega = \omega_0$ thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại, lúc này điện áp trên L là U_1 . Lần lượt cho $\omega = 3\omega_1$ và $\omega = 4\omega_1$ thì lần lượt điện áp hiệu dụng trên tụ bằng U_1 và điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm bằng U_1 . Tìm U_1 .

- A. 150 V. B. 120 V. C. 240 V. D. 250 V.

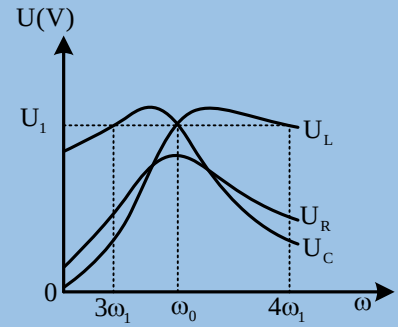
Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Giả sử phương trình $U_C = kU$ có hai nghiệm là ω_1 và ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$); phương trình $U_L = kU$ có hai nghiệm là ω_1 và ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$) thì:

$$\begin{cases} \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{1-k^{-2}} \\ \omega_1 \omega_2 = \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{3\omega_1}{\omega_0} = \frac{\omega_0}{4\omega_1} = \sqrt{1-k^{-2}} \\ 2\omega_1 \cdot 4\omega_1 = \omega_0 \cdot \omega_0 = \frac{1}{LC} \end{cases}$$

$\Rightarrow k = 2 \Rightarrow U_1 = kU = 240(V) \Rightarrow$ Chọn C.



Câu 150. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở R và tụ điện có điện dung C sao cho $L > R^2 C$. Khi $\omega = \omega_0$ thì điện áp hiệu dụng trên R cực đại, lúc này điện áp trên L là 200 V. Lần lượt cho $\omega = 3\omega_1$ và $\omega = 4\omega_1$ thì lần lượt điện áp hiệu dụng trên tụ bằng U_1 và điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm bằng 200 V. Tìm điện áp hiệu dụng cực đại trên cuộn cảm.

- A. 151,19 V. B. 210,89 V. C. 208,25 V. D. 206,56 V.

Hướng dẫn

Giả sử phương trình $U_C = kU$ có hai nghiệm là ω_1 và ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$); phương trình $U_L = kU$ có hai nghiệm là ω_1 và ω_2 ($\omega_1 < \omega_2$) thì:

$$\begin{cases} \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{1-k^{-2}} \\ \omega_1 \omega_2 = \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{3\omega_1}{\omega_0} = \frac{\omega_0}{4\omega_1} = \sqrt{1-k^{-2}} \\ 2\omega_1 \cdot 4\omega_1 = \omega_0 \cdot \omega_0 = \frac{1}{LC} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 2 \Rightarrow U = \frac{200}{k} = 100(V) \\ \omega_1 = \frac{\omega_0}{2\sqrt{3}} \Rightarrow 3\omega_1 = \frac{\sqrt{3}\omega_0}{2} \end{cases}$$

$$* \text{ Từ } U_C = IZ_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(LC - \frac{R^2 C^2}{2}\right)\omega^2 + 1}} = kU$$

$$\Rightarrow L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right)LC\omega^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \xrightarrow{LC = \frac{1}{\omega_0^2}}$$

$$\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = 0 \xrightarrow[\substack{\omega = 3\omega_1 = \frac{\sqrt{3}\omega_0}{2} \\ k=2}]{n^{-1} = \frac{7}{8}}$$

$$\Rightarrow U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 206,56(V) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 151. Đặt điện áp $u = 120\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Khi $f = f_1$ hoặc $f = f_1 + \Delta f_1$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện có cùng giá trị 125V. Khi $f = f_2$ hoặc $f = f_2 + \Delta f_2$ thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị 125V. Tỉ số $\Delta f_1 / \Delta f_2$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 1,6. B. 1,5. C. 0,65. D. 0,58.

Hướng dẫn

Cách 1:

$$* \text{ Sử dụng kết quả cùng } \textbf{Phùng Lão}: \sqrt{1-k^{-2}} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\omega_1'}{\omega_2'} = \frac{\omega_1 - \omega_1'}{\omega_2 - \omega_2'} = \frac{\Delta f_1}{\Delta f_2} \xrightarrow{k=1,25} \frac{\Delta f_1}{\Delta f_2} = 0,6 \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Cách 2:

$$* \text{ Từ } U_C = IZ_C = \frac{U \frac{1}{\omega C}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{L^2 C^2 \omega^4 - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right)LC\omega^2 + 1}} = 1,25U$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + 0,36 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2 = n^{-1} + \sqrt{n^{-2} - 0,36} \\ \left(\frac{\omega_1'}{\omega_0}\right)^2 = n^{-1} - \sqrt{n^{-2} - 0,36} \end{cases}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Từ $U_L = IZ_L = \frac{U\omega L}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{L^2 C^2} \frac{1}{\omega^4} - 2\left(1 - \frac{R^2 C}{2L}\right) \frac{1}{LC} \frac{1}{\omega^2} + 1}} = 1,25U$

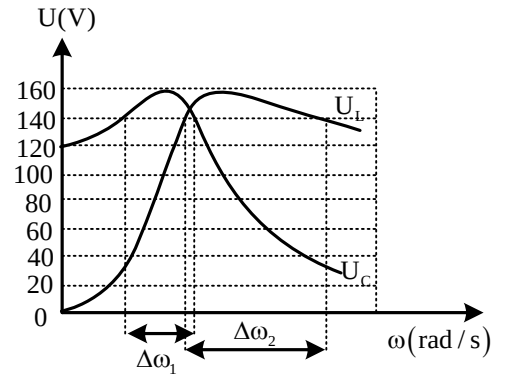
$$\Rightarrow 0,36\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 - 2n^{-1}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{\omega_2}{\omega_0}\right)^2 = \frac{n^{-1} + \sqrt{n^{-2} - 0,36}}{0,36} = \frac{1}{0,36}\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2 \\ \left(\frac{\omega_2'}{\omega_0}\right)^2 = \frac{n^{-1} - \sqrt{n^{-2} - 0,36}}{0,36} = \frac{1}{0,36}\left(\frac{\omega_1'}{\omega_0}\right)^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{\omega_2 - \omega_2'}{\omega_0} = \frac{1}{0,6} \frac{\omega_1 - \omega_1'}{\omega_0} \Rightarrow \frac{\Delta f_1}{\Delta f_2} = 0,6$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 152. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc C của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C . Tỉ số $\Delta \omega_1 / \Delta \omega_2$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,519. B. 0,513.
C. 0,517 D. 0, 515



Hướng dẫn

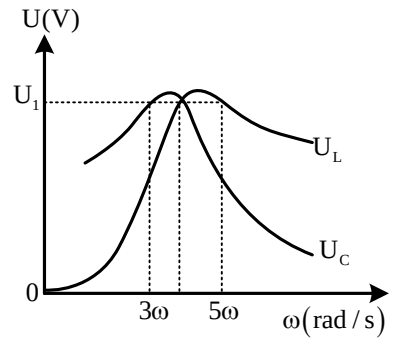
* Sử dụng kết quả của **Phùng Lão**:

$$\sqrt{1-k^2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{\omega_1'}{\omega_2'} = \frac{\omega_1 - \omega_1'}{\omega_2 - \omega_2'} = \frac{\Delta \omega_1}{\Delta \omega_2} \xrightarrow{k=140/120} \frac{\Delta \omega_1}{\Delta \omega_2} = \frac{\sqrt{13}}{7} = 0,515$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 153. Đặt điện áp $u = 150\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C . Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc ω của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C . Giá trị U_1 gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 270 V. B. 180 V.
C. 200V. D. 250 V.



Hướng dẫn

* Sử dụng kết quả của **Phùng Lão**:

$$\begin{cases} \frac{\omega_1'}{\omega_2'} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \sqrt{1-k^2} \\ \omega_1' \omega_2' = \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} \end{cases}$$

$$\frac{\omega_1 = \omega_2 = \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}}{\omega_1 = 3\omega_1; \omega_2 = 5\omega_2} \rightarrow \begin{cases} \omega_1 = \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}} \\ k = 0,5\sqrt{10} \Rightarrow U_1 = kU = 75\sqrt{10} \end{cases} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

ĐỘ LỆCH PHA CỰC ĐẠI CỰC TIỂU

Câu 154. Đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm điện trở R_1 , điện trở R_2 và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch AB hiệu điện thế không đổi 18 V thì cường độ dòng điện qua mạch là $20\sqrt{3}$ mA và hiệu điện thế trên R_1 là 12 V. Nếu đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB điều chỉnh L để độ lệch pha giữa điện áp trên đoạn R_2L và u là cực đại. Khi đó L bằng

Hướng dẫn

* Nguồn 1 chiều:
$$\begin{cases} R_1 = \frac{U_{R1}}{I} = 200\sqrt{3}(\Omega) \\ R_2 = \frac{U_{R2}}{I} = 100\sqrt{3}(\Omega) \end{cases}$$

* Nguồn xoay chiều:

$$\tan \alpha = \tan(\varphi_{R_2L} - \varphi) = \frac{\frac{Z_L}{R_2} - \frac{Z_L}{R_1 + R_2}}{1 + \frac{Z_L}{R_2} \cdot \frac{Z_L}{R_1 + R_2}} = \frac{\frac{R_1}{(R_1 + R_2)R_2}}{\frac{1}{Z_L} + \frac{Z_L}{(R_1 + R_2)R_2}} \leq \frac{\frac{R_1}{(R_1 + R_2)R_2}}{\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{(R_1 + R_2)R_2}}}} \geq 2\sqrt{\frac{1}{(R_1 + R_2)R_2}}$$

$$\Rightarrow \tan \alpha_{\max} \Leftrightarrow Z_L = \sqrt{R_2(R_1 + R_2)} = 300(\Omega) \Rightarrow L = \frac{3}{\pi}(\text{H}) \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 155. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa biến trở R (từ 0 đến rất lớn), đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và điện trở thuần R_0 mắc nối tiếp sao cho $\omega^2 LC > 1$. Cố định $C = C_0$ và $L = L_0$ thay đổi R đến các giá trị R_1 và $R_1 + 65 \Omega$ thì lần lượt công suất tiêu thụ trên đoạn AB cực đại (giá trị đó là $P_{\max}$) và trên đoạn AM cực đại (giá trị đó là $P_{R\max} \leq P_{\max}/3$). Cố định $R = R_1 + 65 \Omega$ thay đổi cả L và C để cho độ lớn độ lệch pha giữa u_{MB} và u_{AB} cực đại, khi đó $L = \sqrt{31,5}L_0$ và $C = C_0/\sqrt{31,5}$. Giá trị R_0 là

A. 63Ω .

B. 16Ω .

C. $65/6 \Omega$.

D. 37Ω .

Hướng dẫn

* Nếu $R_0 < Z_{L0C0}$ thì
$$\begin{cases} P_{\max} = \frac{U^2}{2Z_{L0C0}} \\ P_{R\max} = \frac{U^2}{2(R_0^2 + Z_{L0C0}^2 + R_0)} \end{cases} \xrightarrow{P_{R\max} < P_{\max}/3}$$

$$\sqrt{R_0^2 + Z_{L0C0}^2} + R_0 \geq 3Z_{L0C0} \Rightarrow R_0 \geq \frac{4}{3}Z_{L0C0} \Rightarrow \text{Vô lý} \Rightarrow R_0 > Z_{L0C0} \text{ nên } P_{\max} \text{ khi } R = R_1 = 0$$

Khi $P_{R\max}$ thì $65 = \sqrt{R_0^2 + Z_{L0C0}^2}$ (1)

* Cố định $R = R_1 + 65 = 65\Omega$ thay đổi cả L và C :

$$\tan(\varphi_{MB} - \varphi_{AB}) = \frac{\frac{Z_L - Z_C}{R_0} - \frac{Z_L - Z_C}{65 + R_0}}{1 + \frac{Z_L - Z_C}{R_0} \cdot \frac{Z_L - Z_C}{65 + R_0}} = \frac{65}{\frac{R_0(65 + R_0)}{(Z_L - Z_C)} + (Z_L - Z_C)} \leq \frac{65}{2\sqrt{R_0(65 + R_0)}}$$

Dấu bằng khi $Z_L - Z_C = \sqrt{R_0(65 + R_0)} \Leftrightarrow Z_{L0C0} = \sqrt{\frac{R_0(65 + R_0)}{31,5}}$ (2)

* Thay (2) vào (1): $65^2 = R_0^2 + \frac{R_0(65 + R_0)}{31,5} \Rightarrow R_0 = 63(\Omega) \Rightarrow \text{Chọn A.}$

Câu 156. Đặt điện áp $U = U_0\cos\omega t$ (V) (U_0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R_1 , điện trở $R_2 = 0,5R_1$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C . Khi $L = L_1$ thì điện áp trên R_2L lệch pha cực đại so với u , khi đó hệ số công suất mạch AB là $\sqrt{3}/2$. Khi $L = L_2$ thì cường độ hiệu dụng trong mạch cực đại. Tỷ số L_1/L_2 bằng

A. 4.

B. 2.

C. 0,25.

D. 0,5.

Hướng dẫn

* Chuẩn hóa: $R_2 = 1 \Rightarrow R_1 = 2$

* Từ $y = \tan(\varphi_{R_2L} - \varphi) = \frac{\tan \varphi_{R_2L} - \tan \varphi}{1 + \tan \varphi_{R_2L} \tan \varphi} = \frac{2Z_L + Z_C}{3 + Z_L(Z_L - Z_C)} \xrightarrow{x = 2Z_L + Z_C}$

$$y = 4 \frac{1}{\frac{12 + 3Z_C^2}{x}} \leq 4 \frac{1}{2\sqrt{12 + 3Z_C^2} - 4Z_C} \Rightarrow y_{\max} \Leftrightarrow x^2 = 12 + 3Z_C^2$$

$$\frac{x}{\geq 2\sqrt{12 + 3Z_C^2}}$$

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

$$\Leftrightarrow 3Z_L^2 - (Z_L - Z_C)^2 = 6 \xrightarrow{\frac{3}{4} = \cos^2 \varphi = \frac{3^2}{3^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \begin{cases} Z_L = \sqrt{3} \\ Z_C = 2\sqrt{3} \end{cases}$$

* Khi mạch cộng hưởng thì: $Z_{L2} = Z_C \Rightarrow \frac{L_1}{L_2} = \frac{Z_{L1}}{Z_{L2}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} = 0,5 \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 157. Đặt điện áp $U = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R_1 , điện trở $R_2 = 0,5R_1$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C . Khi $L = L_1$ thì điện áp trên R_2L lệch pha cực đại so với u , khi đó hệ số công suất mạch AB là $\sqrt{3}/2$. Khi $L = L_2$ thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại. Tỷ số L_1/L_2 bằng

- A. 7/2. B. 2. C. 2/7. D. 0,5.

Hướng dẫn

* Chuẩn hóa: $R_2 = 1 \Rightarrow R_1 = 2$

* Từ $y = \tan(\varphi_{R_2L} - \varphi) = \frac{\tan \varphi_{R_2L} - \tan \varphi}{1 + \tan \varphi_{R_2L} \tan \varphi} = \frac{2Z_L + Z_C}{3 + Z_L(Z_L - Z_C)} \xrightarrow{x=2Z_L+Z_C}$

$$y = 4 \frac{1}{\underbrace{12 + 3Z_C^2}_x} \leq 4 \frac{1}{2\sqrt{12 + 3Z_C^2} - 4Z_C} \Rightarrow y_{\max} \Leftrightarrow x^2 = 12 + 3Z_C^2$$

$$\Leftrightarrow 3Z_L^2 - (Z_L - Z_C)^2 = 6 \xrightarrow{\frac{3}{4} = \cos^2 \varphi = \frac{3^2}{3^2 + (Z_L - Z_C)^2}} \begin{cases} Z_L = \sqrt{3} \\ Z_C = 2\sqrt{3} \end{cases}$$

* Khi $U_{L\max} : Z_{L2} = \frac{(R_1 + R_2)^2 + Z_C^2}{Z_C} = 3,5\sqrt{3} \Rightarrow \frac{L_1}{L_2} = \frac{Z_{L1}}{Z_{L2}} = \frac{\sqrt{3}}{3,5\sqrt{3}} = \frac{1}{3,5}$

$\Rightarrow$ Chọn C.

Câu 158. Đặt điện áp xoay chiều $u = 220\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm 3 đoạn nối tiếp nhau: đoạn AM có điện trở thuần R_1 , đoạn MN chứa tụ điện có điện dung C thay đổi được nối tiếp với một điện trở thuần R_2 , đoạn mạch NB chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L và C để cường độ dòng điện tức thời trong mạch i luôn cùng pha với điện áp tức thời hai đầu mạch; đồng thời điện áp U_{MN} trễ pha so với điện áp u_{AN} một góc lớn nhất là $36,87^\circ$. Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MN có giá trị là

- A. 123 (V). B. 173 (V). C. 141 (V). D. 156 (V).

Hướng dẫn

* Mạch cộng hưởng nên $Z_L = Z_C$.

* Từ $\tan(\varphi_{AN} - \varphi_{MN}) = \frac{\tan \varphi_{AN} - \tan \varphi_{MN}}{1 + \tan \varphi_{AN} \tan \varphi_{MN}} = \frac{R_1}{Z_C + \frac{R_2(R_1 + R_2)}{Z_C}} \leq \frac{R_1}{2\sqrt{R_2(R_1 + R_2)}}$

$$\begin{cases} \frac{R_1}{2\sqrt{R_2(R_1 + R_2)}} = \tan 36,87^\circ \Rightarrow R_1 = 3R_2 \\ Z_C = \sqrt{R_2(R_1 + R_2)} = 2R_2 \end{cases} \Rightarrow \frac{U_{MN}}{U} = \frac{Z_{MN}}{Z} = \frac{\sqrt{R_2^2 + Z_C^2}}{R_1 + R_2} = \frac{\sqrt{5}}{4}$$

$\Rightarrow U_{MN} = 55\sqrt{5} = 123(V) \Rightarrow$ Chọn A.

MỘT ĐIỆN ÁP HAI MẠCH CÙNG R HAI DÒNG ĐIỆN CÙNG BIÊN ĐỘ

Bài toán gốc: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi)$ (V) (U không đổi, ω thay đổi được) vào hai đoạn mạch nối tiếp RL_1C_1 và RL_2C_2 (L_1, L_2 thuần cảm) thì biểu thức dòng điện lần lượt là $i_1 = I_0 \cos(\omega t + \varphi_{i1})$ (A) và $i_2 = I_0 \cos(\omega t + \varphi_{i2})$ (A). Tìm qua hệ các pha ban đầu và các độ lệch pha.

Hướng dẫn

* Từ $I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos \varphi \xrightarrow{I_{02}=I_{01}} \cos \varphi_2 = \cos \varphi_1 \Rightarrow \varphi_2 = -\varphi_1 \begin{cases} \varphi_1 = \varphi_u - \varphi_{i1} \\ \varphi_2 = \varphi_u - \varphi_{i2} \end{cases}$

$$* \text{ GS } \begin{cases} \varphi_1 = \alpha > 0 \\ \varphi_2 = -\alpha < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_u = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} \\ \alpha = |\varphi_1| = |\varphi_2| = \frac{|\varphi_{i1} - \varphi_{i2}|}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_0 = \frac{U_0}{R} \cos \alpha \\ P = \frac{1}{2} I_0^2 R \\ U_0 = \frac{I_0 R}{\cos \alpha} \\ u = \frac{I_0 R}{\cos \alpha} \cos \left(\omega t + \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} \right) \end{cases}$$

Câu 159. (CD-2009) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60 V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1 = I_0 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C (nối tắt) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_2 = I_0 \cos(100\pi t - \pi/12)$ (A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là

- A. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/12)$ (V). B. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t - \pi/6)$ (V).
C. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/12)$ (V). D. $u = 60\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/6)$ (V).

Hướng dẫn

* Vì R không đổi mà $I_{01} = I_{02} \Rightarrow \varphi_u = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} = \frac{\pi}{12} \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 160. Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, độ tự cảm L nối tiếp với một tụ điện có điện dung C đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định. Cường độ dòng điện qua mạch là $i_1 = 3 \cos(100\pi t)$ (A). Nếu tụ C bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_2 = 3 \cos(100\pi t - \pi/3)$ (A). Hệ số công suất trong 2 trường hợp trên lần lượt là

- A. $\cos \varphi_1 = 1; \cos \varphi_2 = 0,5$. B. $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = 0,5\sqrt{3}$
C. $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = 0,75$. D. $\cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = 0,5$.

Hướng dẫn

* Vì R không đổi mà $I_{01} = I_{02} \Rightarrow |\varphi_1| = |\varphi_2| = \alpha = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} = \frac{\pi}{6}$

$\Rightarrow \cos \varphi_1 = \cos \varphi_2 = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow$ Chọn B

Câu 161. Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch C mắc nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 100 \Omega$, cuộn cảm thuần có cảm kháng Z_L và tụ điện có dung kháng Z_C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_1 = I_0 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). Nếu ngắt $i_2 = I_0 \cos(100\pi t + 3\pi/4)$ (A). Dung kháng của tụ bằng

- A. 100 Ω . B. 200 Ω . C. 150 Ω . D. 50 Ω .

Hướng dẫn

Từ $I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos \varphi \xrightarrow{I_{02}=I_{01}} \cos \varphi_2 = \cos \varphi_1 \Rightarrow \varphi_2 = -\varphi_1 \begin{cases} \varphi_1 = \varphi_u - \varphi_{i1} = \alpha > 0 \\ \varphi_2 = \varphi_u - \varphi_{i2} = -\alpha < 0 \end{cases}$

* Vì $\varphi_{RC} = \varphi_2 = -\alpha = -\frac{|\varphi_{i1} - \varphi_{i2}|}{2} = -\frac{\pi}{4} \Rightarrow Z_C = R = 100(\Omega) \Rightarrow$ Chọn A.

Câu 162. Cho ba linh kiện: điện trở thuần $R = 60 \Omega$, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là $i_1 = \sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A) và $i_2 = \sqrt{2} \cos(100\pi t + 7\pi/12)$ (A). Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện trong mạch có biểu thức:

- A. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A). B. $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A).
C. $i = 2\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/4)$ (A). D. $i = 2 \cos(100\pi t + \pi/3)$ (A).

Hướng dẫn

* Từ $I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos \varphi \xrightarrow{I_{02}=I_{01}} \cos \varphi_2 = \cos \varphi_1 \Rightarrow \varphi_2 = -\varphi_1 \begin{cases} \varphi_1 = \varphi_u - \varphi_{i1} \\ \varphi_2 = \varphi_u - \varphi_{i2} \end{cases}$

$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = \alpha > 0 \\ \varphi_2 = -\alpha < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_u = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} = \frac{\pi}{4} \\ \alpha = |\varphi_1| = |\varphi_2| = \frac{|\varphi_{i1} - \varphi_{i2}|}{2} = \frac{\pi}{3} \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_L = Z_C = R\sqrt{3} \\ u = \frac{I_0 R}{\cos \alpha} \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2}\right) = 120\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) (V) \end{cases}$$

* Mạch RLC cộng hưởng nên $i = \frac{u}{R} = 2\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right) (A) \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 163. Cho ba linh kiện: điện trở thuần $R = 30\sqrt{3} \Omega$ cuộn cảm thuần L và tụ điện C . Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng u vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là $i_1 = 2\sqrt{3} \cos(100\pi t - \pi/12) (A)$ và $i_2 = 2\sqrt{3} \cos(100\pi t + 5\pi/12) (A)$. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì biểu thức điện áp trên L là

- A. $u_L = 120\sqrt{6} \cos(100\pi t + \pi/2) (V)$. B. $u_L = 120\sqrt{3} \cos(100\pi t + 2\pi/3) (V)$.
C. $u_L = 120\sqrt{2} \cos(100\pi t + \pi/3) (V)$. D. $u_L = 180\sqrt{2} \cos(100\pi t + 2\pi/3) (V)$.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos \varphi \xrightarrow{I_{02}=I_{01}} \cos \varphi_2 = \cos \varphi_1 \Rightarrow \varphi_2 = -\varphi_1 \begin{cases} \varphi_1 = \varphi_u - \varphi_{i1} \\ \varphi_2 = \varphi_u - \varphi_{i2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = \alpha > 0 \\ \varphi_2 = -\alpha < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_u = \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2} = \frac{\pi}{6} \\ \alpha = |\varphi_1| = |\varphi_2| = \frac{|\varphi_{i1} - \varphi_{i2}|}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow Z_L = Z_C = R \end{cases}$$

$$\Rightarrow u = \frac{I_0 R}{\cos \alpha} \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_{i1} + \varphi_{i2}}{2}\right) = 180\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) (V)$$

* Mạch RLC cộng hưởng nên $i = \frac{u}{R} = 2\sqrt{6} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right) (A)$

$$u_L = Z_L \cdot 2\sqrt{6} \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right) (V) = 180\sqrt{2} \cos\left(100\pi t + \frac{2\pi}{3}\right) (V) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 164. Cho ba linh kiện: điện trở thuần $R = 30 \Omega$, cuộn cảm thuần L và tụ điện C . Lần lượt đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u) (V)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là $i_1 = 6 \cos(\omega t + \pi/7) (A)$ và $i_2 = 6 \cos(\omega t + 10\pi/21) (A)$. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì công suất mạch điện đó tiêu thụ là:

- A. 960 W. B. 720 W. C. 480 W. D. 240 W.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos \varphi \xrightarrow{I_{02}=I_{01}} \cos \varphi_2 = \cos \varphi_1 \Rightarrow \varphi_2 = -\varphi_1 \begin{cases} \varphi_1 = \varphi_u - \varphi_{i1} \\ \varphi_2 = \varphi_u - \varphi_{i2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = \alpha > 0 \\ \varphi_2 = -\alpha < 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = |\varphi_1| = |\varphi_2| = \frac{|\varphi_{i1} - \varphi_{i2}|}{2}$$

ÁP DỤNG:

$$* |\varphi_1| = |\varphi_2| = \frac{|\varphi_{i1} - \varphi_{i2}|}{2} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \begin{cases} Z_L = Z_C \\ U_0 = \frac{I_0 R}{\cos \alpha} = 120\sqrt{3} (V) \end{cases}$$

* Mạch RLC cộng hưởng nên $P = \frac{U^2}{R} = 720W \Rightarrow$ Chọn B.

Câu 165. Cho ba linh kiện: điện trở thuần $R = 10 \Omega$, cuộn cảm thuần L và tụ điện C . Lần lượt đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos(\omega t + \varphi_u) (V)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL hoặc RC thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là $i_1 = 4\sqrt{2} \cos(\omega t + \pi/7) (A)$ và $i_2 = 4\sqrt{2} \cos(\omega t + 10\pi/21) (A)$. Nếu đặt điện áp trên vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì công suất mạch điện đó tiêu thụ là:

- A. 640 W B. 480 W. C. 213 W. D. 240W.

Hướng dẫn

$$* \text{ Từ } I_0 = \frac{U_0}{Z} = \frac{U_0}{R} \cos \varphi \xrightarrow{I_{02}=I_{01}} \cos \varphi_2 = \cos \varphi_1 \Rightarrow \varphi_2 = -\varphi_1 \begin{cases} \varphi_1 = \varphi_u - \varphi_{i1} \\ \varphi_2 = \varphi_u - \varphi_{i2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = \alpha > 0 \\ \varphi_2 = -\alpha < 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = |\varphi_1| = |\varphi_2| = \frac{|\varphi_{i1} - \varphi_{i2}|}{2}$$

ÁP DỤNG:

$$* |\varphi_1| = |\varphi_2| = \frac{|\varphi_{i1} - \varphi_{i2}|}{2} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \begin{cases} Z_L = Z_C \\ U_0 = \frac{I_0 R}{\cos \alpha} = \frac{80\sqrt{6}}{3} (V) \end{cases}$$

* Mạch RLC cộng hưởng nên $P = \frac{U^2}{R} = 213W \Rightarrow$ Chọn C.

Định lý thống nhất 1: Khi R thay đổi



$$\begin{cases} P_{R\max} = \frac{U^2}{2(R + R_X)} \Leftrightarrow R = Z_{\text{con lai}} = \sqrt{R_X^2 + (Z_{LX} - Z_{CX})^2} \\ R_X < |Z_{LX} - Z_{CX}| : P_{(R+R_X)\max} = \frac{U^2}{2(R + R_X)} \Leftrightarrow R + R_X Z_{\text{con lai}} = |Z_{LX} - Z_{CX}| \\ R_X \geq |Z_{LX} - Z_{CX}| : P_{(R+R_X)\max} = \frac{U^2 R_X}{R_X^2 + (Z_{LX} - Z_{CX})^2} \Leftrightarrow R = 0 \end{cases}$$

Câu 166. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (V) (U_0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi $R = 30 \Omega$ thì công suất mạch tiêu thụ là P. Khi $R = 40 \Omega$ thì công suất mạch tiêu thụ cực đại là $P_{\max}$. Tỉ số $P/P_{\max}$ bằng

- A. 3/4. B. 12/25. C. 16/26. D. 24/25.

Hướng dẫn

$$* \text{Từ } P = \frac{U^2 R}{R^2 + Z_{LC}^2} \Rightarrow \begin{cases} P = \frac{U^2 R_1}{R_1^2 + Z_{LC}^2} \\ P_{\max} \Leftrightarrow R_2 = Z_{LC} \Leftrightarrow P_{\max} = \frac{U^2}{2R_2} \end{cases} \Rightarrow \frac{P}{P_{\max}} = \frac{2R_1 R_2}{R_1^2 + Z_{LC}^2} = \frac{24}{25}$$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 167. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi_u)$ (U , ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm biến trở R và cuộn cảm không thuần cảm. Khi $R = R_0$ thì điện áp hiệu dụng trên R bằng điện áp hiệu dụng trên cuộn dây bằng nhau. Sau đó tăng R từ giá trị R_0 thì

- A. dòng hiệu dụng tăng rồi giảm. B. công suất mạch AB tăng rồi giảm,
C. công suất trên R tăng rồi giảm. D. công suất trên R giảm.

Hướng dẫn

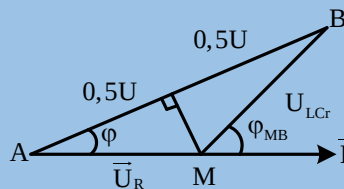
$$* \text{Cơ sở nền tảng: } R \sim P_{R\max} = \frac{U^2}{R_0 + r} \Leftrightarrow R_0 = Z_{rL} \Leftrightarrow U_{R0} = U_{rL}$$

Tại $R = R_0$ thì $P_{R\max}$ nên sau đó công suất trên R sẽ giảm $\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 168. Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh AB theo thứ tự: biến trở R, cuộn dây có độ tự cảm L có điện trở r, tụ điện có điện dung C và M là điểm nối giữa R và cuộn dây. Khi điều chỉnh biến trở R thay đổi để công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại thì $U_{AB} = 1,6U_{AM}$. Lúc này, tỷ số công suất của cuộn dây và công suất của biến trở là?

- A. 37,5%. B. 100%. C. 28%. D. 35%.

Hướng dẫn



$$P_{R\max} \Leftrightarrow R = Z_{LCr} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{0,5U}{U_{AM}} = 0,8 \Rightarrow \cos \varphi_{MB} = 2 \cos^2 \varphi - 1 = 0,28$$

$$\Rightarrow \frac{P_{LCr}}{P_R} = \frac{U_{MB} I \cos \varphi_{MB}}{U_{AM} I \cos \varphi_{AM}} = \frac{0,28}{1} = 0,28 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

KINH NGHIỆM DÙNG TN1

Định lý thống nhất 2:

1) Khi L thay đổi:

$$U_{L(RL)\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{Z_L}}} \begin{cases} U_{L\max} \Leftrightarrow -1 = \tan \varphi \tan \varphi_{RC} \Leftrightarrow Z_L = \frac{R^2 + Z_C^2}{Z_C} \\ U_{RL\max} \Leftrightarrow +1 = \tan \varphi \tan \varphi_{RL} \Leftrightarrow Z_L = \frac{Z_C + \sqrt{Z_C^2 + 4R^2}}{2} \end{cases}$$

2) Khi C thay đổi:

$$U_{C(RC)\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_C}}} \begin{cases} U_{C\max} \Leftrightarrow -1 = \tan \varphi \tan \varphi_{RL} \Leftrightarrow Z_C = \frac{R^2 + Z_L^2}{Z_L} \\ U_{RC\max} \Leftrightarrow +1 = \tan \varphi \tan \varphi_{RC} \Leftrightarrow Z_C = \frac{Z_L + \sqrt{Z_L^2 + 4R^2}}{2} \end{cases}$$

Câu 169. Đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở r , có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C một điện áp xoay chiều ổn định. Nếu $r = Z_C\sqrt{3}$ thì điện áp hiệu dụng trên cuộn dây cực đại khi cảm kháng là

- A. $Z_L = Z_C$. B. $Z_L = 2Z_C$. C. $Z_L = 0,5Z_C$. D. $Z_L = 1,5Z_C$.

Hướng dẫn

* Theo định lý thống nhất 2:

$$U_{rL\max} \Leftrightarrow 1 = \tan \varphi \tan \varphi_{rL} = \frac{Z_L - Z_C}{r} \frac{Z_L}{r} \xrightarrow{r=0,5\sqrt{3}Z_C} Z_L = 1,5Z_C$$

Câu 170. Đặt một điện áp $U = U_0 \cos \omega t$ (V) vào 2 đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở thuần R , tụ điện có điện dung C thay đổi được và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp theo đúng thứ tự trên. Gọi M là điểm nối giữa tụ điện và cuộn thuần cảm. Khi điều chỉnh $60\sqrt{3}$ (V). Hỏi U_0 có giá trị bằng bao nhiêu?

- A. $120\sqrt{2}$ (V). B. 120 (V). C. $60\sqrt{3}$ (V). D. $60\sqrt{2}$ (V).

Hướng dẫn

$$* \text{ Theo định lý thống nhất 2: } U_{RC\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_C}}} \xrightarrow{U_{RC\max}=60\sqrt{3}, \frac{U_{RC\max}}{C_0}=\frac{2}{3L\omega^2} \Rightarrow \frac{Z_L}{Z_C}=\frac{2}{3}} U = 60 \Rightarrow U_0 = 60\sqrt{2}$$

Câu 171. Đặt điện áp $U = U_0 \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L , điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi điều chỉnh C để $Z_C = 1,5Z_L$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RC cực đại và bằng $60\sqrt{3}$ (V). Tìm U_0 .

- A. 120 V. B. $120\sqrt{2}$ V. C. $60\sqrt{2}$ V. D. $60\sqrt{4}$ V.

Hướng dẫn

$$\text{Theo định lý thống nhất 2: } U_{RC\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_C}}} \xrightarrow{U_{RC\max}=60\sqrt{3}, \frac{U_{RC\max}}{Z_C}=1,5Z_L} U = 60 \Rightarrow U_0 = 60\sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 172. Đặt điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V) (U_0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R và tụ điện có điện dung C . Khi điều chỉnh L để cảm kháng bằng 1,25 lần dung kháng thì điện áp hiệu dụng trên đoạn RL cực đại và bằng $50\sqrt{5}$ V. Giá trị U_0 là

- A. $60\sqrt{3}$ V. B. 120 V. C. $60\sqrt{2}$ D. $50\sqrt{2}$.

Hướng dẫn

$$\text{Theo định lý thống nhất 2: } U_{RL\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_C}{Z_L}}} \Leftrightarrow 50\sqrt{5} = \frac{U_0 / \sqrt{2}}{\sqrt{1 - \frac{1}{1,25}}} \Rightarrow U_0 = 50\sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 173. Đặt điện áp $u = U_0 \cos 100\pi t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB ghép nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở thuần R , cuộn cảm thuần L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại thì giá trị cực đại bằng $U_0\sqrt{2,5}$ và lúc này dung kháng nhiều hơn cảm kháng là 50Ω . Tính L .

- A. $2,5/\pi$ H. B. $1,5/\pi$ H. C. $1/\pi$ H. D. $2/\pi$ H.

Hướng dẫn

$$\text{Định lý TN2: } U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_C}}} \Leftrightarrow U\sqrt{5} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_L + 50}}} \Rightarrow Z_L = 200(\Omega)$$

$$\Rightarrow L = \frac{Z_L}{\omega} = \frac{2}{\pi}(\text{H}) \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 174. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U, ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở thuần $R = 90 \Omega$, đoạn MB chứa cuộn cảm có điện trở thuần $r = 10 \Omega$ có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

được. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng trên MB cực tiểu và bằng U_1 . Khi $C = C_2 = C_1/2$ thì điện áp trên tụ cực đại và bằng U_2 . Tính U_2/U_1 .

A. $9\sqrt{2}$.

B. $\sqrt{2}$.

C. $10\sqrt{2}$.

D. $5\sqrt{2}$.

Hướng dẫn

* Khi $C = C_1$ từ $U_{MB} = U \frac{r}{r+R} = 0,1U = U_1$

* Khi $C = C_2 = C_1/2 \Rightarrow Z_{C2} = 2Z_{C1} = 2Z_L$ theo định lý thống nhất 2:

$$U_2 = U_{C_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C2}}}} = U\sqrt{2} = 10\sqrt{2}U_1 \Rightarrow \text{Chọn C.}$$

Câu 175. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \omega t$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm điện trở thuần $R = 90 \, (\Omega)$, cuộn cảm có điện trở $r = 10 \, (\Omega)$ và có độ tự cảm L , tụ điện có điện dung C thay đổi được. Gọi M là điểm nối giữa R và cuộn dây. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu bằng U_1 . Khi $C = C_2 = 0,75C_1$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại bằng U_2 . Tỉ số U_2/U_1 bằng

A. $5/2$.

B. $10\sqrt{2}$.

C. $10\sqrt{2}$.

D. $\sqrt{2}$.

Hướng dẫn

* Từ $U_{rLC} = U \frac{r}{R+r} = 0,1U = U_1 \Leftrightarrow Z_{C1} = Z_L$

* Theo định lý TN2: $U_2 = U_{C_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C2}}}} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C1}} \cdot 0,75}} = 2U \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = 20$

$\Rightarrow$ Chọn D.

Câu 176. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm đoạn AM chứa điện trở $R = 90 \, \Omega$ và đoạn MB chứa cuộn cảm có độ tự cảm L có điện trở $r = 10 \, \Omega$ nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng trên đoạn MB cực tiểu và bằng U_1 . Khi $C = C_2 = 0,5C_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại và bằng U_2 . Tìm tỉ số U_2/U_1 .

A. $9/2$.

B. $5/2$.

C. $10\sqrt{2}$.

D. $\sqrt{2}$.

(Sở GD Quảng Ngãi)

Hướng dẫn

* Từ $U_{MB} = IZ_{MB} = U \frac{r}{r+R} = \frac{Ur}{r+R} = \frac{U}{10} = U_1 \Leftrightarrow Z_{C1} = Z_L$

Theo định lý thống nhất 2: $U_2 = U_{C_{\max}} = \frac{U}{\sqrt{1 - \frac{Z_L}{Z_{C2}}}} = U\sqrt{2} \Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = 10\sqrt{2} \Rightarrow \text{Chọn C.}$

Câu 177. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U và ω) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm đoạn AM chứa cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được nối tiếp điện trở R và đoạn MB chứa tụ điện có điện dung C . Khi $L = L_1$ thì điện áp hiệu dụng trên MB là $100 \, V$, dòng trong mạch có giá trị hiệu dụng $0,5 \, A$ và trễ pha so với u là 60° . Tìm L để điện áp hiệu dụng trên AM cực đại.

A. $(1 + \sqrt{2})/\pi(H)$.

B. $(1 + \sqrt{3})/\pi(H)$.

C. $(2 + \sqrt{3})/\pi(H)$.

D. $2,5/\pi(H)$.

Hướng dẫn

Khi $L = L_1$ thì tam giác AMB cân tại B nên suy ra:

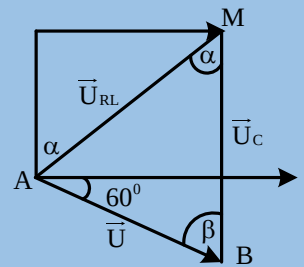
$$\Rightarrow \alpha = 75^\circ \Rightarrow \begin{cases} U_L = 100 - 50\sqrt{3} \\ U_R = U_L \tan \alpha = 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_C = 200 \\ R = 100 \end{cases}$$

*Theo định lý thống nhất 2:

$U_{RL_{\max}}$ khi $\tan \varphi \cdot \tan \varphi_{RL} = 1$

$$\frac{Z_L - Z_C}{R} \cdot \frac{Z_L}{R} = 1 \Rightarrow \frac{Z_L}{R} = 1 + \sqrt{2} \Rightarrow L = \frac{1 + \sqrt{2}}{\pi} (H)$$

$\Rightarrow$ Chọn A.



KINH NGHIỆM DÙNG BHD1 GIẢI BÀI TOÁN Ở MỨC VẬN DỤNG CAO

Định lý BHD1: $U_C = \max \Leftrightarrow Z_L = Z_C$ ("Cmax $\Rightarrow$ L tồ")

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

2) $U_L = \max \Leftrightarrow Z_C = Z_L$ ("L max $\Rightarrow$ C tối")

Câu 178. (340325BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)$ (V) (U không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L sao cho $2L > R^2C$. Khi $\omega = \omega_1$ thì mạch xảy ra cộng hưởng. Khi $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại. Khi $\omega = \omega_3$ thì hệ số công suất của mạch AB là $\cos\varphi$. Nếu $(\omega_1^2 - \omega_3^2)^2 = 3\omega_3^2(\omega_1^2 - \omega_2^2)$ thì $\cos\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,5. B. 0,8. C. 0,6. D. 0,7.

Hướng dẫn

Với bài toán cho một hệ thức liên hệ giữa các tần số yêu cầu tính hệ số công suất (công suất, dòng điện,...) thuộc loại bài toán "cửu vận" dùng cơ bản biến đổi đại số từ hệ thức đó là xong.

$$\begin{cases} \omega_1^2 = \frac{1}{LC} \\ U_{C\max} \Leftrightarrow "L \text{ to}" \Leftrightarrow \omega_2 L = Z_C = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} \Rightarrow \omega_2^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2} \Rightarrow \omega_1^2 - \omega_2^2 = \frac{R^2}{2L^2} \end{cases}$$

Thay vào hệ thức đã cho:

$$\left(\frac{1}{LC} - \omega_3^2\right)^2 = 2\omega_3^2 \frac{R^2}{2L^2} \Leftrightarrow \left|\frac{1}{\omega_3 C} - \omega_3 L\right| = R \Rightarrow \cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \text{Chọn D.}$$

Câu 179. (340326BT) Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \varphi)$ (V) (U không đổi và ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L sao cho $2L > R^2C$. Khi $\omega = \omega_1$ thì mạch xảy ra cộng hưởng. Khi $\omega = \omega_2$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ cực đại. Khi $\omega = \omega_3$ thì hệ số công suất của mạch AB là $\cos\varphi$. Nếu $(\omega_1^2 - \omega_3^2)^2 = 1,125\omega_3^2(\omega_1^2 - \omega_2^2)$ thì $\cos\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,5. B. 0,8. C. 0,6. D. 0,7.

Hướng dẫn

Với bài toán cho một hệ thức liên hệ giữa các tần số yêu cầu tính hệ số công suất (công suất, dòng điện,...) thuộc loại bài toán "cửu vận" dùng cơ bản biến đổi đại số từ hệ thức đó là xong.

$$\begin{cases} \omega_1^2 = \frac{1}{LC} \\ U_{C\max} \Leftrightarrow "L \text{ to}" \Leftrightarrow \omega_2 L = Z_C = \sqrt{\frac{L}{C} - \frac{R^2}{2}} \Rightarrow \omega_2^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{2L^2} \Rightarrow \omega_1^2 - \omega_2^2 = \frac{R^2}{2L^2} \end{cases}$$

Thay vào hệ thức đã cho:

$$\left(\frac{1}{LC} - \omega_3^2\right)^2 = 2\omega_3^2 \frac{R^2}{2L^2} \Leftrightarrow \left|\frac{1}{\omega_3 C} - \omega_3 L\right| = 0,75R \Rightarrow \cos\varphi = 0,8 \Rightarrow \text{Chọn B.}$$

KINH NGHIỆM DÙNG BHD4 GIẢI BÀI TOÁN Ở MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO

Định lý BHD 4: Khi ω thay đổi, đặt $\frac{R^2C}{L} = 2(n-1)\frac{1}{n} = 2(p-1)p$

$$1) \begin{cases} U_{L\max} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_L = n \\ Z_C = 1 \end{cases} \Rightarrow \omega_L = \sqrt{\frac{n}{LC}} \\ U_{C\max} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = n \end{cases} \Rightarrow \omega_C = \sqrt{\frac{1}{nLC}} \end{cases} \text{ và } U_{L\max} = U_{C\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}}$$

$$2) \begin{cases} U_{RL\max} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_L = p \\ Z_C = 1 \end{cases} \Rightarrow \omega_{RL} = \sqrt{\frac{p}{LC}} \\ U_{RC\max} \Leftrightarrow \begin{cases} Z_L = 1 \\ Z_C = p \end{cases} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{pLC}} \end{cases} \text{ và } U_{RL\max} = U_{RC\max} = \frac{U}{\sqrt{1-p^{-2}}}$$

Với các giá trị (R, L, C) nhất định sẽ tìm được các giá trị $n > 1$ và $p > 1$.

Kinh nghiệm:

- Khi ω thay đổi liên quan đến $U_{L\max}$, $U_{C\max}$, $U_{RL\max}$ và $U_{RC\max}$ thì giá trị cốt lõi nằm ở giá trị của biểu thức R^2C/L . Khi đã tìm ra được giá trị đó thì sẽ tìm được n và p rồi tìm được hết các đại lượng khác.
- Với bài toán ở mức vận dụng cao thường là sự chồng chập của nhiều bài toán khó. Nhiệm vụ của chúng ta là cắt lớp các bài toán để tìm ra giá trị cốt lõi.

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Với dạng bài toán liên quan đến một hệ thức liên hệ giữa các tần số thì suy nghĩ đầu tiên là biểu diễn các tần số theo R, L, C rồi thay vào hệ thức liên hệ để chuyển về cụm biến R^2C/L . Chẳng hạn:

$$\begin{cases} \omega = \omega_1 \Rightarrow \tan \varphi_{RC} = \frac{-1/\omega_1 C}{R} \Rightarrow \omega_1 = \frac{-1}{RC \tan \varphi_{RC}} \\ \omega = \omega_2 \Rightarrow \tan \varphi_{RL} = \frac{\omega_2 L}{R} \Rightarrow \omega_2 = \frac{R \tan \varphi_{RL}}{L} \\ \omega = \omega_3 \Rightarrow \text{Mạch cộng hưởng} \Leftrightarrow \omega_3 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \end{cases} \xrightarrow{a\left(\frac{\omega_2}{\omega_3}\right)^2 + b\left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 + c = 0} \frac{R^2 C}{L} = ?$$

Câu 180. Đặt điện áp $u = 50\sqrt{42} \cos(\omega t + \pi/6)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp trên đoạn mạch RC lệch pha 45° so với dòng điện trong mạch. Khi $\omega = \omega_2$ thì điện áp trên đoạn mạch RL lệch pha 60° so với dòng điện. Khi $\omega = \omega_3$ thì mạch cộng hưởng. Biết $(3\omega_2 / \omega_3)^2 - (5\omega_2 / \omega_1)^2 + 75,6 = 0$. Khi ω thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên L đạt giá trị cực đại là

- A. $100\sqrt{3}$ V. B. 300V. C. 250V. D. $50\sqrt{6}$ V.

Hướng dẫn

* Theo đề bài:
$$\begin{cases} \tan \varphi_{RC} = \frac{-1}{\omega_1 CR} = \tan(-45^\circ) \Rightarrow \omega_1 = \frac{1}{CR} \\ \tan \varphi_{RL} = \frac{\omega_2 L}{R} = \tan(60^\circ) \Rightarrow \omega_2 = \frac{R\sqrt{3}}{L} \end{cases} \xrightarrow{(3\omega_2/\omega_3)^2 - (5\omega_2/\omega_1)^2 + 75,6 = 0} \omega_3 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$27 \frac{R^2 C}{L} - 75 \left(\frac{R^2 C}{L} \right)^2 + 75,6 = 0 \Rightarrow \frac{R^2 C}{2L} = 0,6 \xrightarrow{\frac{R^2 C}{2L} = 1 - \frac{1}{n}} n = 2,5$$

* Theo BHD4: $U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 250(V) \Rightarrow$ Chọn C.

Câu 181. Đặt điện áp $u = 50\sqrt{42} \cos(\omega t + \pi/6)$ (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo đúng thứ tự gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Khi $\omega = \omega_1$ thì điện áp trên đoạn mạch RC lệch pha 135° so với dòng điện trong mạch. Khi $\omega = \omega_2$ thì điện áp trên đoạn mạch RL lệch pha 135° so với dòng điện. Khi $\omega = \omega_3$ thì mạch cộng hưởng. Biết $(2\omega_2 / \omega_3)^2 - (\omega_2 / \omega_1)^2 = 3,84$. Khi ω thay đổi thì điện áp hiệu dụng trên L đạt giá trị cực đại là

- A. $100\sqrt{3}$ V. B. 129V. C. 150V. D. $50\sqrt{6}$ V.

Hướng dẫn

* Từ đề bài suy ra: $\omega_2 L = R = \frac{1}{\omega_1 C} \xrightarrow{(2\omega_2/\omega_3)^2 - (\omega_2/\omega_1)^2 = 3,84} 4 \frac{R^2 C}{L} - \left(\frac{R^2 C}{L} \right)^2 = 3,84$

$$\Rightarrow \frac{R^2 C}{2L} = 0,8 \xrightarrow{\frac{R^2 C}{2L} = 1 - \frac{1}{n}} n = 5$$

* Theo BHD4: $U_{L\max} = \frac{U}{\sqrt{1-n^{-2}}} = 50\sqrt{6}(V) \Rightarrow$ Chọn D.

Câu 182. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ (V) (U không đổi, ω thay đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C sao cho $L = R^2 C$. Khi $\omega = \omega_1$ hoặc $\omega = \omega_2$ thì hệ số công suất của mạch AB đều bằng k. Khi $\omega = \omega_3$ thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại. Biết $\omega_1 + \omega_2 + \sqrt{3}\omega_3$. Giá trị k gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,35. B. 0,56. C. 0,45. D. 0,86.

Hướng dẫn

* Theo BHD4: $1 - \frac{1}{n} = \frac{R^2 C}{2L} = \frac{1}{2} \Rightarrow n = 2 \Rightarrow \omega_3 = \omega_L = \sqrt{\frac{n}{LC}} = \sqrt{2}\omega_0$

$$\Rightarrow \omega_1 = \omega_2 + \sqrt{6}\omega_0 \xrightarrow{\omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2} \omega_1 = 2,806\omega_0$$

* Từ $\tan \varphi_1 = \frac{\omega_1 L - \frac{1}{\omega_1 C}}{R} = \frac{\omega_1 - \frac{1}{\omega_1 LC}}{\sqrt{\frac{R^2 C}{L}} \frac{1}{\sqrt{LC}}} = \frac{\omega_1 - \frac{\omega_0^2}{\omega_1}}{\sqrt{\frac{R^2 C}{L}} \omega_0} = \frac{2,806\omega_0 - \frac{\omega_0^2}{2,806\omega_0}}{1\omega_0}$

$$\Rightarrow \cos \varphi_1 = 0,38 \Rightarrow$$
 Chọn A.

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

Câu 183. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C với $L = CR^2$. Mạch có cùng hệ số công suất $\cos \varphi$ với hai giá trị tần số f_1 và f_2 . Khi tần số f_3 thì điện áp hiệu dụng trên L cực đại. Nếu $f_1 = f_2 + f_3\sqrt{2}$ thì $\cos \varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,56. B. 0,35. C. 0,86. D. 0,45.

Hướng dẫn

Cách 1: (Mang tính tư duy tiểu xảo không có khả năng khái quát hóa bài toán)

* Từ $L = CR^2 \Rightarrow R^2 = Z_L Z_C$.

* Khi $U_{L\max}$ theo BHD1 $\Rightarrow Z_{C3} = Z_L = \sqrt{Z_{L3} Z_{C3} - \frac{R^2}{2}} \Rightarrow Z_{L3} = 2Z_{C3} = R\sqrt{2}$

* Vì cùng $\cos \varphi$ nên cùng Z $\Rightarrow \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow Z_{C2} = Z_{L1}$

$$\Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_{L2} - Z_{C2})^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (Z_{L2} - Z_{L1})^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\sqrt{2}Z_{L3})^2}} = 0,45$$

Cách 2: (Có khả năng khái quát hóa bài toán)

* Theo NHD4: $\frac{R^2 C}{2L} = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{n} \Rightarrow n = 2 \Rightarrow \begin{cases} Z_C = 1; Z_L = n = 2; R = \sqrt{2n-2} = \sqrt{2} \\ \omega_3 = \sqrt{\frac{n}{LC}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{LC}} \end{cases}$

* Vì cùng $\cos \varphi$ nên cùng Z $\Rightarrow \omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} = \frac{\omega_3^2}{2}$

$$\xrightarrow{\omega_1 = \omega_2 + \omega_3 \sqrt{2}} \omega_2 = 1,707\omega_3 \Rightarrow \begin{cases} R = \sqrt{2} \\ Z_{C2} = \frac{Z_C}{1,707} = 0,586 \Rightarrow \cos \varphi = \frac{R}{Z} = 0,45 \\ Z_{L2} = 1,707Z_L \end{cases}$$

Khái quát dạng toán: Mạch RLC có ω thay đổi với $L = aR^2 C$ ($a > 0,5$) khi ω_1 hoặc ω_2 thì mạch có cùng b (với $b = Z, \cos \varphi, I, P, U_R$). Khi ω_3 thì $U_{L\max}$ hoặc $U_{C\max}$ hoặc $U_{R\max}$ hoặc $U_{Rl\max}$ hoặc $U_{Rc\max}$. Biết sự phụ thuộc $f(\omega_1, \omega_2, \omega_3 = 0)$ Hãy tính b.

Câu 184. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C với $L = CR^2$. Mạch tiêu thụ cùng công suất P_1 với hai giá trị tần số f_1 và f_2 . Mạch tiêu thụ công suất P_4 khi tần số f_4 và lúc này điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại. Nếu $f_1 + f_2 = f_3\sqrt{12}$ thì biểu thức $(P_3/P_1 + P_4/P_1)$ gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Hướng dẫn

* Theo bài ra: $\omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2$. Giả sử $\omega_1 < \omega_2$

* Theo BHD 4: $\frac{R^2 C}{2L} = \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{n} \Rightarrow n = 2 \Rightarrow \begin{cases} Z_L = 1; Z_C = n = 2; R = \sqrt{2n-2} = \sqrt{2} \\ \cos^2 \varphi_3 = \cos^2 \varphi_4 = \frac{2}{n+1} = \frac{2}{3} \\ \varphi_3 = \frac{\omega_0}{\sqrt{n}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_1 + \omega_2 = \omega_0 \sqrt{6} \end{cases}$

$$\Rightarrow \omega_1 = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2} \omega_0 = (\sqrt{3}-1)\omega_C \Rightarrow \begin{cases} R = \sqrt{2} \\ Z_L = \sqrt{3}-1 \Rightarrow \cos^2 \varphi_1 = \cos^2 \varphi_2 = \frac{1}{3} \\ Z_C = \frac{2}{\sqrt{3}-1} \end{cases}$$

$$\frac{P_3}{P_1} + \frac{P_4}{P_1} = \frac{\cos^2 \varphi_3}{\cos^2 \varphi_1} + \frac{\cos^2 \varphi_4}{\cos^2 \varphi_1} = 4 \Rightarrow \text{Chọn A.}$$

Câu 185. Đặt điện áp $u = U\sqrt{2} \cos 2\pi ft$ (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C với $L = CR^2$. Mạch tiêu thụ cùng công suất P_0 với hai giá trị tần số f_1 và f_2 . Mạch tiêu thụ công suất P khi tần số f_3 và lúc này điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm cực đại. Nếu $(f_1/f_3 + f_2/f_3)_2$ thì biểu thức P_0/P gần giá trị nào nhất sau đây?

- A. 0,22 B. 0,45 C. 0,57 D. 0,66

Hướng dẫn

Sưu tầm : Thầy LÊ MINH SƠN – CHUYÊN THÁI BÌNH

* Vì có cùng P nên $\omega_1 \omega_2 = \frac{1}{LC} = \omega_0^2$; Giả sử $\omega_1 > \omega_2$.

* Theo BHD4: $\frac{R^2 C}{2L} = 1 - \frac{1}{n} \Rightarrow n = 2 \Rightarrow \begin{cases} Z_L = 1; Z_C = n = 2; R = \sqrt{2n-2} = \sqrt{2} \\ \omega_3 = \frac{\omega_0}{\sqrt{n}} = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{2}\omega_3 \end{cases}$

$\frac{\omega_1 \omega_2 = \omega_0^2 = 2\omega_3^2}{\omega_1 + \omega_2 = 2,5\sqrt{2}\omega_3} \rightarrow \omega_1 = 0,5\sqrt{2}\omega_3 \Rightarrow \begin{cases} Z'_L = 0,5\sqrt{2}Z_L = 0,5\sqrt{2} \\ Z'_C = \frac{Z_C}{0,5\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \end{cases}$

$\Rightarrow \frac{P_0}{P} = \left(\frac{Z_3}{Z_0} \right)^2 = \frac{2 + (1-2)^2}{2 + (0,5\sqrt{2} - 2\sqrt{2})^2} = \frac{6}{13} = 0,46 \Rightarrow \text{Chọn B.}$